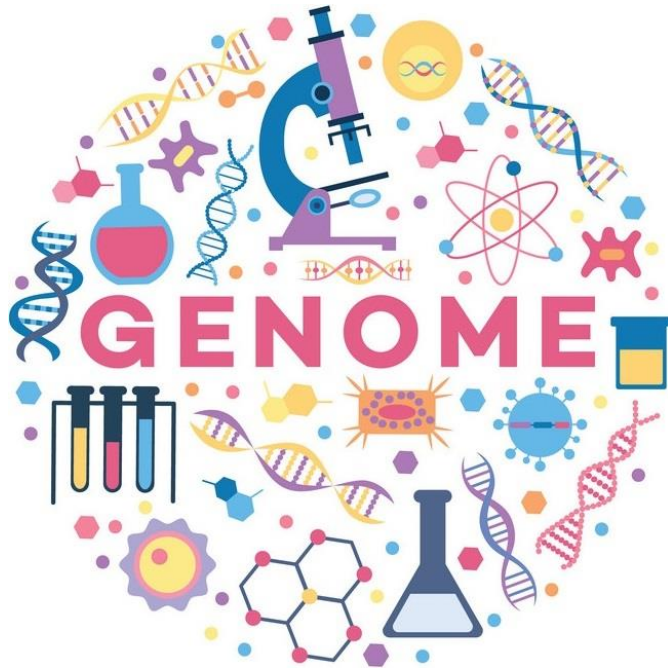




جزوہ ژنتیک

دکتر پاسدار

نویسندگان: یاسمین آیت اللہی، سارا نادری، امین بهروزی خواہ، فاطمہ کشتگر، حمیدرضا خدادادی، کوثر یاورتولائی، زہرا بہادرانی،

مریم کاظمی، ناعمہ تازہ، ریحانہ ابریشمی، معصومہ اسفندیاری، صبا فرہمند

تایپسٹ: نگین حق، مریم کاظمی، مسعود ناظمی، غزل عاقبتی، نفیسہ نیک‌ذات، مصطفی زاہدی، علی میرزائی، ریحانہ ابریشمی

ناظر علمی: آریا رضازادہ فخار

نظارت و ہماہنگی: زہراسادات ذوالفقاری، سروش شفیعی، علی میرزائی

طراحی: مسعود ناظمی، علی میرزائی



Dentistry Students

— Mehr98-MUMS —

تاریخچه بحث ژنتیک:

مندل در ابتدا مبحث وراثت را مطرح کرد اما در سال ۱۹۴۴ با مطرح شدن DNA به عنوان ماده ی اصلی وراثت توسط "اوری" در تازه ای به دنیای ژنتیک باز شد.

در اواسط دهه ۱۹۶۰ واتسون و کریک توانستند با استفاده از رادیوگرافی زنجیره DNA به صورت مارپیچ را مشاهده و معرفی کنند و بعد از آن مشخص شد که آمینواسیدها توسط کدون ها (توالی های سه تایی از بازهای DNA) کد شده و ساخته می شوند. در سال ۱۹۷۷، سنجر و همکارانش توانستند توالی ژنوم یک باکتریوفاژ را بیابند یعنی توالی ۴ حرفی حیات یعنی A,T,G,C به دست آمد. این اتفاق یکی از مهمترین کشفیاتی بود که در زمینه ی ژنتیک پزشکی اتفاق افتاد زیرا با استفاده از این حروف می توانیم مشکلات ژنتیکی که ناشی از توالی این حروف است را تشخیص دهیم.

اما در طی تحقیقات تکمیلی متوجه کاستی هایی در کشفیات سنجر شدند که در آزمایشگاه نمی توانستند کپی های متعدد از یک ژن را داشته باشند و این امر تا سال ۱۹۸۳ محقق نشد.

در سال ۱۹۸۳، روش PCR توسط Kary Mullis مطرح شد.

در این تکنیک دقیقاً اتفاقی که در بدن یک موجود زنده هنگام تکثیر سلول می افتد، در آزمایشگاه بازسازی می شود و به این ترتیب کپی های متعددی از ژن را می توانیم داشته باشیم. این روش در "موارد تشخیصی" بسیار کمک کننده است. حتی در رابطه با تشخیص بیماری های ویروسی نیز می توانیم از روش PCR استفاده کنیم.

در دهه ی آخر قرن ۲۰ انقلابی در حیطه ی ژنوم و آشنایی با ماده وراثتی اتفاق افتاد. در طی این اتفاق دانشمندان توانستند تمامی باز های ژنوم انسان را توالی یابی کنند و این انقلاب در کشف علل ایجاد بیماری ها بسیار مفید واقع شد و منجر به شناخت بسیاری از بیماری هایی شد که بشر اطلاعاتی از آن نداشت.

✓ **ژنوم:** اصطلاحاً به کل ماده ژنتیکی یک موجود می گویند. به عنوان مثال در انسان اکثر ژنوم در هسته است. بنابراین ژنوم اصلی ما "ژنوم هسته" است. اما قسمتی از ژنوم انسان در سیتوپلاسم است که این قسمت از طریق مادر می تواند منتقل شود و پدر در آن نقشی ندارد چرا که فقط هسته اسپرم در تشکیل سلول تخم نقش دارد.

۲ شرکت NCBI و یک شرکت خصوصی به موازات هم شروع به توالی یابی ژنوم انسان کردند که در نهایت منجر به انتشار اولین نسخه ژنوم انسان در سال ۲۰۰۰ شد. در سال ۲۰۰۳ توالی یابی با دقت ۹۹.۹۹٪ تکمیل شد.

اصطلاحات ژنتیک:

• **Genomics:** به علم مطالعه ی ژنوم می گویند که انواع دارد :

۱. Structural: بررسی ساختار ژنوم از قبیل توالی یابی و ...

۲. Functional: بررسی عملکرد کل ژنوم یک موجود

۳. Comparative: مقایسه ژنوم موجودات مختلف برای تحقیقات و همین طور تولید دارو و...

• **Community genomics**: به مطالعه ی اثرات منحصر به فرد هر ال یا ژنوتیپ بر روی ساختار، عملکرد یا تنوع یک اجتماع یا اکوسیستم می گویند.

• **Metagenomics**: به مطالعه ی اثر ژنوم سایر موجوداتی که در بدن ما زندگی می کنند مثل میکروارگانیسم های روده بزرگ که بر روی سلامتی یا بیماری ما اثر دارند.

• **نوکلئوتید**: واحد تشکیل دهنده ی DNA. نوکلئوتید ها از یک قند ۵ کربنه، یک باز آلی و یک گروه فسفات تشکیل شده است.

✓ منظور از توالی یابی ژنوم، توالی باز های آلی نوکلئوتیدهای ژنوم است.

• **Base pair**: به باز های مکمل می گویند مثل A و T، C و G

• **SNP**: مخفف Single nucleotide polymorphism می باشد. پلی مورفیسم یعنی چند شکلی از نظر بازهای تشکیل دهنده DNA یک موجود زنده مانند انسان و اساس بیماری های شایع می باشد.

• **ال ها**: به فرم های هر ژن ال می گویند.

• **ژنوتیپ**: به فرمول ژنی می گویند که مربوط به توالی های نوکلئوتیدی است.

✓ هر انسان ۲ ست کروموزوم دارد و به همین واسطه حداقل ۲ ال داریم.

• **هاپلوتا یپ**: به مجموع ال های مختلف که با هم به ارث می رسند و بر یک کروموزوم قرار دارند می گویند.

• **DNA پلیمراز**: آنزیمی که در همانندسازی DNA نقش دارد.

• **Transcription**: فرایند رونویسی

• **Translation**: ترجمه

• **Expression**: به مجموع رونویسی و ترجمه، بیان ژن یا Expression می گویند.

چالش های مربوط به پروژه ی ژنوم انسان

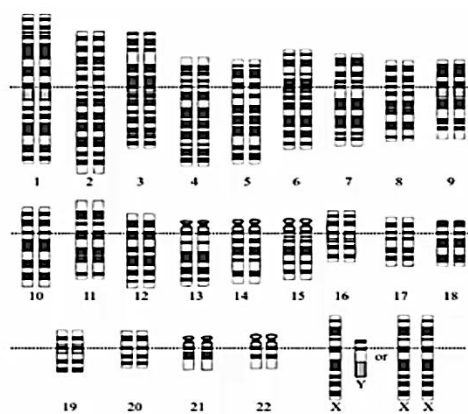
- ۱- ذخیره ی حجم بالای اطلاعات ژنتیکی
- ۲- نیاز به افراد خبره و آگاه در زمینه ی علم ژنتیک و بیو اینفورماتیک
- ۳- دسترسی به تمامی ژنوم انسان با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی، اجتماعی، قانونی و...
- ۴- پیشرفت های تکنولوژی و انتقال این تکنولوژی به سایر نقاط برای انجام این پروژه

پروژه ی ژنوم انسان

ژنوم انسان تمام ژن های هسته ای و غیر هسته ای انسان را شامل می شود. همان طور که پیشتر میدانید کروموزوم های انسان شامل ۲۲ جفت کروموزوم اتوزوم و یک جفت کروموزوم جنسی می باشد.

معمولا نامگذاری کروموزوم ها براساس میزان ماده ی ژنتیکی انجام می شود به طوری که کروموزوم شماره یک ماده ژنتیکی بیشتری نسبت به بقیه دارد.

کروموزوم ها را می توان در یکی از دوره های تقسیم سلولی کاملاً از هم جدا نموده و با نمایش بر روی لام میکروسکوپی کاریوتیپ آن را تهیه کرد. از کاریوتیپ برای تشخیص اختلالات کروموزومی مانند به هم خوردن تعداد و میزان ماده ژنتیکی استفاده می شود.



تعداد ژن ها قبل از پروژه ی ژنوم انسان ۱۰۰۰۰۰ تخمین زده می شد اما در راستای این پروژه مشخص شد که تعداد ژن ها کمتر از این مقدار و تقریباً ۲۵۰۰۰ ژن می باشد.

البته پروژه ژنوم انسان به پایان نرسیده است و این اندازه گیری ها هر ساله تکرار می شود. به طور مثال در سال ۲۰۱۹ طی آخرین تحقیقات انجام شده، تعداد ژن های انسان ۲۵۱۸۲ ژن گزارش شده است.



شاهی گوش موشی *Arabidopsis thaliana*
(ارشادی گوش موشی)

در واقع تعداد ژن ها نشان دهنده ی برتری گونه ها نیست. به عنوان مثال نوعی گیاه به نام شاهی گوش ماهی (*Arabidopsis thaliana*) که در خاک دارای نیتروژن، رنگ برگ های آن به آبی تغییر می کند، تعداد ژن های آن با تعداد ژن های انسان برابری می کند.

گیاه برنج نیز تعداد ژن های بیشتری نسبت به انسان دارد. در نتیجه، عملکرد و پیچیدگی های ساختاری هر جانور را تعداد ژن ها مشخص نمی کند بلکه هر چه توالی ژنوم یک گونه بیشتر باشد، نشان دهنده ی تکامل یافته تر بودن آن گونه است. به طوری که توالی ژنومی انسان ۳ میلیارد تخمین زده شده است که نسبت به سایر جانداران عدد بسیار بزرگی است. در جدول زیر اطلاعاتی درباره ی تعداد کروموزوم ها، ژن ها و اندازه ی ژن های گونه های مختلف گزارش شده است.

Table 1. Comparative genome sizes of humans and other model organisms

Organism	Estimated size (base pairs)	Chromosome number	Estimated gene number
Human (<i>Homo sapiens</i>)	3 billion	46	~25,000
Mouse (<i>Mus musculus</i>)	2.9 billion	40	~25,000
Fruit fly (<i>Drosophila melanogaster</i>)	165 million	8	13,000
Plant (<i>Arabidopsis thaliana</i>)	157 million	10	25,000
Roundworm (<i>Caenorhabditis elegans</i>)	97 million	12	19,000
Yeast (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>)	12 million	32	6,000
Bacteria (<i>Escherichia coli</i>)	4.6 million	1	3,200

تاثیر ژنتیک بر سلامت

ریسک فاکتورها: عواملی که می توانند عموماً در بحث سلامت باعث دستیابی به یک نتیجه ی نامطلوب شوند. به طور مثال چاقی، دیابت، فشارخون، سیگار و ... از ریسک فاکتورهای ابتلا به بیماری های قلبی عروقی هستند. تا قبل از پروژه ژنوم انسان، به منظور مطالعه ی عوامل ایجادکننده ی بیماری ها تنها ریسک فاکتورهای عمومی یا **combinational** که طی مطالعات اپیدمیولوژی مشخص شده بودند، وجود داشت. اما بعد از پروژه ی ژنوم انسان، ریسک فاکتورهای ژنتیکی نیز وارد حیطه ی پزشکی شدند. به طور مثال برای بیماری های قلبی عروقی علاوه بر ریسک فاکتورهای گفته شده ریسک فاکتورهای ژنتیکی نیز مطرح شد.

❖ ریسک فاکتورهای ژنتیکی در واقع میزان تاثیر ژنتیک در بروز بیماری ها را مشخص می کنند.

بیماری ها از دیدگاه ژنتیکی به دو دسته تقسیم می شوند^۱:

- ۱- اختلالات کروموزومی: این بیماری ها در اثر تغییر در تعداد کروموزوم ها و میزان ماده ی ژنتیکی ایجاد می شوند.
- ۲- بیماری های تک ژنی: این بیماری ها در اثر اختلال در توالی یک ژن ایجاد می شوند به طوری که محصول یک ژن ناقص و یا بدون محصول باشد که منجر به بروز بیماری شود. بیماری های کم خونی و تالاسمی از این دسته هستند.

نویسنده: سارا نادری / تایپیست: مریم کاظمی / ناظر علمی: آریا رضازاده فخار

۱- در رفرنس به عنوان دسته سوم، به بیماری ها و اختلالات چند عاملی که حاصل برهم کنش محیط و ژن ها هستند هم اشاره شده است.

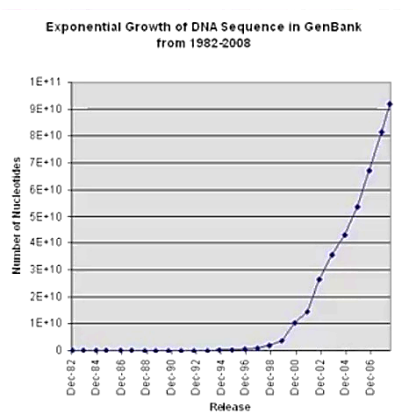
منظور از ریسک فاکتور ژنتیکی چیست؟

در مثال اول می‌توانیم یک دوقلوی ناهمسان (خواهر و برادر) را در یک خانواده فرض کنیم که محیط و شرایط زندگی برای هر دو یکسان می‌باشد، ولی یکی از آنها در سن ۵۰ سالگی در اثر بیماری قلبی فوت کرده اما دیگری در طول زندگی خود دچار هیچ بیماری نمی‌شود. یا همین مثال را می‌توان برای دیابت به کار برد. در یک خانواده که شرایط زندگی و عادات غذایی برای افراد خانواده یکسان است، افراد خانواده در سنین مختلفی دچار بیماری‌های مختلفی شوند. دلیل این موضوع می‌تواند تفاوت های ژنتیکی و ریسک فاکتور های ژنتیکی باشد. یا مثلاً بعضی افراد مرتباً سرما خورده می‌شوند یا افرادی که رژیم غذایی را به نحو احسن رعایت می‌کنند ولی باز هم دچار اضافه وزن می‌شوند یا افرادی که هرچه مصرف غذایی خود را می‌افزایند باز هم لاغر می‌مانند!

این ها همه تفاوت های سرشتی ما می‌باشند که ناشی از بحث ژنتیک هستند و در بحث داروها (تاثیر ژنتیک بر روی متابولیسم داروها) که به عنوان Pharmacogenetics شناخته می‌شوند، بسیار مهم می‌باشند.

برای تاکید بر اهمیت این علم (Pharmacogenetics) می‌توانیم به داروهای خاصی مانند داروهای ضدسرطان اشاره کنیم که ممکن است در بعضی از افراد (هرچند نادر می‌باشند)، واکنش‌های شدیدی مانند اختلالات مغز استخوان یا سیستم گوارشی ایجاد کنند؛ بنابراین این افراد باید قبل از مصرف دارو مورد آزمایش قرار بگیرند تا مشخص شود که آیا این افراد به این داروها حساسیت دارند یا خیر.

امروزه ما در حال حرکت به سمت پزشکی شخصی هستیم، یعنی براساس بحث ژنتیکی، توانایی پیش‌بینی و تشخیص روند یک بیماری را در یک فرد قبل از اقدام به درمان، ارزیابی کنیم.



در این نمودار میزان توالی‌یابی ژنوم قابل مشاهده می‌باشد که در اوایل قرن بیست و یکم، توالی‌یابی به میزان تصاعدی افزایش یافت که نشانگر پیشرفت‌های علمی انجام شده در این زمینه می‌باشد.

در این نمودار ارتباط این کشف (ژنوم انسان و توالی‌یابی آن) را با رشته های

مختلف و میزان مقالات تحقیقاتی مختلف را نشان می‌دهد. مثلاً

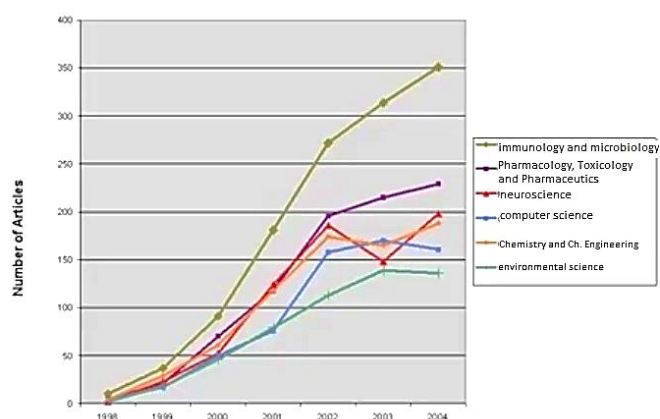
جهش مقالات در حوزه‌ی ایمونولوژی یا میکروبیولوژی و تقریباً

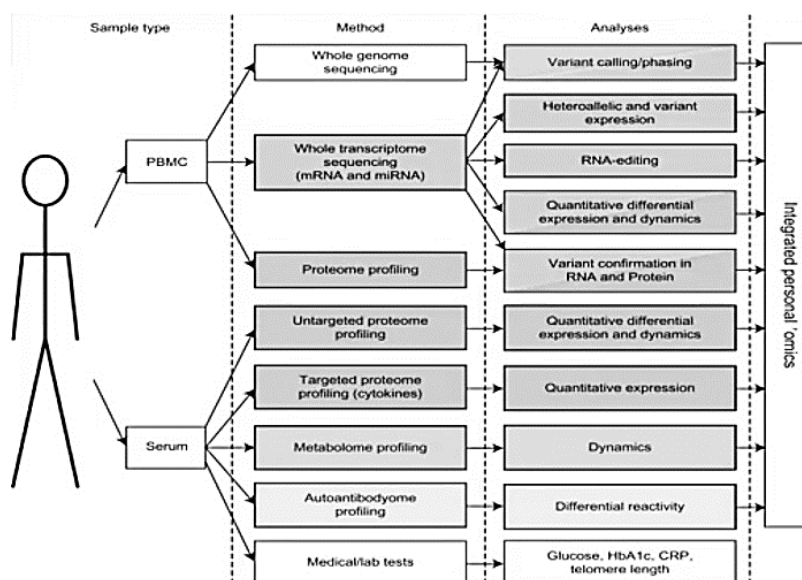
تمامی حوزه‌ها در مبحث محیط را مشاهده هستیم. همزمان با

پیشرفت در زمینه‌ی توالی‌یابی ژنوم انسان جهشی در چاپ مقالات

در حوزه‌ی کامپیوتر رخ داده است. (به علت حجم زیادی که

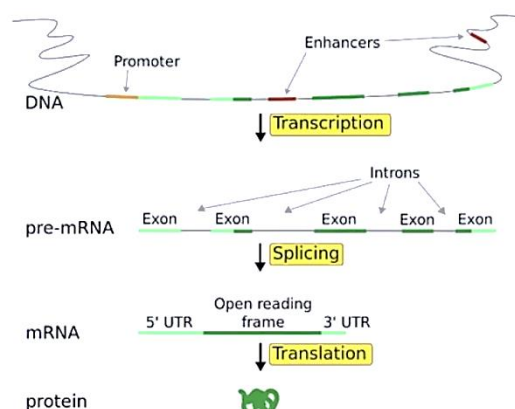
دیتاها به خاطر هندل کردن سه میلیارد جفت باز ایجاد می‌کنند)





در پزشکی شخصی، قبل از اینکه برای فرد بیمار دارو تجویز شود، ابتدا باید وضعیت ژنتیکی فرد در ارتباط با متابولیسم دارو در نظر گرفته شود. مثلاً در سرطان‌های خون کودکان، ابتدا باید حساسیت‌های فرد نسبت به داروها سنجیده شوند و سپس داروها تجویز شوند. یا در سرطان سینه، با کمک پروفایل ژنی فرد بیمار می‌توان به سؤالاتی از قبیل "طول عمر فرد چقدر خواهد بود"، "آیا به داروی تجویزی جواب خواهد داد" و ... پاسخ داد. مثلاً فردی که بررسی پروفایل ژنی‌اش به این نتیجه می‌رسیم که تجویز دارو یا عدم تجویز برای درمان او، فرقی نداشته و بی‌فایده است یا با بررسی پروفایل ژنی فرد بیمار به این نتیجه خواهیم رسید که شیمی‌درمانی برای او بی‌فایده است، پس چرا از ابتدا برای او شیمی‌درمانی را انجام دهیم؟ در این جاست که اهمیت پزشکی شخصی مورد توجه قرار می‌گیرد.

Gene structure:



تعریف ژن: قطعه‌ای از DNA که دارای جایگاه مشخصی بر روی کروموزوم داشته و دارای ابتدا و انتهای مشخصی است (از لحاظ عملکردی دارای انتها و ابتدای مشخصی است در صورتی که از لحاظ ظاهری هیچ فرقی با باقی زنجیره‌ی DNA ندارد)

* تخمین زده می‌شود که انسان حدود ۲۵۰۰۰ ژن داشته باشد که این عدد در حال افزایش است.

ژن‌ها از لحاظ عملکردی دارای بخشی قبل از توالی که قرار است رونویسی شود هستند، به نام promoter (راه‌انداز) که به نحوی بیان ژن را کنترل می‌کند.

همچنین در ژن، قسمت‌هایی که تبدیل به کد شده و آنها خوانده می‌شوند اگزون نام دارند. (مناطق که عمل ترجمه از روی آنها صورت می‌گیرد) به همین ترتیب قسمت‌هایی از ژن که حذف می‌شوند و تاثیری در خوانش و coding پیام ندارند، اینترون

نامیده می‌شوند. پس اینترون‌ها کدکننده نیستند و هیچ نقشی در ایجاد زنجیره‌ی آمینواسیدی ندارند زیرا قبل از فرآیند ترجمه حذف می‌شوند.

Splicing: اسپلایسینگ یا عمل جفت شدن اگزون‌ها در واقع همان حذف شدن اینترون‌ها می‌باشد که طی این عمل، pre-mRNA به mRNA تبدیل می‌شود و سپس عمل ترجمه صورت می‌گیرد.

در واقع Variations یا تغییرات سکانس و تغییرات توالی ژنوم به دو دسته کلی تقسیم می شوند :

(۱) بعضی از این تغییرات بسیار شایع اند (Polymorphisms) منظور از شایع ، فراوانی الل می باشد که از طریق شمردن الل ها و نهایتاً درصد گیری مشخص می شود .

(۲) تغییرات نادر یا جهش ها

مرز قراردادی بین Polymorphism و تغییرات نادر :

اگر فراوانی الل ها ، حداقل یک درصد یا بالاتر باشد ، فراوانی شایع در نظر می گیرند و اگر فراوانی الل کمتر از یک درصد باشد ، فراوانی به صورت نادر می باشد .

اهمیت فراوانی و درصد ها :

اهمیت فراوانی و درصد ها به این خاطر است که همیشه در جمعیت ها (که یکی از مباحث عمده ژنتیک پزشکی جمعیت است) ممکن است که فراوانی های متفاوت داشته باشیم و دلیل همه این تغییرات هم به خاطر تغییرات این فراوانی ها است .

مثال نحوه محاسبه فراوانی الل ها :

اگر در نظر بگیریم که ژنوتیپ ۱۰ نفر را می خواهیم برای یک نقطه کاملاً مشخص که یک تغییر در توالی وجود دارد را تهیه کنیم ، به طور کلی ۲۰ مدل خواهیم داشت زیرا برای هر فرد معمولاً ۲ ست الل وجود دارد بنابراین ۲۰ الل برای یک تغییر تک نوکلئوتیدی بر روی ژن فرضی در نظر می گیریم که این الل ها از دو حالت به عنوان مثال A یا G خارج نیستند . حال اگر در نظر بگیریم ژنوتیپ ده نفر در آن نقطه بدین گونه باشد که : ۴ نفر از میان ۱۰ نفر ژنوتیپ GA دارند یعنی یک G را از پدر و A را از مادر گرفته اند یا برعکس و ۵ نفر حاوی ژنوتیپ GG اند و یک نفر ژنوتیپ AA دارد یعنی دو تا الل A را از پدر و مادر دریافت کرده :

• محاسبه فراوانی الل A

تعداد الل های A را می‌شماریم و بر تعداد کل الل ها تقسیم می کنیم :

$$۴ (GA \text{ در } A) + ۲ (AA \text{ در } A) = ۶ \longrightarrow ۶ \div ۲۰ = ۳۰ \%$$

• محاسبه الل G

$$۱۰۰ - ۳۰ = ۷۰ \% \text{ (درصد فراوانی الل A)}$$

$$۱۴ \div ۲۰ = ۷۰ \% \longrightarrow ۱۴ = (۴ \text{ تا الل G در هتروزیگوت ها}) + ۴ \text{ (پنج نفر ژنوتیپ GG} \rightarrow ۱۰ \text{ الل)}$$

بنابراین مثال بالا polymorphism است زیرا فراوانی الل کمتر از یک درصد بیشتر است و جز مواردی است که به صورت شایع در جوامع مختلف می بینیم .

یکی از تغییرات Single nucleotide polymorphism ، polymorphism یا تغییر یک نوکلئوتیدی یا چند شکلی تک نوکلئوتیدی است که فقط یک نوکلئوتید ممکن است که فرق کند .

گاهی اوقات در تغییرات polymorphism در گستره هایی از ژنوم ممکن است تعداد کم یا زیاد شود یا الی های متفاوتی داشته باشد اما در فرم Single nucleotide polymorphism که شایع ترین تغییر polymorphism در جنوب کشور است ؛ فقط یک نوکلئوتید ممکن است فرق کند .

به Single nucleotide morphism (SNP) اصطلاحاً در تلفظ " اسنپ " هم گفته می شود .

اسنپ ها در جنوب ایران فراوان ترین فرم تغییرات چند شکلی اند ، همچنین تغییرات دیگری هم وجود دارد به عنوان مثال : تکرار هایی که در ژنوم وجود دارد و با عنوان مختلف می تواند از ۲ تا ۶ باز تکرار شود ، متفاوت باشد و به صورت تکرار ها ، هر کدام یک الی خواهد بود .

تفاوت جهش (mutation) و چند شکلی (polymorphism):

- ۱- چندشکلی تغییرات ژنتیکی هستند که در بیش از یک درصد از جمعیت رخ داده و بسیار رایج تر از جهش است.
- ۲- اثر جهش بر روی فنوتیپ بسیار بیشتر از چندشکلی بوده در حالیکه پلی مورفیسم ها یا اثری ندارند یا اینکه اثر بسیار کمی دارند. (به عنوان مثال قد افراد که در آن پلی مورفیسم اثر خود را در یک range یا محدوده طبیعی اعمال می کند).

نکته: این تغییرات ژنتیکی (پلی مورفیسم) علاوه بر مثال بالا می توانند در استعداد افراد برای ابتلا به بیماری، وجود رنگ های مختلف و function یا عملکرد بدن تاثیرگذار باشند. (عملکرد آنزیم ها)

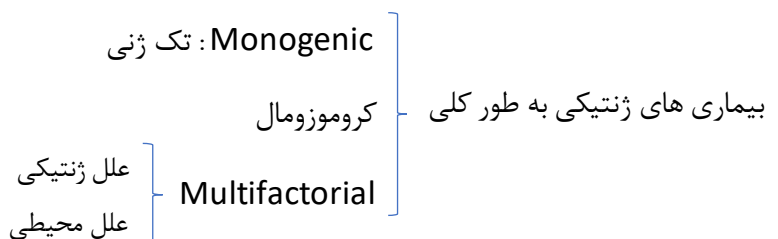
به عنوان مثال قند خون یک range نرمال دارد (مثلا از ۷۰ تا ۱۱۰) بنابراین کسی که قندخون ۸۰ داشته باشد یا ۷۰، هر دو در محدوده طبیعی هستند. درواقع عملکرد پلی مورفیسم باعث می شود آنزیم ها در افراد مختلف به خصوص در مواجهه با داروها اثرات متفاوتی را بروز داده و باعث این تفاوت ها در محدوده نرمال شوند.

- ۳- جهش ها معمولا مربوط به دوران اخیر هستند. به این معنا که اخیرا ایجاد شده و با رهگیری افراد درنهایت می توانیم به فردی برسیم که برای اولین بار جهش در آن فرد رخ داده. اما پلی مورفیسم ها بسیار بسیار قدیمی اند که در ابتدا mutation بودند ولی اثرگذاری زیادی نداشتند؛ بنابراین بقا پیدا کرده اند.

- ۴- Mutation معمولا یک الگوی وراثتی و واضحی دارد به این معنا که ارثی بوده و می توان پیش بینی کرد که چه مقدار شانس رسیدن این جهش به نسل بعدی وجود دارد. اما در پلی مورفیسم هیچ گونه الگویی وجود نداشته و به صورت random است.

* بررسی این تفاوت ها باعث می شود که مرزی بین بیماری های تک ژنی که عامل آن ها معمولا جهش است با بیماری های شایع بالغین و حتی بیماری های مادرزادی که اصطلاحا مولتی فاکتوریال نامیده می شوند و پلی مورفیسم ها استعداد ابتلا به این بیماری ها را در افراد مختلف تعیین می کنند، ایجاد شود.

(دیابت تیپ ۲ ← مولتی فاکتوریال ← غیر ارثی) (تالاسمی ← مونوژنیک ← ارثی)



نکته: تمام این موارد و بررسی های ژنتیکی برای رسیدن به هدف بسیار مهم به نام پزشکی شخصی یا پزشکی دقیق است (Personalized medicine). از آنجایی که هر فرد توالی ژنتیکی متفاوت با فرد دیگری دارد بنابراین ممکن است داروها نیز اثرات متفاوتی بر روی افراد مختلف بگذارند و حتی مقدار دارو نیز در افراد مختلف اثر متفاوتی داشته باشد. بنابراین با پزشکی شخصی می توان پیش بینی کرد که داروی مورد استفاده برای افراد در بیماری های مختلف به خصوص سرطان ها و شیمی

درمانی، سودمند خواهد بود یا خیر. علاوه بر بحث درمان، این روش برای پیش بینی احتمال مبتلا شدن افراد به بیماری های کشنده مورد استفاده قرار می گیرد.

نکته: یکی از تغییرات ژنتیکی، تکرارها هستند که بخش بزرگی از ژنوم انسانی را تشکیل می دهند که به ۳ دسته ی satellite, mini satellite و micro satellite تقسیم بندی می شوند.

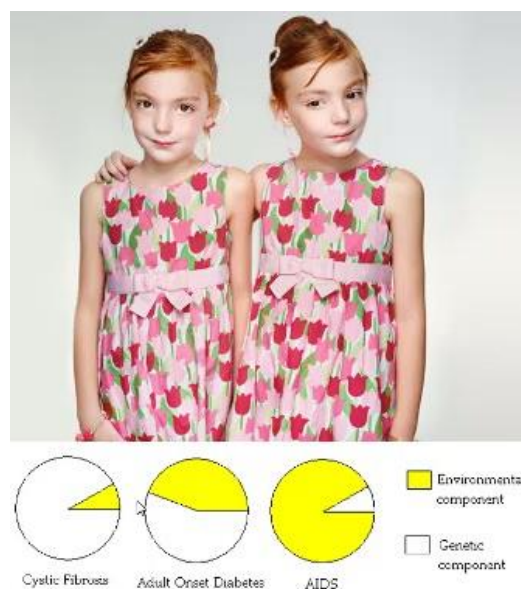
نکته: هرکدام از این تغییرات نام دیگری نیز می توانند داشته باشند به اسم مارکر ژنتیکی (genetic marker). این مارکر ها، نشانگر هایی هستند که در زمینه بیماری های مختلف می توانند استفاده شوند. (هم در بیماری های تک ژنی و هم پلی ژنیک. منتهی در بیماری های مولتی فاکتوریال استفاده بیشتری دارند).

مطالعات همراهی^۱: مطالعاتی هستند که در آن یک گروه (افراد بیمار هستند و به طور مثال بیماری مانند دیابت دارند). با گروه دیگر (که افراد کاملاً سالم اند)، از لحاظ آلل ها مقایسه می شوند. بنابراین آلل یا اصطلاحاً marker که در افراد بیمار بالاتر است، با آن بیماری همراهی خواهد داشت. این مارکر ها، عامل بیماری نیستند بلکه جزو risk factor ها هستند که خطر ابتلا به آن بیماری را افزایش می دهند. (مانند تصادف اتومبیل که سرعت بالا جزو risk factor است و خطر تصادف را بالا می برد).

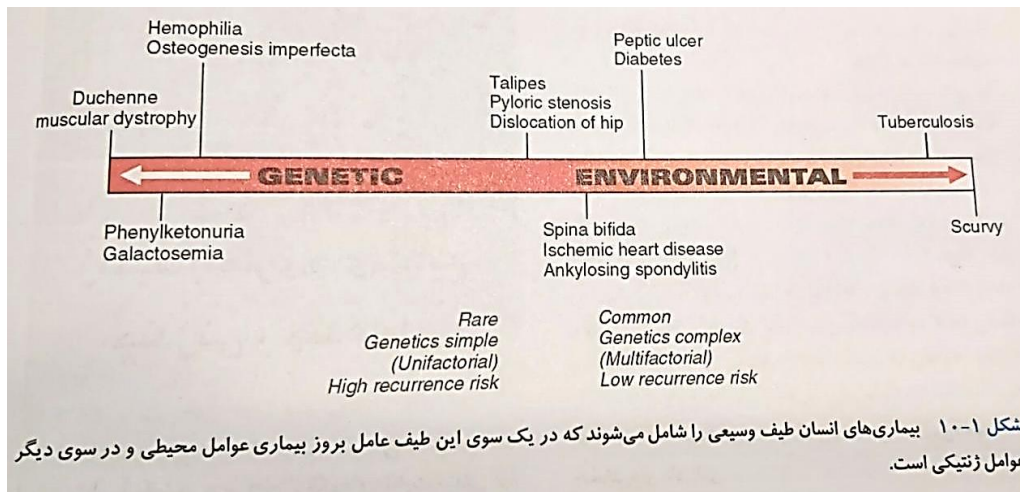
نکته: از طریق این مطالعات به طور خلاصه می توان به موارد رو به رو دست پیدا کرد

تشخیص زودرس
پیش آگاهی در جهت سیر یک بیماری
درمان

نکته: در دوقلوهای همسان، با وجود اینکه ژنتیک هردو یکسان است اما محیط باعث ایجاد تفاوت در رفتارهای آنها می شود. در رابطه با بیماری ها نیز علاوه بر ژنتیک، محیط نیز تاثیرگذار است. به عنوان مثال در نمودارهای زیر ۳ بیماری مقایسه شده که هرکدام از آنها اثر ژنتیک و محیط متفاوت است.

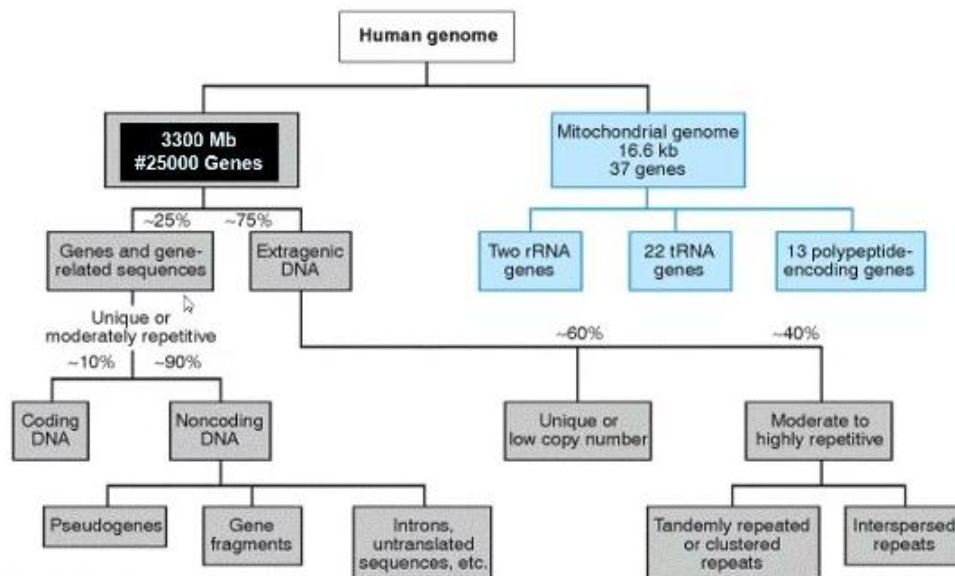


^۱ مطالعات همراهی را اغلب case-control هم مینامند. برای مطالعه و یادآوری کلیات این نوع مطالعات می توانید به جزوات سلامت دهان و جامعه اساتید پزشکی مراجعه کنید.



بیماری Cystic fibrosis، همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید یک بیماری مونوژنیک است که در آن ترشحات بدن

سفت و چسبنده می‌شوند و سهم ژنتیک در بروز آن بسیار بیشتر از محیط است. در حالی که در بیماری مانند AIDS، سهم محیط بیشتر از ژنتیک خواهد بود. بنابراین ژنتیک و محیط هر دو در بروز بیماری‌ها سهم خواهند بود.



* براساس این نمودار حدود ۳ میلیارد جفت باز به صورت هاپلوئید در ژنوم هسته وجود دارد که ۷۵٪ آن ناحیه خارج ژنی و ۲۵٪ آن نواحی ژنی هستند که از این مقدار، ۱۰٪ آن Coding می‌باشد. بنابراین به طور کلی ۲٪ ژنوم هسته در پروتئین‌سازی نقش دارد.

نواحی extragenic یا خارج ژنی، اصطلاحاً تکرار شده اند که یا به صورت unique (تکرارها کم اند) و یا با تکرار زیاد اند. این نواحی در فرایند پروتئین‌سازی نقشی ندارند اما در پایداری ژنوم نقش اساسی دارند.

* ژنوم میتوکندری (mitochondrial genom):

16.6 kb
 ۲ r RNA }
 ۲۲ t RNA } ۳۷ ژن دارند
 ۱۳ زیرواحد پروتئین برای آنزیم‌ها

حدود ۳٪ آن none-coding بوده و در فرایند پروتئین سازی نقشی ندارند.

ژنوم میتوکندری مستقل نبوده و برخی ژن های آن با ژن های هسته مرتبط است.

ژنوم میتوکندری برخلاف ژنوم هسته که ۲ کپی دارد (یکی از مادر و یکی از پدر)، کپی های متعددی دارد. که از فردی به فرد دیگر و حتی از بافتی به بافت دیگر متفاوت است.

اگر جهشی در ژنوم میتوکندری رخ دهد که باعث ایجاد بیماری میتوکندریایی شود، این بیماری فقط از مادر به ارث می رسد. چون تنها ژنوم سیتوپلاسم مادر به سلول تخم وارد می شود.

ژنوم میتوکندری برخلاف ژنوم هسته، حلقوی است.

نویسنده : حمیدرضا خدادادی / تایپیست : نفیسه نیک ذات / ناظر علمی : آریا رضازاده فخار

ژنتیک جمعیت

* ژنتیک جمعیت یکی از مباحث پایه و عمده در ژنتیک پزشکی است که بیشتر به خصوصیات ژنتیک در جمعیت ها نه در افراد می‌پردازد.

تعاریف:

(۱) **جمعیت (Population)**: به هر گروهی از گونه‌های مختلفی که interbreed هستند (یعنی فقط یک قسمت از آن ها و یک subfraction از آن ها با یکدیگر mate^۱ نمی‌شوند و تولید مثل به صورت تصادفی انجام می‌شود) اطلاق می‌شود که معمولاً دو عنصر زمان و مکان در تعریف جمعیت ها دخیل است.

(۲) **ژنتیک جمعیت (Population genetic)**: به زمینه ژنتیکی جمعیتی می‌پردازد که نهایتاً می‌تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار بگیرد منتها مهم ترین عاملش این است که فراوانی الل ها چه تغییری خواهد کرد. (پس آنچه که در ژنتیک جمعیت مهم است الل ها و فراوانی و سرنوشت آن هاست)

* نکته ← فاکتور هایی می‌توانند بر روی ژنتیک جمعیت تاثیر بگذارند (تغییر فراوانی اللی و ژنوتیپی):

(۱) آمیزش غیر تصادفی باشد (non-random mating)

(۲) Mutation rate (جهش) بالا باشد.

(۳) Selection ← که بیشترین چیزی که در این فاکتور با آن آشنا هستیم بحث بیماری ها و نهایتاً بقای یک گونه است؛ مثلاً اگر انسان را در نظر بگیریم، در قدیم که هیچ گونه امکانات پزشکی وجود نداشته، تنها آنهایی باقی می‌ماندند که بیشترین مقاومت را در مقابل بیماری ها و عوامل اثرگذار داشتند. (سلکشن مثبت)

(۴) Transfer or Migration (مهاجرت): مهاجرت می‌تواند به داخل یا خارج باشد.

(۵) Genetic drift^۲ (or Fluctuation^۳): رانش ژنتیکی (که احتمال وقوع آن در یک جمعیت کوچک بیشتر است)

* نکته ← قوانینی که همیشه در بحث ژنتیک جمعیت دنبال می‌کنیم زمانی صادق خواهند بود که این موارد اثرگذار رخ ندهد به محض اینکه یکی از این فاکتورهای اثرگذار رخ دهد میتواند این قوانین را بهم بزند.

(۳) **Random mating (Panmixis Or Panmixia)**: گروه خاصی با هم mate نشوند و mating کاملاً

تصادفی رخ دهد و فارغ از بحث ژنوتیپ باشد. (که در جمعیت‌های بزرگ اینگونه است و در انسان‌ها نیز به همین شکل است) اگر Random mating رخ ندهد (مثلاً در انسان‌ها فقط چشم‌آبی‌ها باهم ازدواج کنند!) الل‌های یک صفت خاص فراوان تر می‌شود (در طول زمان) و سایر الل‌ها ممکن است حتی به سمت حذف پیش رود.

(۴) **Genetic variation**: تغییر الل‌ها (قبلاً در موردش صحبت شده)

(۵) **Allelic spectrum**: مجموع فراوانی الل‌های مربوط به یک لوکوس (برای یک لوکوس حداقل ۲ الل انتظار می‌رود که یک الل از پدر و دیگری از مادر می‌باشد ولی گاهی اوقات ممکن است به دلیل Copy number variation تعداد الل‌ها بیش از ۲ تا شوند مثلاً ۱۰ تا که بستگی به تکرارهایی دارد که اتفاق می‌افتد)

^۱ come together for breeding (جفت‌گیری)

^۲ Or Population size

^۳ an irregular rising and falling in number or amount (نوسان بی‌قاعده در تعداد یا مقدار)

۶) **Linkage disequilibrium (LD):** ابتدا لازم است LD را از مبحث linkage در شجره‌نامه افتراق دهیم:

linkage بدین معنی است که دو الل (مثلاً یکی مربوط به یک بیماری خاص و یکی دیگر اللی مربوط به پلی‌مورفیسم باشد) در افراد در یک شجره همیشه باهم به ارث می‌رسند و اگر روی یک کروموزوم باشند بین شان هیچ جدایی نمی‌افتد و کراسینگ‌اورها و یا Recombination ها این دو الل را از هم جدا نمی‌کنند پس می‌توان به جای اینکه به دنبال اللی که مربوط به بیماری هست بگردیم به دنبال اللی بگردیم که همراه آن است (linkage analysis) (اصطلاحاً می‌گوییم این ۲ الل link هستند یا این مارکر با این بیماری لینک هست) در واقع می‌توان از این خاصیت برای پیدا کردن ژن‌های بیماری‌زا استفاده کرد، از آن جایی که در پروژه ژنوم انسان تمام الل‌های پلی‌مورفیک مشخص شده‌اند، می‌توان آن‌ها را بررسی کرد که به عنوان مثال در افراد بیمار خانواده کدامیک از آن الل‌ها را دارند و افراد سالم کدامیک را؟ که نهایتاً می‌توان به ژن مورد نظر رسید.

همراهی الل‌ها باهم می‌تواند همراهی ۲ الل یا چند الل باهم بر روی یک کروموزوم باشد که این همراهی بدین معناست که Recombination اتفاق نمی‌افتد یا خیلی کم اتفاق می‌افتد.

منتها در جمعیت‌ها دیگر بحث شجره‌نامه را نداریم زیرا جمعیت یک مجموعه از افراد است، بجای linkage از LD استفاده می‌شود، نهایتاً انتظار داریم Recombination ها (که به صورت رندوم رخ می‌دهند) باعث شوند الل‌ها از هم جدا شوند، اما در جمعیت‌ها گاهی این اتفاق می‌افتد که یکسری از الل‌ها همیشه باهم هستند (فراتر از آن چیزی که تصادف باعث این کنارهم بودن شده باشد یعنی الل‌ها اکثراً با هم هستند و هربار که ژنوتیپ جمعیت را بررسی می‌کنیم این باهم بودن‌ها مشاهده شود و در نسل‌های مختلف بدین گونه باشد) در واقع این الل‌ها LD بالایی دارند پس LD یک Index است که می‌تواند از صفر تا صد باشد یعنی هیچگاه با هم نیستند، اگر بینابین باشد یعنی ۵۰٪ مواقع باهم هستند و در ۵۰٪ مواقع ممکن است با هم نباشند!

Recombination fraction (θ): در حالت عادی اینکه دو الل باهم باشند ۵۰-۵۰ است (تمام بحث انتخاب در مورد الل‌ها و کل گامتوژنز و ماده ژنتیک رندوم است) وقتی ۵۰-۵۰ باشد و کاملاً تصادفی باشد گفته می‌شود که $\theta = 0.5$ است یعنی دوتا لوکوس با یکدیگر Link نیستند و کاملاً تصادفی ممکن است کنارهم باشند و یا از هم جدا بیفتند **مثال:** در یک شجره بیماری‌ای وجود دارد که ژن آن بیماری نیز نامشخص است و وقتی که افراد خانواده را ژنوتیپ می‌کنیم مشاهده می‌کنیم که یکی از مارکرهای پلی‌مورفیک همیشه در افراد بیمار وجود دارد و در افراد سالم اینگونه نیست پس می‌توانیم اینگونه نتیجه بگیریم که حالا که تمام افراد بیمار این مارکر را دارند، آن اختلال ژنی باید در اطراف همین مارکر باشد که نتوانسته است در Recombination از آن مارکر پلی‌مورفیک جدا شود؛ هرچه که θ کمتر باشد بدین معنیست که تصادفی بودن کمتر می‌شود مثلاً اگر $\theta = 0.01$ باشد یعنی فقط در ۱٪ موارد الل‌ها با هم نیستند و در ۹۹٪ موارد این دو الل با هم link هستند و باهم به ارث می‌رسند.

* در recombination fraction صحبت از ارث است ولی در LD صحبت از بافت جمعیتی است.

۸) **Heterozygosity:** به افرادی که دو الل متفاوت از پدر و مادرشان به ارث می‌برند، هتروزیگوت می‌گویند.

اگر تنها ۲ الل باشد فقط یک نوع هتروزیگوت داریم ولی اگر تعداد الل بیشتر باشد، هتروزیگوت‌ها متنوع خواهند بود، هتروزیگوسیتی، به مجموع فراوانی هتروزیگوت‌ها در یک لوکوس گفته می‌شود.

۹) Founder effect (پدیده مؤسس)

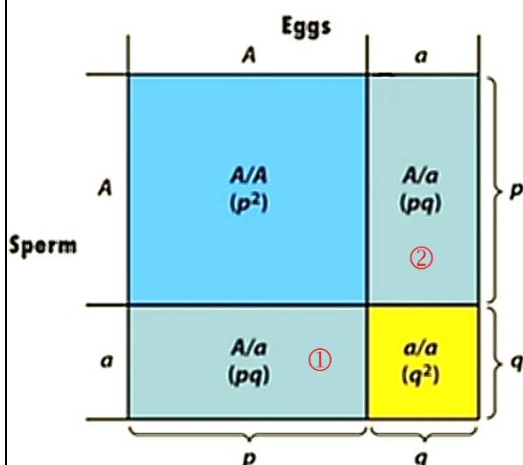
در رابطه با جمعیت‌های کوچک خیلی راحت می‌توان به جد تمام افرادی که در جمعیت حضور دارند رسید، پس می‌توان بیماری‌های موجود در جمعیت را که نهایتاً برمی‌گردند به ال‌های آن فردی که جد آن جمعیت محسوب می‌شود، بررسی کرد. یکی از آن جمعیت‌های کوچک که در آن Founder effect بسیار مشاهده می‌شود، یهودیان اشکنازی است. پس در یک جمعیت خاص که جد تمامی افراد آن گروه یکی و مشترک است، ال‌های معیوب و یک صفت خاص به آن جد مشترک برمی‌گردد و کپی‌های فراوانی از آن ال‌ها نسبت به یک جمعیت معمولی وجود دارد.

• Hardy – Weinberg principle

ژنتیک جمعیت به اوایل قرن ۲۰ برمی‌گردد که دو دانشمند به نام Hardy که یک ریاضی‌دان انگلیسی بود و Weinberg که یک پزشک آلمانی بود، بطور جداگانه تئوری‌ای را مطرح کردند که در یک کنفرانس به هم رسیدند و متوجه شدند که نظریاتشان به هم شبیه است آن‌ها این موضوع را مطرح کردند که فراوانی ال‌ها در جمعیت‌های مختلف ثابت می‌ماند و از نسلی به نسل دیگر تغییری نمی‌کند به شرطی که آن فاکتور هایی که می‌توانند این قوانین را بهم بزنند (که قبلاً به آنها اشاره شد، مثل جهش، مهاجرت و ...) اتفاق نیوفتد. هاردی و واینبرگ بر مبنای فرضیه خود فرمولی را مطرح کردند:

$$(p + q)^2 = q^2 + 2pq + p^2 = 1$$

p^2 و q^2 و $2pq$ نمایانگر ژنوتیپ‌های ما هستند و ژنوتیپ‌ها بر مبنای ال‌ها می‌باشد پس p و q ال‌های ما هستند که $p + q = 100\%$ الی است که فراوان تر می‌باشد و q الی است که فراوانی‌اش کمتر است. مجموع p و q همواره ۱۰۰٪ است



فرض میکنیم دو ال A و B را داریم:

مثال
 p^2 : فراوانی ژنوتیپ AA (هموزیگوت‌های ال‌های فراوان تر)
 $2pq$: فراوانی ژنوتیپ AB (هتروزیگوت‌های ال‌ها)
 q^2 : فراوانی ژنوتیپ BB (هموزیگوت‌های ال‌های نادرتر)

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} = 2pq$$

Allele frequencies in populations-1st generation

Allele frequencies in populations
2nd generation

Genotype frequency of female parent	Genotype frequency of male parent			Genotype frequency of female parent	Genotype frequency of male parent		
	$A (p)$	$a (q)$			$AA (p^2)$	$Aa (2pq)$	$aa (q^2)$
	$AA (p^2)$	$Aa (pq)$			p^4	$2p^3q$	p^2q^2
$a (q)$	$Aa (pq)$	$aa (q^2)$		$Aa (2pq)$	$2p^3q$	$4p^2q^2$	$2pq^3$
				$aa (q^2)$	p^2q^2	$2pq^3$	q^4
				Total	$P^2(p^2+2pq+q^2)$	$2pq(p^2+2pq+q^2)$	$q^2(p^2+2pq+q^2)$

$$p^2 + 2pq + q^2 = 1$$

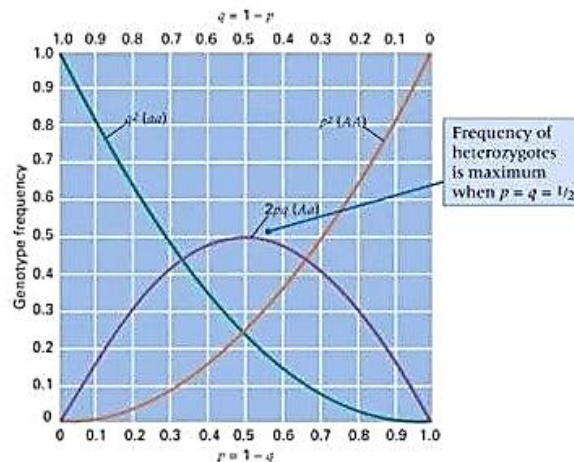
$$* \Rightarrow \begin{cases} p^4 + 2p^3q + p^2q^2 = p^2(p^2 + 2pq + q^2) \longrightarrow p^2 \times (1) = p^2 \\ 2p^3q + 4p^2q^2 + 2pq^3 = 2pq(p^2 + q^2 + 2pq) \longrightarrow 2pq \times (1) = 2pq \\ p^2q^2 + 2pq^3 + q^4 = q^2(p^2 + 2pq + q^2) \longrightarrow q^2 \times (1) = q^2 \end{cases}$$

همانطور که مشاهده می شود فراوانی الل ها در نسل دوم نیز مشابه نسل اول می باشد، اگر صد نسل هم بگذرد نیز همین گونه خواهد بود و این همان مفهوم هاردی-واینبرگ است.

⇐ توضیحات نمودار: از آنجا که مجموع p و q همواره باید ۱ باشد، زمانی که یک الل فراوان تر می شود به خرج کاهش فراوانی الل دیگر خواهد بود! بیشترین میزان هتروزیگوت ها را زمانی خواهیم داشت که هردو الل p و q ، 50% باشند. $p = q = 1/2$ همینطور که یک الل افزایش پیدا می کند، چون الل دیگر در حال کاهش است، به همان نسبت کمتر هتروزیگوت خواهیم داشت یعنی زمانی که فراوانی p و q به یک نسبت باشد تنوع که همان هتروزیگوت ها می باشد بیشتر خواهد بود و اگر برعکس یک الل خیلی نادر باشد تنوع نخواهیم داشت.

Hardy-Weinberg Principle

- For a rare allele, there are many more heterozygotes than there are homozygotes for the rare allele



از مفهوم این نمودار می توان در صنعت، دامپروری و گیاهان استفاده کرد (مثلاً در گاوداری ما نمی خواهیم تنوع داشته باشیم و گاوهایی با تنوع در میزان شیردهی را لازم نداریم بلکه به دنبال یک فنوتیپ خاص هستیم که بیشترین میزان شیردهی را داشته باشد؛ فنوتیپ به ژنوتیپ بستگی دارد و گاوهایی پرورش داده می شوند که ژنوتیپ هموزیگوت را داشته باشند و آن فنوتیپ خاص را بروز دهند)

در طبیعت و در جمعیت ها اگر هتروزیگوسیتی بالایی نداشته باشیم بدین معناست که تنوع کم می باشد

* در پزشکی بیماری ها را با دو اصطلاح اپیدمیولوژیک مشخص می کنیم:

- (۱) Incidence (میزان بروز) میزان شانس ابتلا افراد جدید به بیماری را نشان می دهد
- (۲) Prevalence (شیوع) تعداد موارد موجود بیماری در یک جمعیت

در بیماری های ژنتیکی نادر، از روی Incidence، میزان ناقل بودن (Carrier Frequency) را حدس بزنیم، و یا برعکس اگر میزان ناقلین یک الل را در یک اجتماع بدانیم می توانیم Incidence آن را حساب کنیم (بر اساس فرمول هاردی - واینبرگ)

مثال $\Leftarrow$ تالاسمی یک بیماری Autosomal recessive (اتوزوم مغلوب) است یعنی افراد هموزیگوت برای الل نادر، بیماری را بروز می‌دهند پس شانس اینکه Incidence یا میزان بروز وجود داشته باشد آن است که دو فرد ناقل باهم ازدواج کنند اگر فرض شود که Incidence این بیماری ۱ در ۱۰۰۰۰ است: (یعنی $q^2 = 1/10000$)

$$\left. \begin{aligned} \sqrt{q^2} = q = \frac{1}{100} &\Leftarrow q \text{ فراوانی الل } q \\ p = 1 - q = \frac{99}{100} &\Leftarrow p \text{ فراوانی الل } p \text{ (99\% را می‌توان 1 در نظر گرفت)} \\ 2pq = 2 \times 0,01 \times 0,99 \sim 2\% &\Leftarrow (2pq) \text{ فراوانی ناقلین} \end{aligned} \right\}$$

* از هاردی واینبرگ می‌توان برای بررسی اینکه ژنوتیپ‌ها در تعادل هستند یا خیر استفاده کرد اگر که در تعادل نبودند اولین شک ما این است که شاید تکنیک ما اشتباه بوده و خطای آزمایشگاهی داشته‌ایم، فاکتورهای دیگری که می‌توانند تعادل را برهم زنند عواملی همچون جهش، مهاجرت و ... می‌باشد (که قبلاً به آن‌ها اشاره شد)، گاهی اوقات هیچکدام از عواملی که تعادل جمعیت را برهم می‌زند وجود ندارد اما بازهم، ژنوتیپ‌ها در تعادل نیستند که به صورت شانس این اتفاق رخ می‌دهد. شانس یعنی $\frac{1}{20}$ یعنی ۵٪، یعنی گاهی اوقات در ۵٪ موارد این اتفاق می‌افتد.

از فاکتورهایی که می‌تواند باعث برهم خوردن تعادل هاردی - واینبرگ شود، جمعیت‌هایی هستند که باهم متفاوتند و یک دست نیستند و هتروژن هستند. (مثلاً جمعیت آمریکا یک جمعیت هتروژن می‌باشد) چون فراوانی الل‌ها باهم متفاوت است تعادل بهم می‌خورد اگر هیچکدام از این عوامل سبب بهم خوردن تعادل نباشند و اللی که فراوانی اش تغییر کرده مربوط به بیماری‌ای باشد که در حال ژنوتیپ کردن بیماری هستیم، می‌توان نتیجه گرفت آن بیماری سبب بهم خوردن تعادل شده‌است و در افراد بیمار می‌بینیم که تعادل وجود ندارد.

* برای سنجش فراوانی اللی در یک جمعیت ابتدا لازم است خون گیری شود، WBC^1 را جدا کرده و DNA اش را استخراج می‌کنیم و ژنوتیپ را مشخص می‌کنیم (مثلاً از طریق توالی‌یابی - Sequencing) و در این جا ما یک فراوانی را مشاهده می‌کنیم (Observe) و همینطور یک فراوانی دیگری براساس قانون هاردی - واینبرگ در اختیار داریم؛ برای اینکه تست کنیم که آیا این فراوانی‌ها در تعادل هستند یا خیر، فراوانی‌ای را که مشاهده کردیم و خودمان به آن رسیدیم را با آن چیزی که باید باشد (بر اساس قوانین هاردی - واینبرگ) مقایسه می‌کنیم؛ این مقایسه از لحاظ آماری با تست P-Value و χ^2 نشان داده می‌شود.

$$\left. \begin{aligned} \text{اگر Observed با Expected}^3 \text{ تفاوت معناداری نداشته باشد} &\Leftarrow P\text{-Value} < 0,05 \\ \text{اگر تفاوت معنادار باشد} &\Leftarrow P\text{-Value} > 0,05 \Leftarrow \text{فراوانی الل‌ها در تعادل هاردی - واینبرگ قرار ندارند.} \end{aligned} \right\}$$

¹ White blood cells (گلبول‌های سفید خون)

² آزمون توزیع نرمال یا آزمون مربع کای که به انگلیسی Chi-squared test نوشته میشود از آزمون‌های آماری است و برای ارزیابی میزان ارتباط

متغیرهای اسمی نسبت به هم به کار می‌رود؛ فرمول مربع کای: $\chi^2 = \sum_{t=1}^m \frac{(O_t - E_t)^2}{E_t}$ (صرفاً جهت اطلاع)

³ مورد انتظار

Critical Values of the χ^2 Distribution			B7						
df \ p	0.05	0.01	A	B	C	D	E	F	G
1	3.841	6.635	Genotypes						
2	5.991	9.210	Genotype	AA	Aa	aa	Total	Alleles	
3	7.815	11.345	Observed	16	277	14	307	0.503257	0.496743
4	9.488	13.277	Observed Frequencies	0.052117	0.90228013	0.045602606	1		
5	11.070	15.086	Expected	77.75326	153.4934853	75.75325733	307		
			Expected Frequencies	0.253268	0.49997878	0.246753281	1		
			χ^2	198.7542	(P-Value)= 0.000000000000000				

توضیحات جدول $\Leftarrow$ مشاهدات: از بین ۳۰۷ نفر (کل جمعیت) که ژنوتیپ آن‌ها بررسی شده، ۱۶ نفر هموزیگوت فراوان، ۲۷۷ نفر هتروزیگوت و ۱۴ نفر هموزیگوت نادر مشاهده شده و سپس فراوانی آن‌ها محاسبه شده (Observed frequencies)

$$\frac{16}{307} = 0,052117 \Leftarrow \text{فراوانی هموزیگوت‌های فراوان}$$

$$\frac{277}{307} = 0,90228013 \Leftarrow \text{فراوانی هتروزیگوت‌ها}$$

$$\frac{14}{307} = 0,04560206 \Leftarrow \text{فراوانی هموزیگوت‌های نادر}$$

و سپس فراوانی مورد انتظارمان را محاسبه می‌کنیم (Expected frequency): برای مثال برای ال A که فراوانی 0,503257 می‌باشد فراوانی مورد انتظار برای ژنوتیپ AA (هموزیگوت فراوان) می‌شود: $0,503257 \times 0,503257 = 0,253268$ پس تعداد مورد انتظار برای هر ژنوتیپ را محاسبه می‌کنیم (Expected): برای مثال برای ژنوتیپ AA که فراوانی مورد انتظار آن 0,253268 محاسبه شد: $0,253268 \times 307 = 77,75326$

از نتایج به دست آمده انتظار داریم که 77,75326 نفر هموزیگوت فراوان داشته باشیم اما در مشاهدات 16 گزارش شده و همچنین برای سایر ژنوتیپ‌ها نیز مشاهدات با آنچه که مورد انتظار است یکسان نیست و تفاوت بین آن‌ها بسیار زیاد است و همینطور تعداد P-Value بسیار کمتر از 0,05 است و این‌ها نشان دهنده آن است که تعادل هاردی - واینبرگ در جمعیت مورد بررسی، برقرار نیست.

• عواملی که تعادل هاردی - واینبرگ را بهم می‌زنند:

۱) **Non-random mating**: اگر mate ها تصادفی نباشند، یک خصوصیت خاص زیاد می‌شود و تنوع کم می‌شود؛ چطور non-random mating در یک جمعیت انسانی شکل بگیرد؟ زمانی که افراد یک گروه خاص تعدادشان محدود باشد و به دنبال یک خصوصیت خاص بروند برای مثال همه به دنبال یک پارتنر چشم‌آبی بروند که به این حالت Assortative mating^۱ گفته می‌شود.

از موارد دیگری که می‌تواند سبب non-random mating شود، ازدواج‌های خویشاوندی می‌باشد (Consanguinity) هرچه ازدواج خویشاوندی بیشتر باشد به دنبال آن تنوع کمتر خواهد شد زیرا جد مشترک است و تعداد ال‌ها محدود است و همه مربوط به کپی‌هایی است که از جد مشترک آمده است و هم چنین فراوانی بیماری‌های نادر و یک صفت خاص بالا می‌رود.

۲) **Mutation (جهش)**: در برخی از مناطق جهش بسیار بالاست مثلاً مناطقی که رادیواکتیو می‌شود (مانند فاجعه هیروشیما که افراد در معرض تشعشع بودند که تشعشع باعث افزایش جهش شد و ال‌های خاصی بروز کردند که قبلاً نبودند) معمولاً نرخ جهش کم است (نرخ آن از 10^{-6} تا 10^{-8} می‌باشد)

^۱ Assortative mating is a mating pattern and form of sexual selection in which individuals with similar phenotypes mate with one another more frequently than would be expected under a random mating pattern

۳) Selection ← Negative selection: موجودی که ضعیف است و نتواند شرایط را تحمل کند از بین می-رود (افرادی که در گذشته بوده‌اند سالم‌تر و دارای خصوصیات بهتری بوده‌اند تا افرادی که الان هستند، زیرا امروزه می‌توان با طرق مختلف افراد آسیب‌پذیر را زنده نگه داشت)

← **Positive**: شانس بقا برای افرادی بیشتر خواهد بود که خصوصیات بهتری داشته باشند.

مثال Heterozygote advantage : positive selection ⇐ در بیماری Sickle cell anemia (گلبول قرمز داسی شکل) در هیپوکسی^۱، RBCها (گلبول قرمز) خصوصیات مورفولوژیک خود را از دست می‌دهند و کوچک و داسی شکل می‌شوند؛ این گلبول‌های داسی شکل در مویرگ‌ها گیر می‌افتند و ایسکمی (نرسیدن خون) و در نهایت نکروز اتفاق می‌افتد.

بیماری مالاریا و گلبول قرمز داسی شکل در آفریقا زیاد است، اگر ژنوتیپ مردم آنجا را بررسی کنیم مشاهده می‌کنیم که افرادی که از نظر گلبول داسی شکل، سالم بوده‌اند، به مالاریا دچار شده و افرادی که مالاریا نگرفته‌اند از کسانی بودند که گلبول داسی شکل داشتند؛ مالاریا یک بیماری انگلی است، زمانی که پشه آنوفل فردی را نیش می‌زند پلاسمودیوم را وارد بدن فرد می‌کند جایگاه تکثیر پلاسمودیوم RBC است؛ RBC طبیعی ۱۲۰ روز عمر می‌کند چرخه زندگی این پلاسمودیوم در یک RBC طبیعی و سالم اتفاق می‌افتد و RBC به اندازه کافی عمر می‌کند تا چرخه زندگی پلاسمودیوم اتفاق بیفتد RBCهایی که داسی شکل هستند عمر کمتری دارند و بنابراین انگل وقتی وارد RBC داسی شکل می‌شود نمی‌تواند چرخه زندگی خود را طی کند زیرا قبل از اینکه بخواهد تکثیر شود RBC از بین می‌رود پس افرادی که گلبول داسی شکل دارند، مالاریا سبب مرگ آن‌ها نمی‌شود بنابراین در اینجا افرادی که برای گلبول قرمز داسی شکل هتروزیگوت هستند، زیاد می‌شوند (هموزیگوت‌ها از طریق همان گلبول داسی شکل می‌میرند، در واقعاً اینگونه است که در جمعیت افرادی که گلبول داسی شکل ندارند از مالاریا می‌میرند و همچنین افرادی که برای گلبول داسی شکل هموزیگوت هستند بدلیل اینکه بیماریشان شدید می‌شود قبل از اینکه به مالاریا مبتلا شوند خواهند مرد)

در سیستیک فیبروزیس (Cystic fibrosis) نیز Heterozygote advantage دیده می‌شود در مناطقی که اسهال‌های کشنده وجود دارد این بیماری فراوان است زیرا ترشحات این افراد غلیظ می‌باشد دیگر از اسهال نمی‌میرند.

۴) Genetic drift: فراوانی ال‌ها در طول نسل‌های مختلف به دلایل مختلف کم و زیاد شود مثلاً به علت حوادث طبیعی مانند زلزله یا مرگ قسمتی از جمعیت، ال‌هایی از جمعیت کم می‌شود و ممکن است ال‌های خاصی نیز از بین بروند.

۵) Gene flow: شارش ژن (انتقال ال‌ها بین جمعیت‌ها ← مهاجرت) می‌تواند فراوانی ال‌ها را تغییر دهد جمعیت-های مختلف، گروه‌های خونی خاص خودشان را دارند، گروه خونی سفیدها عمدتاً A، آسیایی‌ها B می‌باشد؛ پس B مخصوص آسیاست اما الان در اروپا هم دیده می‌شود (با فراوانی کمتر) که از مهاجرت آسیایی‌ها به اروپا این اتفاق رخ داده *

گاهی اوقات یک بیماری ژنتیکی در یک جمعیت بیشتر از سایر جمعیت‌ها می‌باشد که می‌تواند به چند دلیل باشد:

۱) اگر جمعیت کوچک باشد Founder effect تاثیرگذار است.

۲) در جمعیت‌های بزرگ یا نرخ جهش بالا می‌باشد و یا Heterozygote advantage در آنجا زیاد است.

نویسنده: کوثر یاور تولائی / تایپ‌بست: علی میرزائی / ناظر علمی: آریا رضازاده فخار

^۱ به انگلیسی Hypoxia یا کم‌اکسیژنی از علائم بیماری است و به معنای کاهش اکسیژن‌رسانی به تمام ارگان‌بسم (هیپوکسی جنرال) یا بافت‌های بدن (هیپوکسی بافت) است

عوامل موثر بر بروز بیماری های پلی ژنیک یا مولتی فاکتوریال

در رابطه با ارتباط ژنتیک با این بیماری ها کلیدی وجود دارد که همان Variation ها هستند. در واقع ژنوم انسان ها از لحاظ توالی شبیه به هم است و تنها ۰.۱ درصد آن متفاوت است که می تواند در اثر جهش یا موتاسین جزء توالی های نادر باشد. تغییر ژنوم باعث ایجاد تغییرات فنوتیپی می شود و در استعداد ابتلا به بیماری ها نقش خواهد داشت.

برعکس بیماری های منوژنیک مثل تالاسمی که فقط یک ژن در ایجاد بیماری و تغییر فنوتیپ نقش دارد در رابطه با بیماری های مولتی فاکتوریال Variation ها اثر عاملیت ندارند یعنی Causative نیستند و تغییرات ایجاد شده توسط این Variation ها در محدوده ی نرمال است.

ژن های متعدد هر کدام اثر خاص خود را دارند که هر کدام Variation های مختلفی نیز دارند که می توانند یک یا چند اثر مضاعف نیز با هم داشته باشند و در افراد مختلف نیز این Variation ها متفاوت است. همچنین ژن ها نسبت به هم اثر dominance دارند و اثر برخی ژن ها نسبت به بقیه چشمگیرتر است به همین دلیل به بیماری های مولتی فاکتوریال که بیماری های شایعی نیز هستند، بیماری های با "توارث Complex" می گویند.

ژن ها می توانند اثر خاص خود را داشته باشند:

بطور مثال اگر در تعیین قد یا وزن هر فرد فقط یک ژن دخیل بود که حداقل دو الل داشت، سه نوع ژنوتیپ و فنوتیپ برای قد و وزن وجود داشت به این معنا که قد یا وزن همه ی افراد از این سه حالت خارج نبود. اما در واقعیت قد و وزن افراد در حد میلی متر و گرم با هم تفاوت دارد که در نتیجه تغییرات شایع یا Variation ها به وجود آمده است.

در رابطه با استعداد ابتلا به بیماری ها نیز همین مسئله وجود دارد و افراد مختلف از نظر استعداد ابتلا به بیماری های ژنتیکی با یکدیگر تفاوت دارند.

دو عامل مجزا در استعداد ابتلا یا Liability به بیماری های مولتی فاکتوریال نقش دارند:

(۱) ژنتیک (۲) محیط

ژنتیک خود به تنهایی اجزایی دارد:

- تعداد ژن های مختلف
- Variation های مختلف،
- اثر dominance ژن ها
- Interaction آلل های مختلف با یکدیگر

بطور مثال ممکن است یک الل در یک فرد در جهت افزایش ریسک ابتلا به بیماری دخالت کند و در فرد دیگری برعکس باشد در نتیجه Complex یا مجموعه ای نهایتاً در رابطه با نحوه ی توارث و استعداد ابتلا ایجاد می شود.

در علم ژنتیک در رابطه با استعداد ابتلا به بیماری های مولتی فاکتوریال بر اساس مطالعات مختلف می توان دو جز ژنتیکی و محیطی را در بیماری های مختلف در جمعیت های مختلف مشخص کرد.

مطالعه دو قلوهای همسان و غیر همسان و یا روش های آماری مربوط به یک صفت یا بیماری خاص به این تشخیص کمک میکند .

همینطور که میدانید دوقلو های همسان از لحاظ ژنتیکی کاملاً یکسان اند اما دوقلو های ناهمسان تنها ۵۰ درصد قرابت دارند و در ایجاد یک بیماری هر چه اثر ژنتیک بر آن بیشتر باشد ، **Concordance rate** یا اصطلاحاً میزان بروز بیماری در دوقلوها به طور همزمان بیشتر خواهد بود و از آنجا که دوقلوهای همسان از لحاظ ژنتیکی شباهت بیشتری نسبت به دوقلو های ناهمسان دارند پس **Concordance rate** برای آنها بسیار بیشتر خواهد بود .

Heritability (توارث پذیری)

کمیتی است که مشخص می کند در بروز یک فنوتیپ به چه میزان عوامل ژنتیکی در بروز آن نقش دارد که عددی بین ۰ و ۱۰۰ است .

هر چه **heritability** بیشتر باشد یعنی در یک اجتماع میزان مشارکت سرشت ژنتیکی در ایجاد آن بیماری بیشتر است .

Heritability بسیاری از بیماری های مختلف محاسبه شده است:

۱ (دیابت حدود ۵۰ درصد : به این معنا که میزان اثر ژنتیک و محیط در بروز دیابت یکسان است .

۲ (اختلالات روانی ۸۵ درصد : در یک اجتماع ۸۵ درصدی زمینه ژنتیکی سوق دهنده و تعیین کننده بیماری های روانی است و محیط تنها ۱۵ درصد نقش دارد .

۳ (زخم معده ۳۷ درصد

۴ (آسم ۸۰ درصد

Heritability از نسلی به نسل دیگر و از جمعیتی به جمعیت دیگر متفاوت است.

ریسک ابتلا به بیماری های پلی ژنتیک برخلاف بیماری های مندلی یا منوژنیک است که میزان ریسک مشخصی دارند .

به طور مثال اگر بیماری **Autosomal Dominant** (دارای ژن غالب) باشد ، احتمال انتقال آن به فرزندان ۵۰ درصد و اگر **autosomal recessive** (دارای ژن مغلوب) باشد ، ۲۵ درصد است .

اما معمولاً در بیماری های مولتی فاکتوریال به طرق مختلف میزان ابتلا را تخمین میزنند .

ریسک ابتلا به بیماری های مولتی فاکتوریال مثل ؛ سرطان ، دیابت ، لب شکری و ... در افراد نزدیک به فردی که این بیماری ها را دارد ۲ تا ۴ درصد بیشتر از افراد عادی اجتماع است .

از طریق جذر **incidence** بیماری در اجتماع میتوان میزان ریسک در بروز بیماری را مشخص کرد .

به طور مثال : اگر میزان **incidence** یا شیوع یک بیماری در اجتماع $\frac{4}{10000}$ است ، ریسک آن دو درصد برای افراد نزدیک به بیمار مثل اعضای خانواده او نسبت به افراد دیگر بیشتر است .

انواع بیماری های پلی ژنیک یا مولتی فاکتوریال :

- ۱ (فشار خون ۲ (دیابت ۳ (آسم
۴ (سکتة مغزی ۵ (بیماری های مادرزادی ۶ (لب شکری یا کام شکری

: Baseline risk

هر بیماری دارای یک " Baseline risk " می باشد که مشخص می کند در یک اجتماع براساس مطالعات اپیدمیولوژی سالانه چند نفر به آن مبتلا می شوند و در حال حاضر چند نفر به آن مبتلا هستند .

میزان baseline risk مربوط به ناهنجاری های مادرزادی ۱ در ۳۰ است . به این معنا که حدودا ۳ درصد از نوزادان با درجاتی از ناهنجاری های مادرزادی به دنیا می آیند .

Baseline risk برای اختلالات عمده تر که زندگی فرد را به خطر می اندازد و یا از لحاظ ظاهری و عملکردی فرد را دچار اختلال میکند ؛ مانند افراد عقب افتاده که از لحاظ جسمی یا روانی دچار مشکل هستند ، ۱ در ۵۰ است یعنی دو درصد از افراد اجتماع با مشکلات روانی و جسمی به دنیا می آیند .

میزان baseline risk در بروز اختلالات جسمی و روانی در صورتی که پدر و مادر فرزند با یکدیگر قرابت داشته باشند (First cousins parents) ۱ در ۲۰ است (۵ درصد)

علت ان این است که جد مشترک انها ممکن است الل های معیوبی داشته باشد که شانس به هم رسیدن انها و به دنیا آمدن فرزندی با مشکلات جسمی و روانی بیشتر است همانطور که امکان بیماری های نادر در فرزندان مربوط به ازدواج های فامیلی بیشتر است .

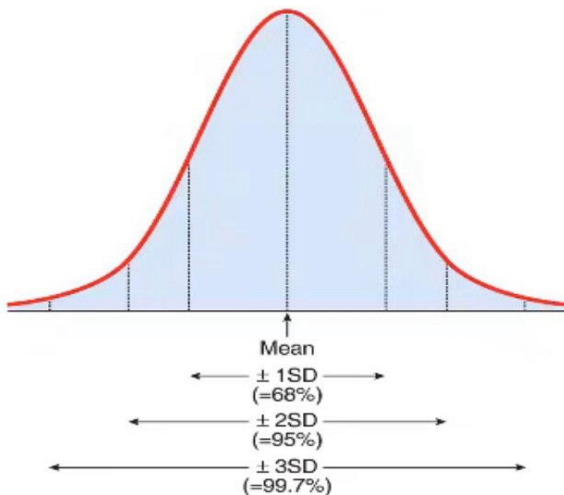
*در ازدواج های فامیلی علاوه بر بیشتر بودن احتمال بروز بیماری ، امکان انتقال صفات مطلوب که به صورت recessive منتقل میشوند نیز بیشتر است اما به علت اهمیت وجود بیماری در فرزندان ، ازدواج های فامیلی توصیه نمی شوند .

Baseline risk برای ازدواج هایی که صورت میگیرد و باعث کاهش باروری (infertility) میشود ، ۱ در ۱۰ است یعنی ۱۰ درصد از زوج هایی که در سنین مناسب زناشویی قرار دارند ، بعد از یک سال یا بیشتر بچه دار نشوند دچار کاهش باروری یا infertility هستند .

بیماری	ازدواج غیر خویشاوندی	ازدواج خویشاوندی	نوع ازدواج نامعلوم
شکاف لب/کام	۹۳ (٪۴۳/۳)	۹۴ (٪۴۳/۷)	۲۸ (٪۱۳)
		درجه ۱ : ۲ (٪۲/۱) درجه ۲ : ۵ (٪۶/۹) درجه ۳ : ۴ (٪۱۳/۳) درجه ۴ : ۳۱ (٪۳۳/۳)	
شکاف کام	۲۷ (٪۳۳/۳)	۵۳ (٪۶۵/۵)	۱ (٪۱/۲)
		درجه ۱ : ۲ (٪۱/۹) درجه ۲ : ۳۷ (٪۶۹/۸) درجه ۳ : ۷ (٪۱۳/۳) درجه ۴ : ۸ (٪۱۵/۱)	
توپوس سیستماتیک اریتروز	۱۶ (٪۳۹)	۲۰ (٪۴۸/۸)	۵ (٪۱۲/۲)
		درجه ۱ : ۲ (٪۰) درجه ۲ : ۱۴ (٪۲۰/۰) درجه ۳ : ۱ (٪۵/۰) درجه ۴ : ۵ (٪۳۵/۰)	

نمودار توزیع نرمال

در مورد یک صفت خاص اکثر افراد اجتماع که شامل حدوداً ۹۵ درصد افراد میشوند، در محدوده وسط نمودار قرار می گیرند و هرچه افراد نزدیک به میانه نمودار باشند از لحاظ آن صفت متعادل تر و به نرّم جامعه نزدیک ترند.

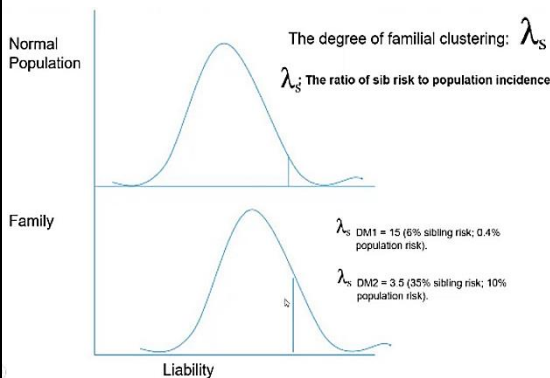


به فاصله بین هر یک از خط های عمودی که با نمودار متقاطع اند یک standard deviation می گویند و عمده افراد یک جامعه در مورد یک صفت خاص بین دو standard deviation وسط قرار دارند.

برای صفاتی مثل قد، وزن، میزان چربی خون و ... از نمودار توزیع نرمال (normal distribution) استفاده می شود که به نوعی منحنی زنگوله شکلی است و اکثریت افراد جامعه (۹۵ درصد) در میانه آن قرار می گیرند.

Liability- threshold (مدل استعداد-آستانه)

طبق نمودار های زیر threshold را خطی در نظر میگیرند که سطح زیر آن نشان دهنده بروز بیماری و یا وضعیت غیر عادی یک نوع صفت می باشد.



همان طور که گفته شد احتمال بروز بیماری در افراد نزدیک به فرد بیمار مثل اعضای خانواده نسبت به جمعیت عادی جامعه بیشتر است و در مقایسه نمودار های مربوط به استعداد ابتلا در یک خانواده و جامعه threshold به گونه ای دیده می شود که سطح زیر آن در نمودار مربوط به خانواده بیشتر از نمودار دیگر است.

یکی از خصوصیات بیماری های مولتی فاکتوریال Familial clustering به معنی تجمع یک بیماری در خانواده می باشد و کمیتی که میزان familial clustering را مشخص میکند λ_s می باشد (s = sibling)

هرچه λ_s بیشتر باشد تعداد افراد مبتلا به یک بیماری در یک خانواده بیشتر خواهد بود.

$$\frac{\text{sib risk}}{\text{population risk}}$$

λ_s = نسبت میزان بروز در خانواده به میزان بروز در اجتماع

به طور مثال برای دیابت نوع ۲ میزان sib risk ۳۵ درصد و population risk میزان

۱۰ درصد است در نتیجه λ_s آن برابر با ۳.۵ خواهد بود اما در دیابت نوع اول با اینکه میزان sib risk کمتر از دیابت نوع دو و برابر با ۶ درصد است اما چون این بیماری در جامعه شایع نیست میزان population risk آن بسیار کمتر و ۰.۴ درصد است در نتیجه λ_s آن از دیابت نوع ۲ بیشتر و برابر با ۱۵ است. با توجه به λ_s بیماری های مختلف و مقایسه آنها با یکدیگر می توان میزان تاثیر ژنتیک را در بروز بیماری های مولتی فاکتوریال تعیین کرد.

اما Λ_S برای بیماری های منوزنیک عدد بسیار بزرگی است چرا که میزان بروز آن در خانواده ها زیاد و در جامعه بسیار کم است بطور مثال اگر میزان Λ_S یک بیماری autosomal dominant ۰.۰۰۱ درصد باشد چون میزان sib risk این بیماری ۵۰ درصد است Λ_S برابر با ۵۰۰۰۰ خواهد بود {محیط و ژنتیک از عوامل تغییر Λ_S هستند}.

عوامل موثر در افزایش ریسک بروز بیماری در خانواده

- ۱) شدت بیماری: هرچه شدت بیماری بیشتر باشد، احتمال بروز آن در خانواده بیشتر است. بطور مثال احتمال بروز لب شکری یک طرفه در خانواده ۲ درصد و لب شکری دو طرفه ۶ درصد است. به این معنا که ریسک ابتلا به این بیماری در فرزندان یک پدر با لب شکری دو طرفه سه برابر پدري با لب شکری یک طرفه است.
 - ۲) قرابت با شخص بیمار: هرچه قرابت نزدیک تر باشد، شانس بروز مجدد بیماری در خانواده بیشتر خواهد بود. مثلاً در بیماری Spina bifida (باز ماندن کانال نخاعی)، ریسک بروز بیماری در افراد درجه یک خانواده ۴ درصد، در افراد درجه دو یک درصد و برای افراد درجه سه به کمتر از ۰.۵ درصد می رسد.
 - ۳) تعداد افراد بیمار در خانواده: هر چه تعداد افراد بیمار بیشتری در خانواده وجود داشته باشد، احتمال بروز مجدد بیماری بیشتر خواهد بود. در بیماری Spina bifida اگر یک فرد در خانواده مبتلا باشد، احتمال بروز بیماری در فرد دوم ۴ درصد و اگر دو فرد بیمار باشند، فرد سوم، احتمال ۱۰ درصد بیماری را خواهد داشت.
 - ۴) جنسیت فرد بیمار: در یک جنس خاص ممکن است بروز بیماری بیشتر باشد. مثلاً در بیماری pyloric stenosis یا تنگی دریچه ی پیلور که بعضی از نوزادان با هایپرتروفی عضلات پیلور متولد می شوند، در پسر ها نسبت به دختر ها شایع تر است.
- اگر جنسی که بیماری در آن جنس نادرتر است، بیماری را داشته باشد، ریسک بروز مجدد آن در اطرافیان بالاتر خواهد بود چرا که طبق نمودار Liability- threshold هرچه بیماری شایع تر باشد، به میانه ی نمودار نزدیک تر و از threshold دور تر است و هر چه بیماری نادرتر باشد به threshold نزدیک تر است و شانس عبور از آن و قرار گرفتن در سطح زیر threshold که نشانه ی بیماری ست، بیشتر است.

فاکتورهای توصیف کننده برهمکنش ژنتیکی و محیط در بروز بیماری ها و صفات مختلف

- | | | |
|-------|---|-------------------------------------|
| ژنتیک | ۱: زمینه خانوادگی | ۲: ژنوتیپ انواع صفات مانند رنگ پوست |
| | ۳: آنالیز مستقیم توالی DNA | ۴: آنزیم های مختلف در بدن |
| محیط | ۱: مطالعات اپیدمیولوژی | |
| | ۲: ریسک فاکتور های موثر در بروز بیماری مثل سیگار | |
| | ۳: اندازه گیری های قسمت های مختلف بدن مثل anthropometry | |

Relative Risk

عددی ست بین ۰ و بی نهایت که میزان تاثیر یک ریسک فاکتور محیطی را در بروز بیماری مشخص می کند .

اگر برابر با یک باشد به این معنی است که ریسک فاکتور مورد نظر ما اثری در ایجاد بیماری ندارد .

مطابق با جدول اگر ریسک فاکتور مورد بررسی ما سیگار کشیدن باشد :

RR برابر است با نسبت افرادی که سیگار می کشند و دچار بیماری نیز هستند (a) به کل افرادی که سیگار میکشند (a,b)

Risk	Disease	
	Present	Absent
Risk factor Present (e.g. smoking)	a	b
Risk factor Absent (e.g. smoking)	c	d

تقسیم بر نسبت افرادی که سیگار نمی کشند اما بیماری

دارند (c) به کل افرادی که سیگار نمی کشند . (d,c)

$$RR = \frac{P_{\text{exposed}}}{P_{\text{non-exposed}}} \quad RR = \frac{a/(a+b)}{c/(c+d)}$$

از لحاظ مفهومی RR تعریف دیگری نیز دارد : نسبت افرادی

که در معرض یک ریسک فاکتور قرار دارند (Exposed) به افرادی که در معرض ان قرار ندارند (non-exposed)

طبق این نسبت اگر RR برای ریسک فاکتور سیگار برابر ۴ شد یعنی افرادی که سیگار می کشند ۴ برابر افرادی که سیگار نمی

کشند در معرض ابتلا به بیماری های ریوی قرار دارند .

RR تنها برای ریسک فاکتور های محیطی استفاده میشود اما برای ریسک فاکتور های ژنتیکی از OR (odds ratio) که

مفهوم ان مانند RR است که طبق رابطه ی روبه رو محاسبه میشود

$$\frac{a/b}{c/d}$$

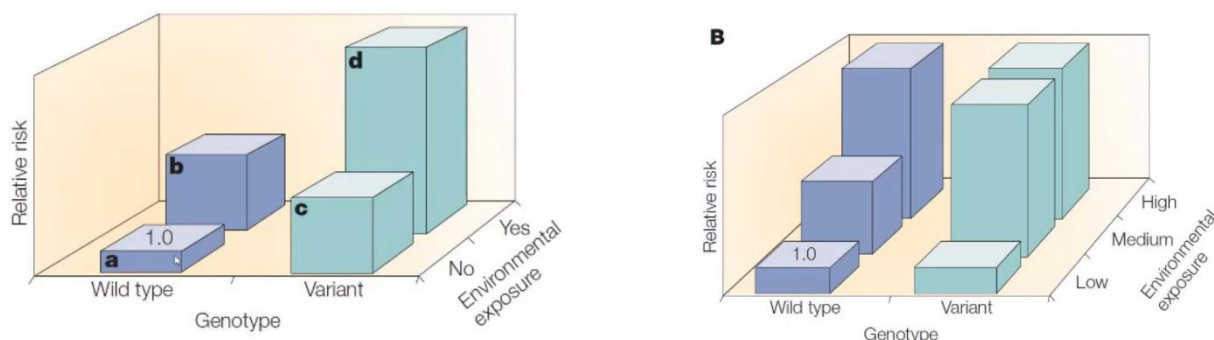
Association Study (مطالعات همراهی)

در این مطالعات دو گروه را در نظر می گیریم : گروهی که بیمارند و گروهی که بیماری ندارند و سالم اند . هر دو گروه باید از نظر سن و جنسیت یکسان باشند و همچنین در معرض ریسک فاکتور های محیطی یکسانی باشند . سپس ژن هایی که احتمال می دهیم در بیماری نقش داشته باشند را بررسی کرده و میزان OR و فراوانی ال ها را در دو گروه مقایسه میکنیم .

انواع مختلفی از مطالعات همراهی مانند genome wide association study وجود دارد که کل ژنوم بین دو گروم بررسی می شود .

در مطالعات پیشرفته تر می توان اثرات محیطی را نیز بررسی کرد . به طور مثال در بروز یک بیماری مانند بیماری قلبی عروقی هم عامل ژنتیک مثل انزیم های مربوط به سوخت و ساز چربی ها و هم عوامل محیطی مانند سیگار مورد بررسی قرار می گیرد.

نمودار زیر میزان تاثیر ژنوتیپ و عوامل محیطی را بر relative risk نشان می دهد .



* اگر در مطالعات ما عوامل محیطی در نظر گرفته نشود و از نظر ژنوتیپ نیز افراد دارای ال های نرمال باشند (a) RR برابر با ۱ خواهد بود .

* اگر بدون در نظر گرفتن عوامل محیطی افراد دارای ال های خطرناک باشند (c) RR نسبت به حالت اول بیشتر و بزرگتر از یک خواهد بود .

* افرادی دارای ال های نرمال نیز اگر در معرض عوامل محیطی قرار بگیرند (b) RR بیشتر از یک خواهد شد .

* در حالتی که افراد هم ال های خطرناک داشته باشند و هم عوامل محیطی را در نظر بگیریم (d) RR عدد بزرگتری نسبت به سایر حالات خواهد بود

ریسک فاکتور های ژنتیکی که ریسک ابتلا به بیماری ها را افزایش می دهند باید قدرت آماری کافی را برای اثبات خود داشته

باشند . به این معنا که هر چه میزان اثرگذاری یک ال بیشتر

باشد ، تعداد افراد کمتری برای اثبات میزان اثرگذاری آن لازم

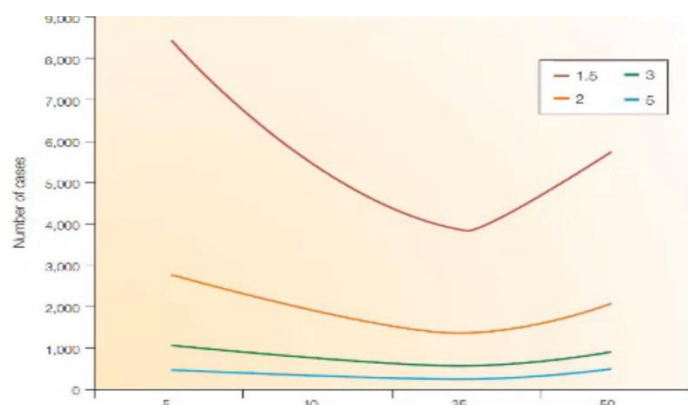
است . طبق نمودار زیر اگر RR، ۱.۵ و میزان اثرگذاری ال نیز

کم باشد ، نزدیک به ۹۰۰۰ نفر برای اثبات استدلال خود نیاز

داریم اما در صورتی که ال اثرگذاری زیادی داشته باشد و RR

آن ۵ باشد با حدود ۱۰۰۰ نفر می توان مطالعات خود را انجام

داد .



«ناهنجارهای مادرزادی»

Terminology

- Hereditary: ارثی بودن عامل ایجاد بیماری یا صفت و انتقال آن از نسلی به نسل دیگر با الگوی وراثتی
- Congenital: بیماری‌ای که از بدو تولد وجود داشته و مادرزادی باشد. علت این دسته از بیماری‌ها می‌تواند ژنتیک، محیط (داروها و...) و یا عوامل دیگر باشد.
- Genetic: جزئی از تمام بیماری‌ها و صفاتی که در انسان وجود دارد. در واقع می‌توان گفت تمام بیماری‌ها تحت تاثیر عوامل ژنتیکی هستند، اما ژنتیک در ایجاد برخی بیماری‌ها به میزان کم و در ایجاد برخی دیگر ۱۰۰٪ دخیل است.
- Familial: به بیماری‌ای اطلاق می‌شود که تجمع خانوادگی آن زیاد باشد؛ یعنی تعداد زیادی از افراد یک خانواده به آن مبتلا باشند. مثلا کمبود ید می‌تواند سبب بروز گواتر در افراد شود و تعداد زیادی از افراد یک خانواده را درگیر کند. پس در این صورت گواتر، familial محسوب می‌شود. بنابراین بیماری familial لزوماً ژنتیکی نیست، بلکه می‌تواند تحت تاثیر عوامل محیطی باشد.
- Structural Abnormality: اختلال ساختاری در هر یک از اندام‌های بدن. (هم اندام و ارگان‌های داخلی و هم خارجی).
- Dysmorphic Syndromes: بدشکلی اندام‌ها. مثلا زمانی که چشم یا گوش حالت نرمال را نداشته باشد.
- * حالت نرمال: حالتی که حداقل ۹۰٪ از افراد جامعه دارای آن باشند. (تعریف برگرفته از نمودار توزیع نرمال)
- * Dysmorphic Syndromes و Structural Abnormalities تقریباً معادل هم هستند.
- Miscarriage: سقط جنین به صورت خودبه‌خودی
- Abortion: سقط جنین که می‌تواند خودبه‌خودی یا عمدی (سقط جنین به دلایل درمانی (Therapeutic)) باشد.
- Perinatal (28 weeks gestation plus the first week of life): بازه زمانی حول و حوش تولد از ۲۸ هفته بارداری تا یک (یا دو) هفته پس از تولد.
- Prenatal: تمام اتفاقاتی که قبل از تولد صورت می‌گیرد؛ مانند (PND) Prenatal Diagnosis ← تست‌هایی که برای تشخیص ناهنجاری جنین انجام می‌شود.

● Variations: هر تغییر شکلی که در صفات اتفاق می‌افتد ممکن است در نهایت منجر به تغییر شکل غیرشایعی نشود. ممکن است بسیاری از Variation‌ها به صورت ارثی باشند و الگوی کاملاً واضحی داشته باشند.

برخی تفاوت‌های ظاهری که زمینه ارثی دارند:

الف) کک و مک: صفاتی که باعث ایجاد کک و مک می‌شود غالب است و کافی است تنها یک آلل غالب از پدر یا مادر به ارث برسد تا کک و مک ایجاد شود. ژنوتیپ کسانی که پوست صاف و بدون کک و مک دارند شاکل ۲ آلل مغلوب است. شیوع کک و مک در سفیدپوستان بسیار بیشتر از رنگین‌پوستان است.

ب) خط رویش مو: اگر فرد ۲ آلل مغلوب داشته باشد خط رویش موی او صاف خواهد بود و اگر آلل غالب داشته باشد، خط رویش موی او به شکل ۷ در وسط پیشانی خواهد بود.

ج) لاله گوش: افرادی که لاله گوش آزاد دارند ژنوتیپ آنها دارا آلل غالب است. اگر فردی ۲ آلل مغلوب داشته باشد، لاله گوش او به صورت چسبیده خواهد بود.

Variation هایی که ذکر شد، کاملاً طبیعی بوده و سبب بروز اختلال نمی شوند اما گاهی اوقات تغییر شکل صفت می تواند سبب بروز بیماری شود، مانند:

الف) مردمک سفید (Leukocoria) ایجاد لکه های سفید رنگ در مردمک چشم نوزاد که می تواند به دلیل آب مروارید یا تومورهایی مانند رتینوبلاستوما باشد.

Cataract

- Congenital
 - Associated with other syndromes
 - AD
 - AR
 - XL
- Age related
 - Presenile
 - Senile



Leukocoria قابل درمان است و با استفاده از روش های مختلف، بخش کدر شده مردمک از بین می رود اما گاهی اوقات اختلال بسیار شدیدتر است، مانند بیماری PCG

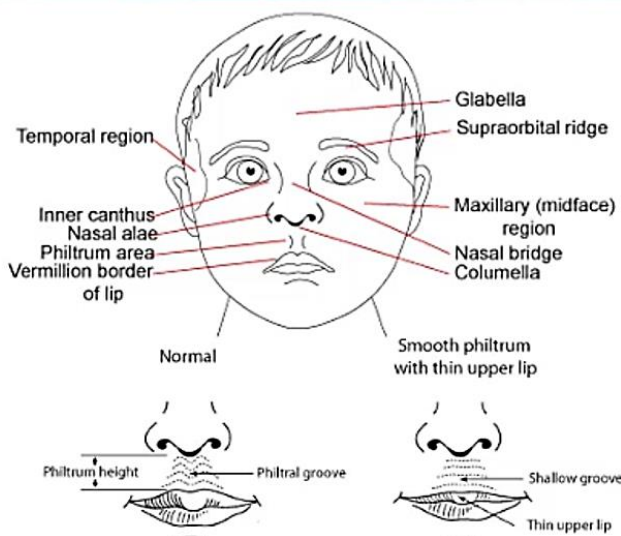
ب) (PCG) Primary Congenital Glaucoma: آب سیاه مادرزادی که می تواند خفیف یا شدید باشد. در فرم خفیف آن فقط سیاهی چشم درگیر شده و اندکی افزایش فشار مشاهده می شود (Enlarged cornea یا Mega-cornea).

اما گاهی اوقات آب سیاه بسیار شدید بوده و تمام ساختارهای چشم را برهم می زند. افزایش فشار بسیار شدیدی در چشم ایجاد کرده و در نهایت منجر به کوری می شود (چشم گاومیشی یا Buphthalmos).

– دامنه اختلالات ژنتیکی بسیار گسترده است و می تواند خفیف (minor) یا شدید (major) باشد. اختلالات مازور زندگی فرد را مختل می کنند یا تغییرات بسیار شدیدی در ظاهر فرد ایجاد می کنند.

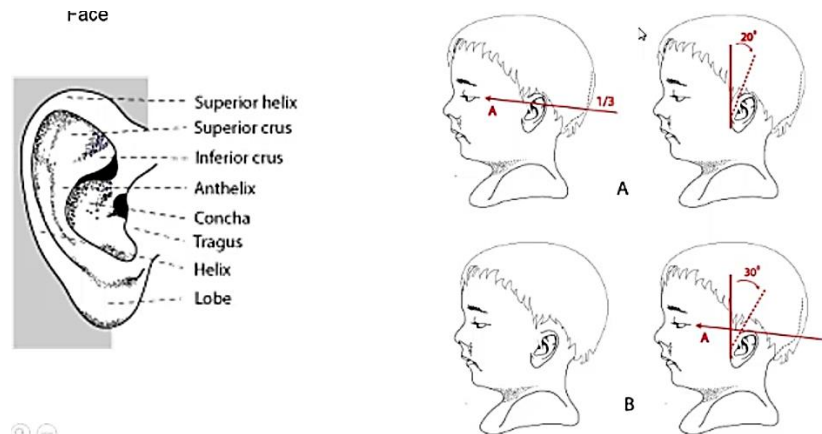
– برای تشخیص variation و structural abnormality باید حالت نرمال اندام ها را مشخص کنیم، مانند فاصله و اندازه چشم ها، فاصله لب بالا تا بینی (Philtrum) و...

Face



– حالت نرمال گوش ها مایل به خلف (retroverted) است و زاویه ۲۰ درجه دارد. ۱/۳ لاله گوش باید بالای خطی قرار بگیرد که از گوشه خارجی چشم به سمت خلف امتداد می یابد و حالتی غیر از این، فرم غیرطبیعی خواهد بود.

Structural abnormalities - Head



Structural abnormalities - Head

- برخی از موارد structural abnormalities مربوط به گوش:

(۱) Preauricular Pit: سوراخ بسیار کوچک روی

لاله گوش.

(۲) Cauliflower Ears: گوش گل کلمی، حالت

گوش در افراد مبتلا به این اختلال مشابه گوش

کشتی گیران است.

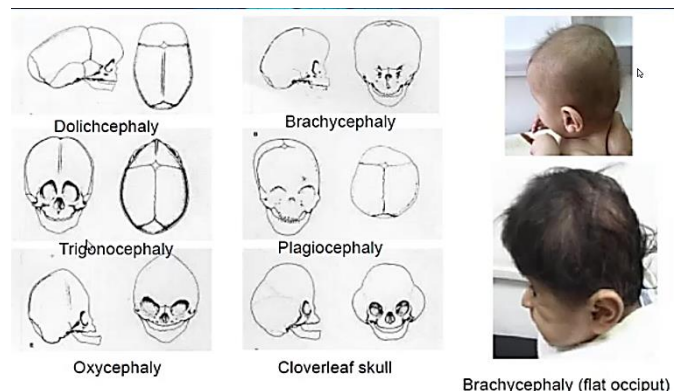
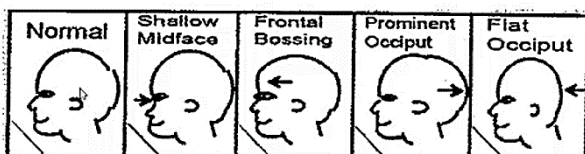
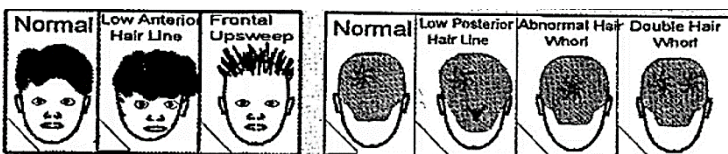
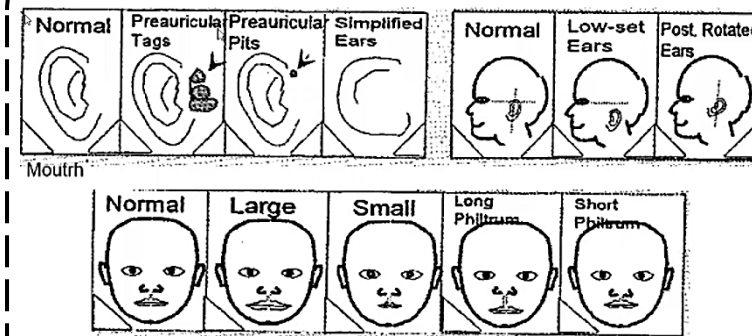
(۳) Microtia (Smaller dysplastic ears):

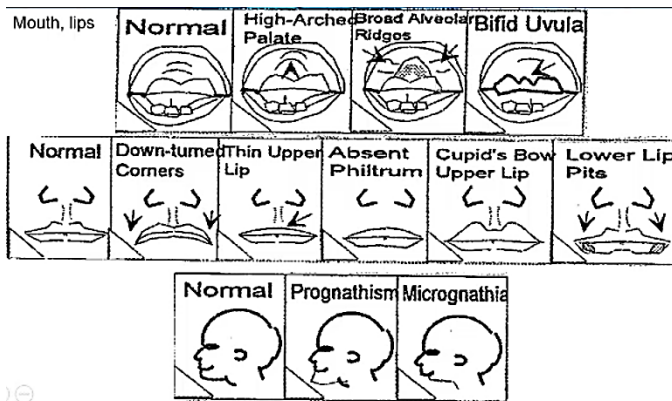
گوش‌های کوچک‌تر از حد معمول.

(۴) Preauricular skin tags: زوائد برجسته شامل پوست و غضروف در قدام گوش و گونه.

(۵) Low-set ears: گوش‌های پایین‌تر از حد نرمال، افراد مبتلا به این اختلال معمولاً دارای گوش‌های فنجانی

(cup ears) هستند و در گوش آنها، چین و شکنج‌های عادی وجود ندارد.





- برخی از موارد structural abnormalities مربوط

به لب‌ها:

(۱) شکاف لب (Cleft lip)

(۲) Lip pits: وجود حفراتی روی لب

(۳) Microstomia: کوچک بودن دهان و دندان‌های

نامرتب و تجمع‌یافته

(۴) Macrostomia: دهان بزرگتر از حالت نرمال

(۵) Thin teuted lips: لب‌های نازک‌تر و باریک‌تر از نرمال

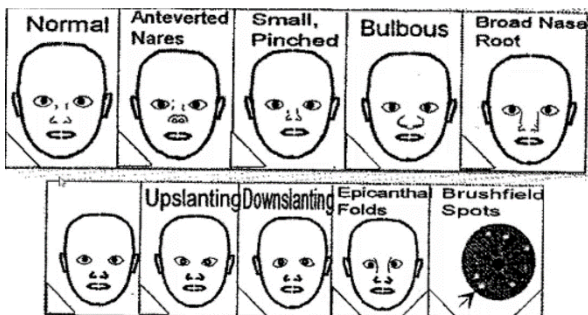
(۶) Thick patulous lips: لب‌های ضخیم‌تر از حالت معمول

(۷) Micrognathia: کوچک بودن فک پایین

(۸) Pointed chin: چانه نوک تیز و با زاویه بیش از حد نرمال

(۹) Macroglossia (Large tongue) with bifid tip: زبان بزرگ‌تر از حد نرمال و شکاف به شکل ۷ در جلوی زبان

(۱۰) Bifid uvula: زبان کوچک فرد حالت ۲ شاخه دارد

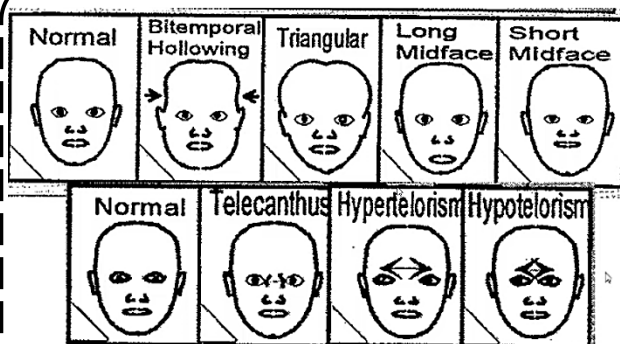


- برخی از موارد structural abnormalities مربوط به بینی

(۱) long and short nose: بینی بسیار بزرگتر یا کوچکتر از

حالت معمول

(۲) hemi-nasal aplasia: عدم تشکیل نیمی از بینی



- برخی از موارد structural abnormalities مربوط به چشم:

(۱) Down slanting palpebral fissure: گوشه خارجی

چشم پایین‌تر از حالت معمول که در بیماری‌هایی نظیر سندروم

Noonan و نیز سندروم Rubinstein – Taybi دیده می‌شود.

(۲) Up slanting palpebral fissure: حالتی که گوشه

چشم‌ها بالاتر از حالت عادی قرار دارد. این حالت در برخی نژادها

طبیعی است، مثلاً در مردم آسیای شرقی این حالت از چشم به صورت طبیعی وجود دارد اما در افرادی از

سایر نژادها می‌تواند یک structural abnormality باشد مثلاً در سندروم داون.

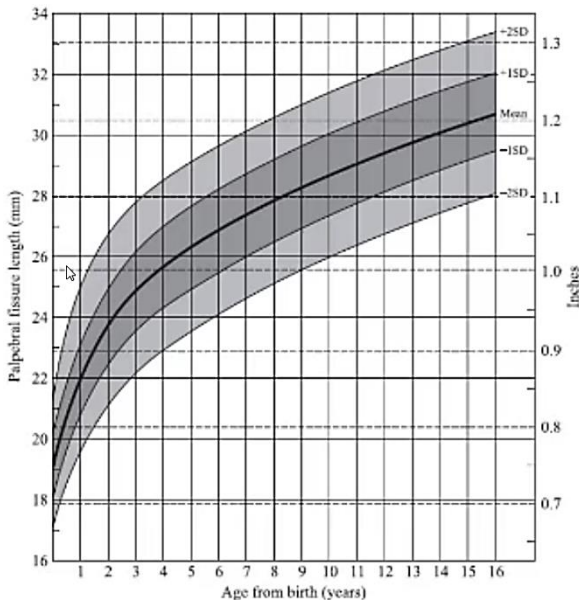
(۳) Hyper-telorism: زیاد بودن فاصله بین دو مردمک چشم

(۴) Hypo-telorism: کم بودن فاصله بین دو مردمک چشم

Face (And lips)

* در اکثر نژادها فرورفتگی گوشه داخلی چشم کاملاً واضح و مشخص است اما در نژادهای آسیای شرقی گوشه داخلی چشم توسط پوست پوشیده می‌شود (epicanthal fold) اما این حالت اختلال و بیماری نیست، بلکه epicanthal fold یک حالت طبیعی در این نژاد است. وجود epicanthal fold در این نژاد ممکن است سبب شود که این افراد مبتلا به Hyper-telorism به نظر رسند اما در واقع فاصله مردمک‌ها در این افراد کاملاً طبیعی است و فقط حالت Hyper-telorism کاذب (Pseudo hyper-telorism) در آنها وجود دارد.

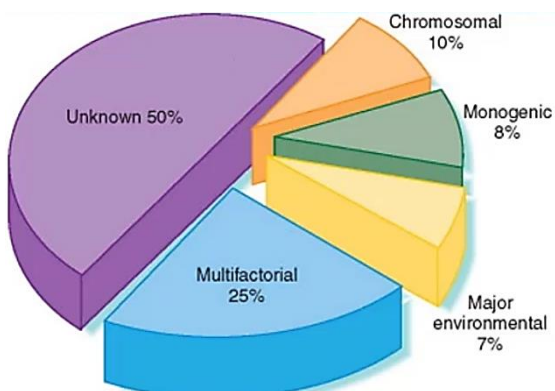
Palpebral fissure length



تحتار است این حالت را telecanthus بنامیم، زیرا canthusها (گوشه چشم‌ها) از هم فاصله دارند، نه مردمک‌ها.

* کسی که Parperal fissure کمتر از حالت عادی داشته باشد مبتلا به Microphthalmia است.

● Kabuki syndrome: در این سندروم هم گوشه خارجی چشم‌ها رو به بالا قرار می‌گیرد و صلبیه (sclera) آبی رنگ می‌شود. علاوه بر Kabuki syndrome در بیماری Osteogenesis imperfecta نیز sclera آبی رنگ می‌شود.



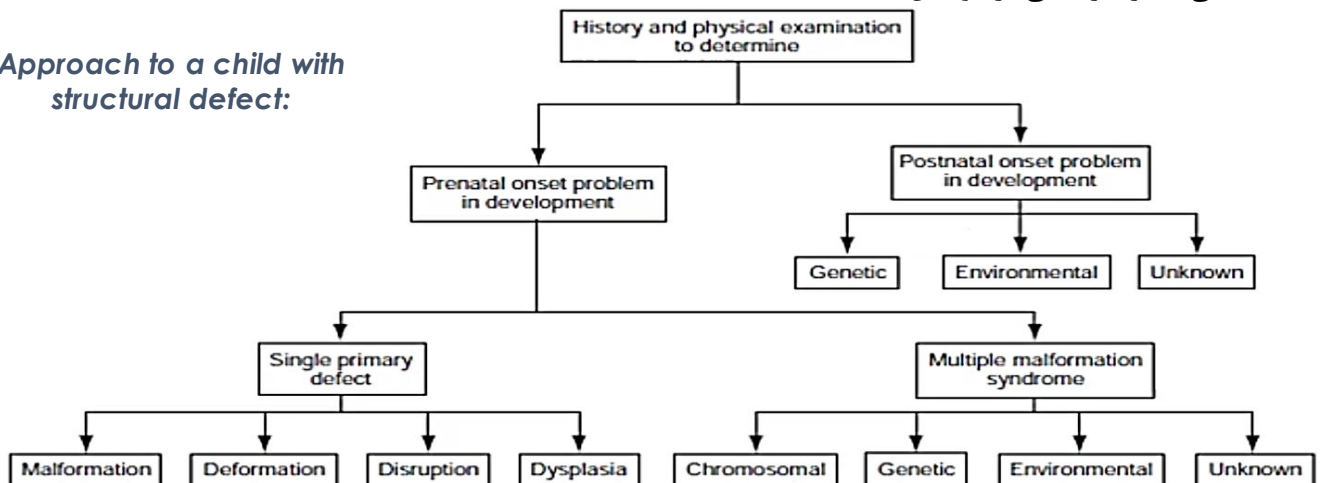
+ علل ایجاد بیماری‌های ژنتیکی:

- ناشناخته: ۵۰٪
- چندعاملی (مخلوطی از ژنتیک و محیط): ۲۵٪
- کروموزومی: ۱۰٪
- monogenic (اغلب ژنتیک): ۸٪
- major environmental (اغلب محیطی): ۷٪

Prevalence of genetic diseases in the population

+ علت‌یابی بیماری ژنتیکی در کودکان:

Approach to a child with structural defect:



در ابتدای گرفتن شرح حال و معاینه کودک بسیار اهمیت دارد که تشخیص دهیم آیا این بیماری ژنتیکی از ابتدای دوران جنینی وجود داشته یا در طی بارداری به وجود آمده است. راه تشخیص، مراقبت‌های دوران بارداری مانند سونوگرافی، تست‌های غربالگری و... می‌باشد.

- ریسک کلی ناهنجاری‌های ژنتیکی:

(۱) خطر بروز ناهنجاری‌های ژنتیکی minor: ۱ در ۳۰ (حدود ۳-۴٪)

(۲) خطر بروز ناهنجاری‌های ژنتیکی major: ۱ در ۵۰ (۲٪)

(۳) خطر بروز ناهنجاری‌های ژنتیکی major در نزدیک ترین ازدواج‌های فامیلی (first cousins): ۱ در ۲۰ (۵٪)

(۴) خطر بروز ناهنجاری‌های ژنتیکی در زوج‌های دارای کاهش باروری (infertile couple): ۱ در ۱۰ (۱۰٪)

- اپیدمیولوژی اختلالات ژنتیکی:

- سالانه ۷.۹ میلیون نوزاد مبتلا به اختلالات عمده ژنتیکی متولد می‌شوند ← ۶٪ از مجموع تولدها در سال
 - ۲-۳٪ این افراد، اختلالات major و ۱۰٪ اختلالات minor دارند.
 - ۲۵-۳۰٪ از مرگ‌های دوره Perinatal ریشه در structural abnormalities دارند که این نوع اختلالات، ۸۰٪ ژنتیکی هستند.
 - در ۱۵٪ بارداری‌ها در ۳ ماهه اول (۱۲ هفته اول) سقط جنین اتفاق می‌افتد، ۸۰٪ این سقط‌ها به دلیل اختلالات ساختاری بوده و ۵۰٪ این اختلالات ساختاری به دلیل اختلالات کروموزومی است.
- * ۵۰٪ از سلول‌های تخم تشکیل شده پس از لقاح به دلیل نقص ژنتیکی و... پیش از implantation به صورت خودبه‌خودی از بین می‌روند.

- پراکنش جهانی و شیوع اختلالات در جهان:

بیشترین شیوع اختلالات در کشورهای آفریقایی و نیز کشورهایی است که از لحاظ اقتصادی در سطح پایین قرار دارند (عراق، افغانستان، پاکستان و...) و کمترین میزان شیوع در کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی است.

Incidence	(%)
<i>Spontaneous Miscarriages</i>	
First trimester	80-85
Second trimester	25
<i>All Babies</i>	
Major abnormality apparent at birth	2-3
Major abnormality apparent later	2
Minor abnormality	10
Death in perinatal period	25
Death in first year of life	25
Death at 1-9 years	20
Death at 10-14 years	7.5

- اختلالات ژنتیکی کدام ارگان‌ها را بیش از بقیه درگیر می‌کند؟

۱- استخوان‌ها و عضلات

۲- قلب (گاهی اوقات برخی رفرنس‌ها اختلالات قلبی را در رتبه

نخست قرار می‌دهند زیرا شایع‌ترین اختلال، مربوط به نقص

دریچه آئورت است)

The prevalence of major malformations by organ category: comparison of Mainz Birth Registry and EUROCAT (distribution by diagnosis)

Organ category (per 10,000 births)	Mainz Active surveillance 1990-2001	EUROCAT Passive surveillance 1980-1999
Musculoskeletal system	237	62
Cardiovascular system	147	54
Internal urogenital system	108	30
Central nervous system	69	26
Gastrointestinal tract	55	26
Chromosomes	51	29
External urogenital system	46	13
Facial clefts	39	15
Eye	10	5
Ear	9	6

انواع اختلالات ژنتیکی

الف) در دوران جنینی (۱) در یک اندام (Single primary defect) - malformation -
 - deformation -
 - disruption -
 - dysplasia -

در چند اندام (Multiple malformation syndrome) - chromosomal -
 - genetic -
 - environmental -
 - unknown -

ب) پس از تولد - genetic -
 - environmental -
 - unknown -

- single abnormalities

● malformation: اختلالات بدشکلی اندام که در آن ساختار طبیعی و بافتی و اندازه اندام از نظر کلی تغییر می‌کند.

+ دلایل ایجاد malformation: ۱- اختلال در تشکیل طبیعی اندام و ارگان (مانند عدم تشکیل دیواره بین دهلیزهای قلب یا عدم تشکیل کامل اندام فوقانی (سندروم فوکوملیا)

۲- اختلال در از بین رفتن یک قسمت برای ایجاد شکل طبیعی در بدن مانند عدم طی شدن صحیح آپوپتوز برای جداسازی کامل انگشتان که منجر به چسبیدگی کامل انگشتان (syndactyly) خواهد شد ← incomplete separation

یا عدم تشکیل صحیح حفره رحم و ایجاد رحم ۲ شاخه ← incomplete closure

۳- عدم رشد کافی ارگان‌ها: hypoplasia

+ انواع malformation: الف) Primary (intrinsic): از ابتدای دوران جنینی (تشکیل سلول تخم) وجود داشته باشد
 ب) در طی دوران جنینی بر اثر عوامل محیطی ایجاد شود. مانند سندروم Robert's یا همان Pseudo thalidomide syndrome که مصرف داروی آرام‌بخش تالیدومید باعث اختلال در عملکرد ژن ESCO2 شده و اندام‌های فوقانی بدشکل می‌شوند. نام دیگر این سندروم، فوکوملیا است.

● Disruption: برهم خوردن روند طبیعی رشد یک ارگان. معمولاً در disruption اختلالی در ژن وجود ندارد، بلکه یک عامل مکانیکی بیرونی باعث اختلال می‌شود. یکی از عوامل ایجاد disruption می‌تواند به این صورت باشد که استپاله‌هایی از کیسه آمنیون در مایه آمنیوتیک شناور است (amniotic bands) از آنجایی که جنین در مایع آمنیوتیک دائماً در حال جابه‌جایی است ممکن است در حین این حرکات، باندهای آمنیوتیک دور اندام‌های جنین گره بخورد و باعث disruption و قطع خون‌رسانی به آن اندام‌ها بشود که در نهایت سبب amputation و قطع عضو می‌شود. همانطور که گفته شد در disruption، ژنتیک به صورت مستقیم نقش ندارد اما variation‌های مربوط به پروتئین‌های کلاژن و باندهای آمنیوتیک در ژنوم افراد می‌توانند احتمال disruption را افزایش دهند.

● Deformation: وارد شدن فشار فیزیکی مستمر به یک اندام می‌تواند باعث تغییر در شکل آن اندام بشود، در حالی که ساختار اندام کاملاً طبیعی است. deformation در مراحل پایانی بارداری اتفاق افتاده و معمولاً به راحتی درمان می‌شود و مانند سندروم club foot (پاچنبیری یا پاچماقی) و در رفتن مفصل ران و کتف.
 + دلایل ایجاد deformation: ۱- چندقلویی: وجود چندین جنین به صورت همزمان می‌تواند سبب وارد شدن فشار به یکی از جنین‌ها و ایجاد deformation شود. ۲- کمبود مایع آمنیوتیک (Oligohydramnios) که باعث کاهش حفاظت و افزایش فشار به جنین می‌شود.

● Dysplasia: اختلالی است مربوط به رشدونمو بافتی که در آن سلول‌ها ظاهر بافت را ایجاد می‌کنند اما شکل و اندازه بافت حاصل به صورت نرمال نیست.
 مانند: ۱- اکتودرمال دیسپلازی: اختلال در شکل و اندازه بافت‌هایی مثل دندان‌ها، استخوان و... مثلاً دندان‌های ثنایایی مشابه دندان نیش می‌شود.

۲- دیسپلازی مرگ‌زا (thanatophoric dysplasia): در جریان این بیماری استخوان ایجاد می‌شود اما از لحاظ شکل و... با استخوان نرمال کاملاً متفاوت است.

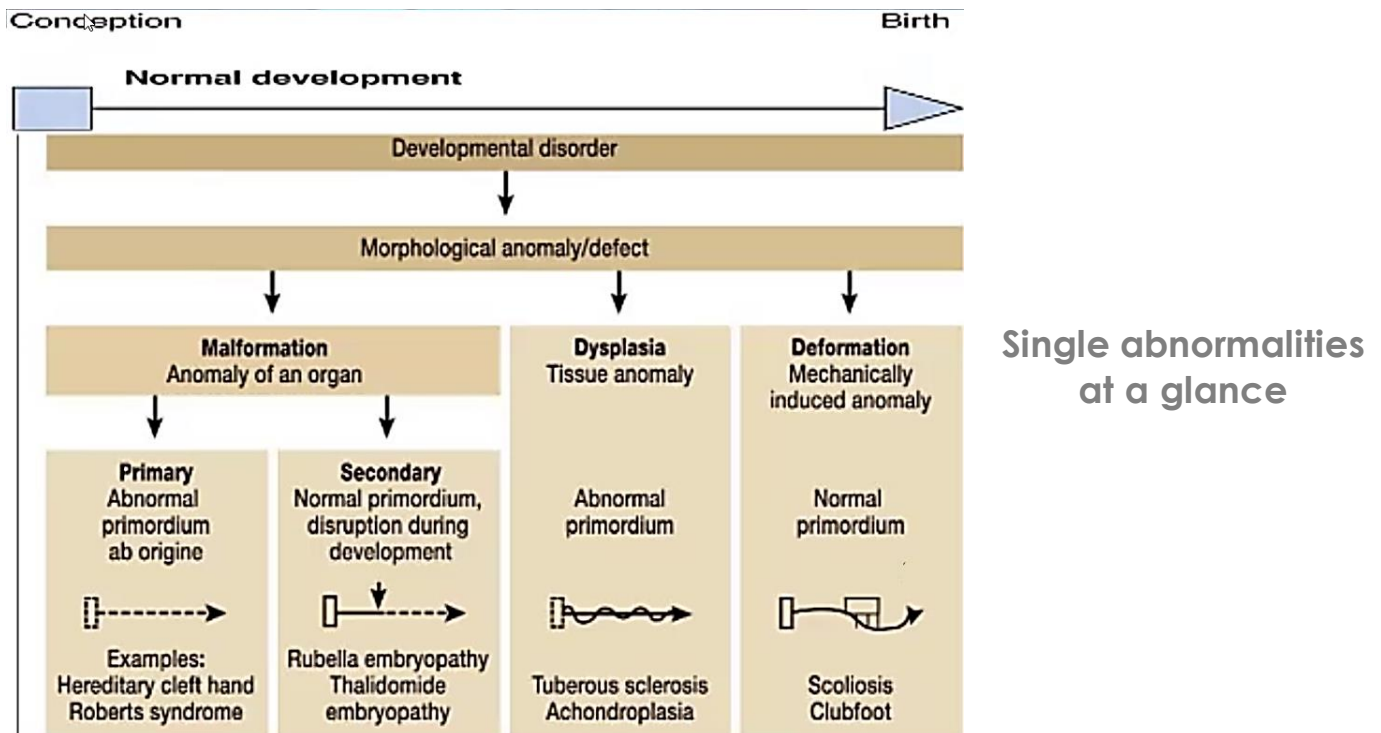
انواع دیگری از Plasia:

۳- Anaplasia ← شدیدترین اختلال در رشد سلول

۴- Metaplasia ← تغییر نابه‌هنگار موقعیت سلول‌ها در بافت

۵- Hyperplasia ← افزایش ناگهانی تعداد سلول‌ها در بافت یا عضو

۶- Hypoplasia ← کاهش رشد اندام یا بافت



Sequence/Syndrome/Association

Multiple abnormalities -

● Sequence (توالی): یک عامل به صورت سریالی باعث بروز اتفاقات و ناهنجاری‌های پی‌درپی می‌شود. مانند:

الف) Potter sequence: عدم تشکیل کلیه (Kidney agenesis) ← عدم تشکیل ادرار ← کاهش مایع

آمنیوتیک (Oligohydroamnios) ← افزایش فشار بر بخش‌های مختلف بدن جنین ← جنین حالت مچاله شده پیدا می‌کند ← اشکال در چشم، بینی، فک، دررفتگی ران (hip)، club-foot و...

ب) Micrognathia (کوچک بودن فک پایین (mandibular hypoplasia)): کوچک بودن فضای دهان ←

زبان که حالت و اندازه طبیعی دارد به سایر قسمت‌های دهان فشار وارد می‌کند (glossoptosis) ← وارد کردن فشار به

کام از سوی زبان ← باعث U شکل و گود شدن کام یا شکاف کام می‌شود ← Robin malformation sequence

ج) Breech: در حالت عادی جنین حالت چمباتمه داشته و اعضای بدن در حالت flexion هستند تا جنین کمترین حجم

را اشغال کرده و کمترین فشار را دریافت کند. اما گاهی اوقات جنین در حالت extension قرار می‌گیرد، پس حجم بیشتری

• Sequence

- Abnormalities caused by a cascade of events initiated from a single factor
- Kidney agenesis > oligohydramnios > endpoint outcomes (Potter sequence)
- Mandibular hypoplasia > glossoptosis > and cleft palate (Robin malformation sequence)
- breech deformation sequence: bathrocephaly, torticollis, facial asymmetry, CDH and valgus anomalies of feet.
- amnion rupture sequence:
- Usually severe

را اشغال کرده و فشار بیشتری را

دریافت می‌کند ← استخوان ران،

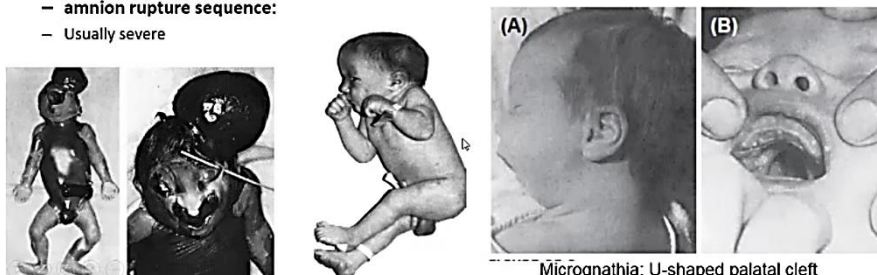
مجممه و... با حالت نرمال تفاوت

دارند.

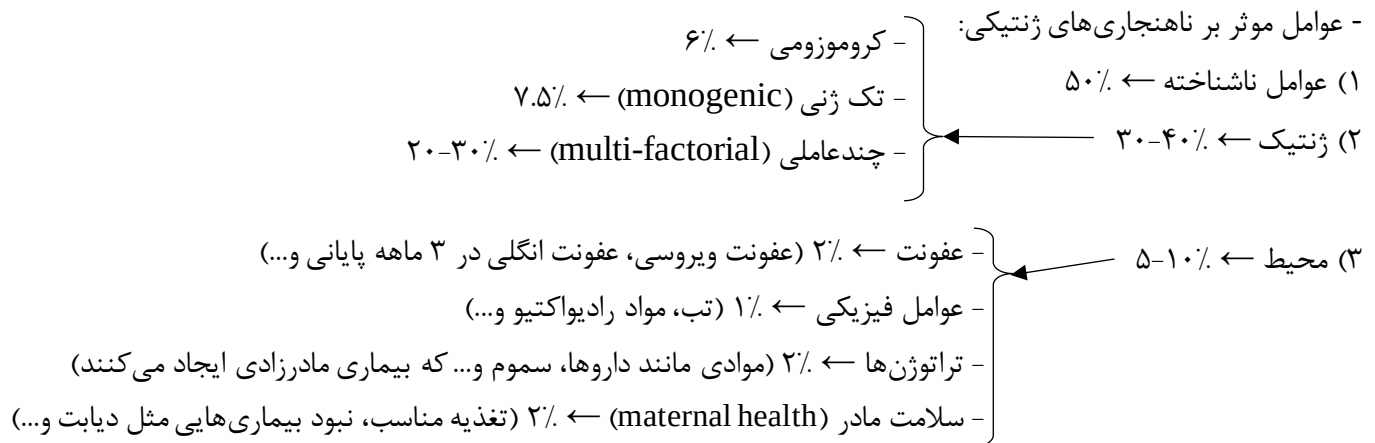
د) Amino-rupture: باندهای

آمنیوتیک دور اندام‌های مهم مانند سر

گره می‌خورند.



- Syndrome: تفاوت syndrome با sequence در این است که در syndrome هم مانند sequence یک اختلال واحد وجود دارد اما پیامدهای این اختلال به صورت همزمان رخ می‌دهند و به هم وابسته نیستند.
- Association^۱: اختلالات چندگانه‌ای که از نوع syndrome و sequence نبوده و همراه با هم دیده می‌شوند. در واقع این اختلالات، بیش از حد شانس (بیش از ۵٪ موارد) همراه هم هستند.



- chromosomal abnormalities: شامل اختلال در میزان ماده ژنتیکی و تعداد کروموزوم است. به ۲ صورت کلی وجود دارد: ۱- Constitutional (سرشتی): تمام سلول‌های بدن را درگیر می‌کند.
- ۲- Acquired: برخی از سلول‌های بدن دچار مشکل می‌شوند (somatic)
- + اگر فرد ست کامل کروموزوم را دارا باشد (euploidy باشد) ممکن است از ست کامل کروموزومی او بیش از ۲ کپی داشته باشد (poly-ploidy باشد). پلی‌پلوئیدی از لقاح چند اسپرم و یک تخمک ایجاد می‌شود. مانند:
- الف) Tri-ploidy: سه ست کروموزومی در هر سلول وجود دارد. احتمال وقوع تری‌پلوئیدی ۱-۳٪ بوده و افراد تری‌پلوئیدی مدت زیادی زنده نمی‌مانند.
- ب) Tetra-ploidy: چهار ست کروموزومی در هر سلول وجود دارد. تتراپلوئیدی بسیار کمیاب بوده و به شدت کشنده است.

^۱ برای نام‌گذاری اختلالات Association حروف ابتدای نام ارگان‌هایی که تحت تاثیر قرار می‌گیرند را کنار هم قرار می‌دهیم. برخی از انواع اختلالات:

الف) VATER: Vertebral (ستون مهره‌ها)، Anal، Trachea-Esophageal (فیستول بین نای و مری)، Renal (کلیه)

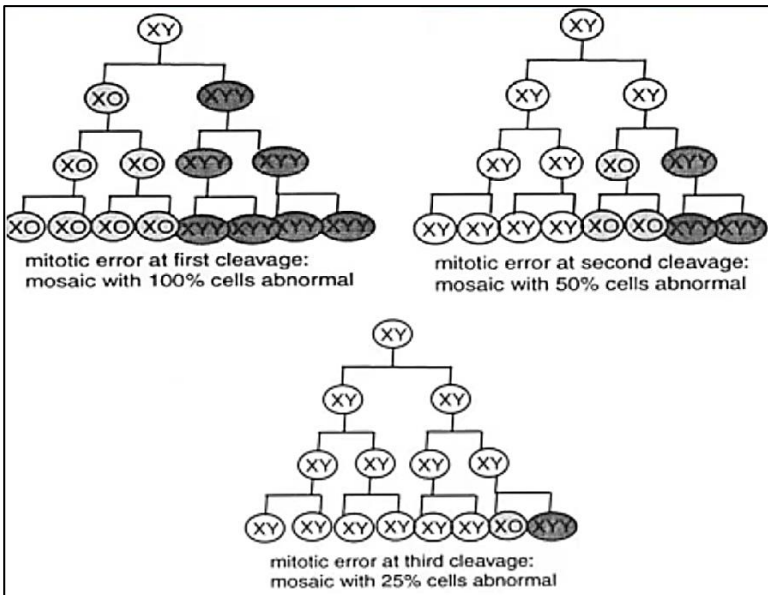
ب) VACTERL: Vertebral، Anal (عدم تشکیل مقعد)، Cardiac، Trachea-Esophageal، Limb، Renal

ج) CHARGE: در گذشته به عنوان Association طبقه‌بندی می‌شد اما اکنون سندروم محسوب می‌شود ← ژن ایجاد این سندروم، CHD7 نام داشته و روی کروموزوم شماره ۸ قرار دارد.

Colobomas of the eye (مشکل عنبیه و قرنیه)، Heart، Atresia choanae (عدم تشکیل بینی خلفی)، Retarded growth and development، Genital hypoplasia، Ear (hearing loss)

+ اگر در فرد ست کامل کروموزومی وجود نداشته باشد و برخی کروموزوم‌ها دچار مشکل باشند، Aneuploidy نامیده می‌شود. این پدیده زمانی اتفاق می‌افتد که Anaphase lag یا non-disjunction در میتوز یا میوز II وجود داشته باشد یا زمان بندی چرخه سلولی کامل رعایت نشود. مانند: تریزومی‌ها: سندروم داون یا مونوزومی‌ها: سندروم ترنر (45XO)

+ mixoploidy: زمانی اتفاق می‌افتد که در یک شخص چند رده سلولی متفاوت وجود داشته باشد. مانند:



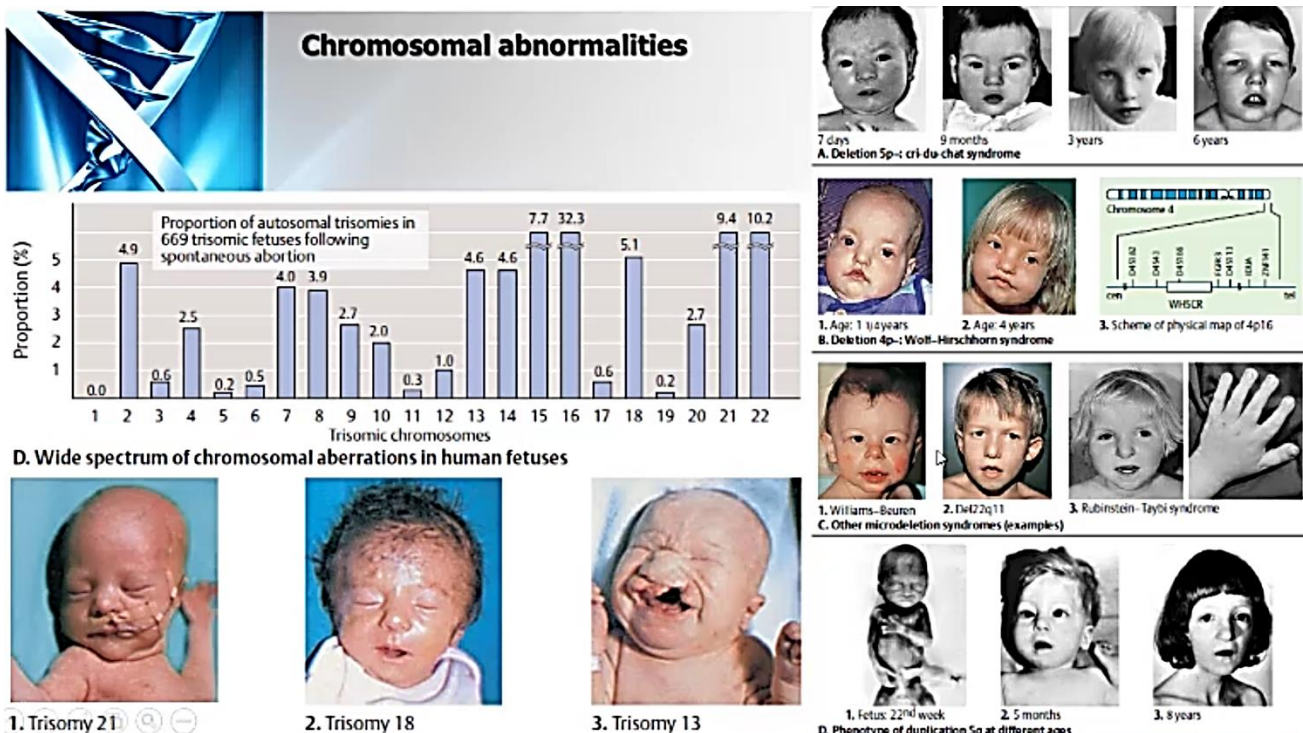
الف) mosaicism (موزائیکی): گروهی از سلول‌ها سالم بوده و گروهی دیگر اختلال دارند. شخص از یک زیگوت به وجود آمده است.

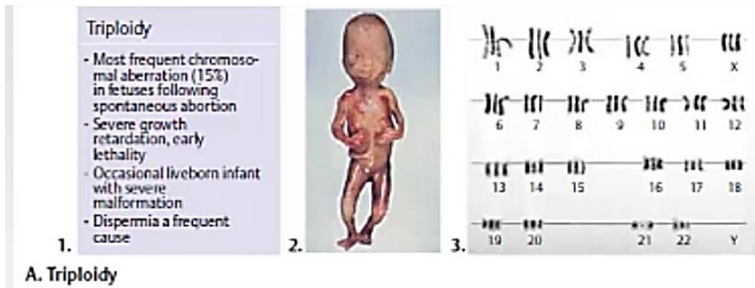
ب) chimerism: تمام سلول‌ها دچار اختلال هستند. شخص از ۲ زیگوت متفاوت ایجاد شده است.

Chromosomal numerical abnormalities

- میزان فراوانی تریزومی‌ها:

تریزومی ۲۱ ← 1: 650
تریزومی ۱۳ ← 1: 12000
تریزومی ۱۸ ← 1: 6000
تریزومی X ← 1: 800 (فقط زنان)
XXY ← 1: 700 (فقط مردان)
YYY ← 1: 800 (فقط مردان)





* زنان مبتلا به سندروم ترنر (XO) از اختلالات ساختاری رنج می‌برند، قد کوتاه و گردن پرده‌دار داشته و مشکلات ناباروری دارند.

* مرد مبتلا به سندروم کلاین فلتز (XXY)، مردان زن‌نما هستند.

- برخی از نمونه‌های اختلال در میزان ماده ژنتیکی کروموزوم‌ها:

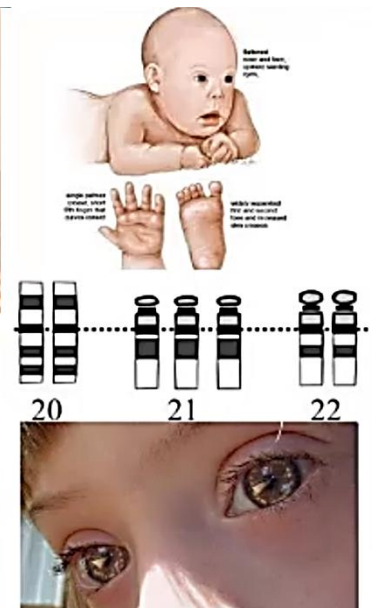
Deletion (حذف)، Inversion (وارونگی)،

Reciprocal translocation

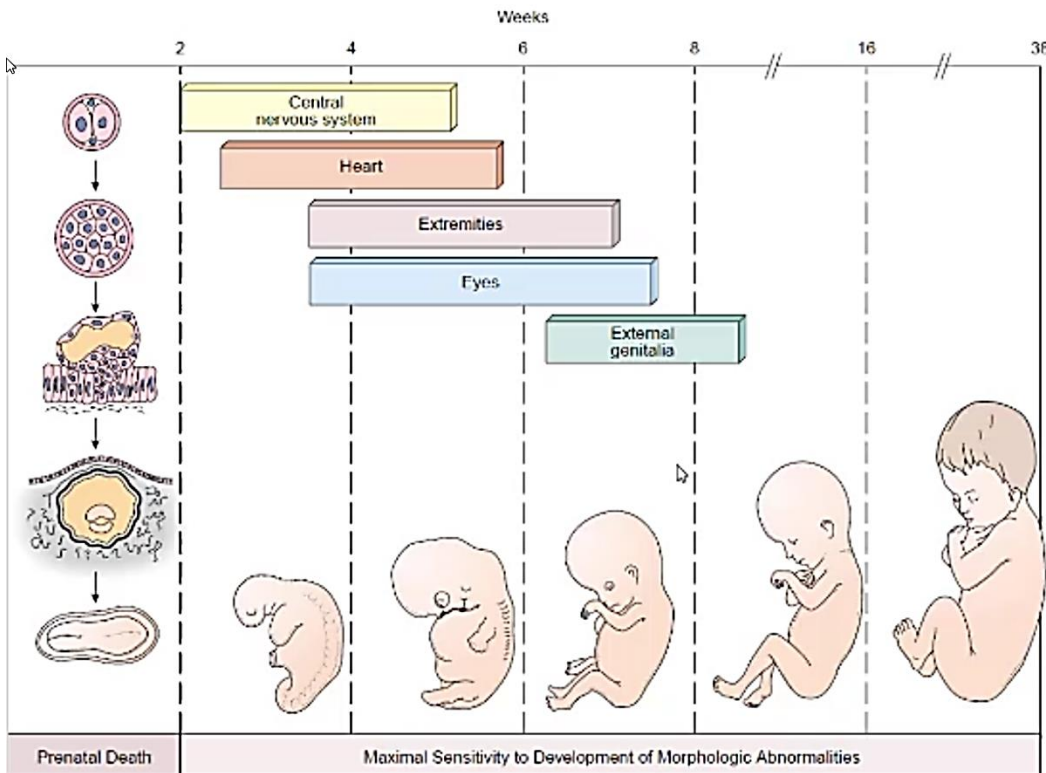
Robertsonian translocation (حذف)

بازوی کوتاه کروموزوم و اتصال بازوهای بلند به یکدیگر

- Epidemiology**
 - ~1 in 700 newborn (US)
 - Maternal age >45: 1 in 19
 - Paternal age (>42)
- Genetics**
 - Trisomy 21
 - Mosaic Down syndrome (1-2%) some cells are normal
- Structural**
 - Growth delay (neoteny)
 - Incomplete morphogenesis
 - Microgenia (small or deformed chin)
 - Brachycephaly with flat occiput
 - Oblique eye fissures
 - Epicanthic folds
 - Small nose with low nasal bridge
 - Small ears with overfolded helix
 - Open mouth with protruding tongue
 - Single palmar crease with fifth finger clinodactyly
 - Sandle gap between first and second toes
 - Broad/flat face
 - Brushfield spots



عوامل محیطی بسته به زمانی که وارد بدن جنین می‌شوند بر ارگانی که در آن زمان در حال تشکیل است اثر می‌گذارند. اگر در اولین روزهای بارداری مجاورت رویان با عوامل محیطی صورت بگیرد به احتمال زیاد از بین می‌رود. در هفته‌های پایانی از آنجا که جنین کاملاً تشکیل شده، عوامل محیطی تنها اثر وضعی خواهند داشت. مانند انگل تاکسوپلاسموز که باعث کیست در مغز می‌شود.



تشخیص قبل از تولد Prenatal Diagnosis:

هدف : کمک به والدین برای داشتن فرزند سالم و شناسایی اختلالات جنینی

تست های این فرایند :

۱. برای تمام بیماری های مادرزادی کاربرد نداشته و برای تعدادی محدود و مهم مانند اختلالات کروموزومی
۲. این تست ها تشخیصی نبوده بلکه غربالگری اند. (در واقع با استفاده از روش غربالگری افراد در معرض خطر را شناسایی می کنند و اگر لازم باشد باری آنها تست تشخیصی انجام می شود).

ویژگی های این تست:

۱. راحت باشد ۲. برای عموم افراد قابل استفاده باشد ۳. قابل تکرار باشد

تست های غربالگری:

۱. سونوگرافی

۲. تست های بیوشیمیایی : ۱. مبتنی بر مواد شیمیایی خون مادر ۲. Amniocentesis: برداشت مایع آمنیون ک حاوی سلول های جنینی است.

۳. تست های ژنتیکی

در نهایت بر مبنای این تست های غربالگری، ریسک تصمیم می گیریم تست های تشخیصی نظیر انجام کاریوتیپ، تشخیص مولکولی (و بقیه تست ها ک در جلسات قبل گفته شد) را انجام دهیم.

اصطلاحات مربوط به تست های غربالگری :

اندازه NT یا ent (Nuchal Translucency measurement): پارامتری مربوط به سونوگرافی است که از ۲ بخش تشکیل شده :

۱. nuchal: یعنی اندازه گیری ضخامت پشت گردن جنین ک به صورت عرضی قرار دارد ، با استفاده از امواج اولتراسوند.

تشخیص قبل از تولد prenatal diagnosis:

هدف : کمک به والدین برای داشتن فرزند سالم و شناسایی اختلالات جنینی

تست های این فرایند :

۱. برای تمام بیماری های مادرزادی کاربرد نداشته و برای تعدادی محدود و مهم مانند اختلالات کروموزومی
۲. این تست ها تشخیصی نبوده بلکه غربالگری اند. (در واقع با استفاده از روش غربالگری افراد در معرض خطر را شناسایی می کنند و اگر لازم باشد باری آنها تست تشخیصی انجام می شود).

ویژگی های این تست:

۱. راحت باشد ۲. برای عموم افراد قابل استفاده باشد ۳. قابل تکرار باشد

تست های غربالگری:

۱. سونوگرافی

۲. تست های بیوشیمیایی : ۱. مبتنی بر مواد شیمیایی خون مادر ۲. ameniocentesis: برداشت مایع آمنیون ک حاوی سلول های جنینی است.

۳. تست های ژنتیکی

در نهایت بر مبنای این تست های غربالگری، ریسک تصمیم می گیریم تست های تشخیصی نظیر انجام کاریوتیپ، تشخیص مولکولی (و بقیه تست ها ک در جلسات قبل گفته شد) را انجام دهیم.

اصطلاحات مربوط به تست های غربالگری :

اندازه NT یا ent (nuchal translucency measurem): پارامتری مربوط به سونوگرافی است که از ۲ بخش تشکیل شده :

۱. nuchal: یعنی اندازه گیری ضخامت پشت گردن جنین ک به صورت عرضی قرار دارد ، با استفاده از امواج اولتراسوند.

۲. translucency: یعنی بازگشت امواج اولتراسوند به صورت شفاف

نتیجه : فضای NT: فضای شفاف در پشت گردن جنین ، تعیین شده از طریق سونوگرافی که به صورت بازتاب امواج شفاف است و در تشخیص بعضی سندروم ها مانند سندروم داون استفاده می شود.

Combined test (در سه ماهه اول): شامل تمام روش های تست های غربالگری است و شامل: ۱. NT. ۲. β _hCG

۳. PAPP_A. ۴. سن مادر: اختلالات مربوط به سن مادر (هفته ۱۱ تا ۱۳)

Triple test (در سه ماهه دوم): شامل: ۱. AFP. ۲. $uE3$. ۳. β _hCG. ۴. سن مادر

Quadruple test (هفته ۱۵ تا ۱۸ در سه ماهه دوم): شامل: ۱. AFP. ۲. $uE3$. ۳. β _hCG. ۴. سن مادر. ۵. inhibin_A (قدرت تشخیصی بالاتری دارد).

Integrated test (full test): شامل تمامی تست ها در سه ماهه اول و دوم است.

Serum integrated test: تمامی تست ها را دارد. بجز NT

نکات :

۱. در تست ها: NT تست مربوط به سونوگرافی و بقیه روش ها فاکتور های مربوط به تست های بیوشیمیایی است که شامل :

۲. در تمامی این تست ها، سن مادر نقش مهمی را ایفا می کند.

۳. با توجه به هدف تست های غربالگری که کمک به والدین برای داشتن فرزند سالم می باشد، باید درمانی صورت گیرد که اگر جنین آنومالی (ANOMALY) مازور داشته باشد، فرصت برای سقط درمانی و سقط جنین فراهم شود (زیرا بر اساس قوانین در کشور ما حداکثر تا قبل از هفته ۱۹ ام مجوز برای سقط جنین صادر می شود).

ادامه انواع تست های غربالگری:

Step_wise sequential test: تست غربالگری به صورت مرحله مرحله است که دو حالت اتفاق می افتد : ۱ تست هایی در سه ماهه اول حاملگی انجام شده و سپس نمونه برداری کوریویی (CVS) نسبت به زنانی که نتایج آنها را در معرض خطر بسیار زیاد جنین مبتلا قرار می دهد، انجام می شود. (این مادر high risk بیشتر از ۲ درصد هستند).

Contingent testing: در غربالگری مشروط ۲ حالت وجود دارد: ۱. زنان در معرض خطر بسیار بالا از نظر داشتن جنین مبتلا به سندروم داون که پس از آزمایش های سه ماهه اول بلا فاصله قبل از تولد تشخیص داده می شوند. (Ameniossentesis و CVS)

۲. زنان در معرض خطر بسیار پایین که نیاز به هیچ گونه تست تشخیصی ندارند. (low risk)

۳. ریسک بینابینی (intermediate risk): در این افراد تست های تشخیصی در سه ماهه دوم صورت می گیرد.

نتیجه: فضای NT: فضای شفاف در پشت گردن جنین، تعیین شده از طریق سونوگرافی که به صورت بازتاب امواج شفاف است و در تشخیص بعضی سندروم ها مانند سندروم داون استفاده می شود.

Combined test (در سه ماهه اول): شامل تمام روش های تست های غربالگری است و شامل: ۱. NT، ۲. β _hCG

۳. PAPP_A، ۴. سن مادر: اختلالات مربوط به سن مادر (هفته ۱۱ تا ۱۳)

Triple test (در سه ماهه دوم): شامل: ۱. AFP، ۲. uE3، ۳. β _hCG، ۴. سن مادر

Quadruple test (هفته ۱۵ تا ۱۸ در سه ماهه دوم): شامل: ۱. AFP، ۲. uE3، ۳. β _hCG، ۴. سن مادر، ۵. inhibin_A (قدرت تشخیصی بالاتری دارد).

Integrated test (full test): شامل تمامی تست ها در سه ماهه اول و دوم است.

Serum integrated test: تمامی تست ها را دارد. بجز NT

نکات:

۱. در تست ها: NT تست مربوط به سونوگرافی و بقیه روش ها فاکتور های مربوط به تست های بیوشیمیایی است که شامل:

۲. در تمامی این تست ها، سن مادر نقش مهمی را ایفا می کند.

۳. با توجه به هدف تست های غربالگری که کمک به والدین برای داشتن فرزند سالم می باشد، باید درمانی صورت گیرد که اگر جنین آنومالی (ANOMALY) مآزور داشته باشد، فرصت برای سقط درمانی و سقط جنین فراهم شود (زیرا بر اساس قوانین در کشور ما حداکثر تا قبل از هفته ۱۹ ام مجوز برای سقط جنین صادر می شود).

Contingent testing: در سه cut off تعریف می شود:

۱. زنانی که ریسک بالایی دارند؛ مخصوصا برای سندروم داون وقتی تست های سه ماهه اول را انجام دادیم نهایتا لازم است که عمدتا با chorionic villous sampling (بیوپسی پرزهای جفت) و یا Amniocentesis کار تشخیصی انجام شود. در هفته های اول سه ماهه اول، CVS یا بیوپسی پرزهای جفت و در هفته های بعد Amniocentesis هم می تواند انجام شود.
۲. زنانی که ریسک پایینی دارند و هیچ گونه تست تشخیصی برای آن ها لازم نیست.
۳. زنانی که ریسک بینابینی دارند و اصطلاحا intermediate risk هستند، کسانی که در این دسته قرار می گیرند در سه ماهه ی دوم تست ها را انجام میدهند (AFP , UE3 , hCG , inhA) تا بر مبنای نتیجه تست ها نهایتا تصمیمی گرفته شود. پس به این نوع تفسیر و بررسی تست ها و اینکه افراد را در سه گروه پرخطر، کم خطر و بینابین قرار بدهیم اصطلاحا Contingent testing گفته می شود.

✓ بحث prenatal screening از دهه ی ۹۰ میلادی به بعد پا گرفت. تمام این اطلاعات بر مبنای مطالعات مختلفی است که در طول این ۴۰ سال و یا بیشتر درباره این قضیه انجام شده است.

Performance

	False Positive	T21 detection rate
Maternal age alone	5-25%	30-35%
Serum screening	5%	60-70%
Nuchal translucency	5%	70-80%
Combinations	2-5%	75-92%
Fetal DNA	< 1%	> 99%

توضیحات جدول:

در این جدول به بررسی ۲ مورد مهم در رابطه با این تست ها می پردازیم. یکی اینکه چند درصد از مواردی که ما به دنبال آن هستیم توسط این تست ها تشخیص داده می شود؛ اصطلاحا detection rate. به عنوان مثال در سندروم داون برای هر کدام از تست ها این درصد متفاوت است. مورد بعدی اصطلاحا False positive است یعنی جواب اشتباه مثبت؛ در واقع ممکن است نتیجه ی تست وجود مشکل را گزارش کند درحالی که مشکلی وجود نداشته باشد.

اگر تنها به سن مادر اکتفا کنیم می بینیم که تا $\frac{1}{4}$ موارد ممکن است False positive نتیجه دهد. سن مادر به تنهایی حداکثر ۳۵-۳۰٪ می تواند اشکال در یک فرد تریزومی ۲۱ را پیشگویی کند.

detection rate برای فاکتور های بیوشیمیایی سرم ۷۰٪ است یعنی ۲ برابر Maternal age alone. پس اگر تنها به یافته های بیوشیمیایی سرم اکتفا کنیم تا ۷۰٪ شانس اینکه جنین های مبتلا به تریزومی ۲۱ را پیدا کنیم وجود دارد. هم چنین ۵٪ احتمال دارد نتیجه تست، تریزومی را گزارش کند در حالی که در واقع تریزومی نباشد.

اگر تنها به Nuchal translucency یا همان یافته های سونوگرافی اکتفا کنیم تا ۸۰٪، detection rate بالا می رود. یعنی با همین یافته به تنهایی تا ۸۰٪ می توانیم موارد مشکوک به سندروم داون را مشخص کنیم.

هر کدام از این تست ها به خصوص Nuchal translucency باید به جا و به موقع و توسط فردی مسلط انجام شود یعنی برای جنینی که این سونوگرافی انجام می شود باید همه معیارها وجود داشته باشد در واقع شاهد این معیار ها ضمیمه شود.

حال اگر فاکتورهای بیوشیمیایی سرم و سونوگرافی را با هم در نظر بگیریم می بینیم که detection rate تا ۹۲٪ بالا و False positive تا ۲٪ کم می شود؛ پس بنابراین Combinations دقت در تشخیص را بالا و موارد مثبت کاذب را کم می کند. در کنار این تست ها اخیرا تست دیگری که مبتنی بر وجود DNA جنین در خون مادر است انجام می شود که اصطلاحا به آن Fetal DNA یا DNA جنینی گفته می شود. که دقت بیشتر از ۹۹٪ و False positive بسیار کمی (۱٪ <) دارد.

در رابطه با این قضیه، هر کشوری guidelines و دستورالعمل های خاص خودش را دارد که در کشور ما نیز به همین صورت است؛ به عنوان مثال انجمن مامایی و زنان کانادا (SOGC) که تمام زنان حامله صرف نظر از سن باید تست های غربالگری برایشان انجام شود تا نهایتا براساس نتیجه ی تست برای آن ها تصمیمی گرفته شود.

این تست های غربالگری نمی توانند تمام بیماری های مادرزادی را شناسایی کنند و بیشتر برای آنالوئیدی^۱ ها و مخصوصا تریزومی های ۲۱، ۱۸ و ۱۳ انجام می شود.

چرا برای همه ی مادران صرف نظر از سن باید این تست ها انجام شود؟ چون در این جدول و guideline گفته شد که سن مادر به تنهایی نمی تواند دلیل قانع کننده ای باشد بنابراین باید تست های non-invasive نیز انجام شود.

لاکراسکوپ (ورود یک آندوسکوپ به داخل حفره شکم) و آنژیوگرافی، invasive هستند اما سونوگرافی که با پروب هایی در خارج از بدن انجام می شود invasive نیست.

invasive	←	chorionic villous sampling (CVS) و Amniocentesis
non-invasive	←	سونوگرافی یا Nuchal translucency و تست های بیوشیمیایی

Nuchal translucency:

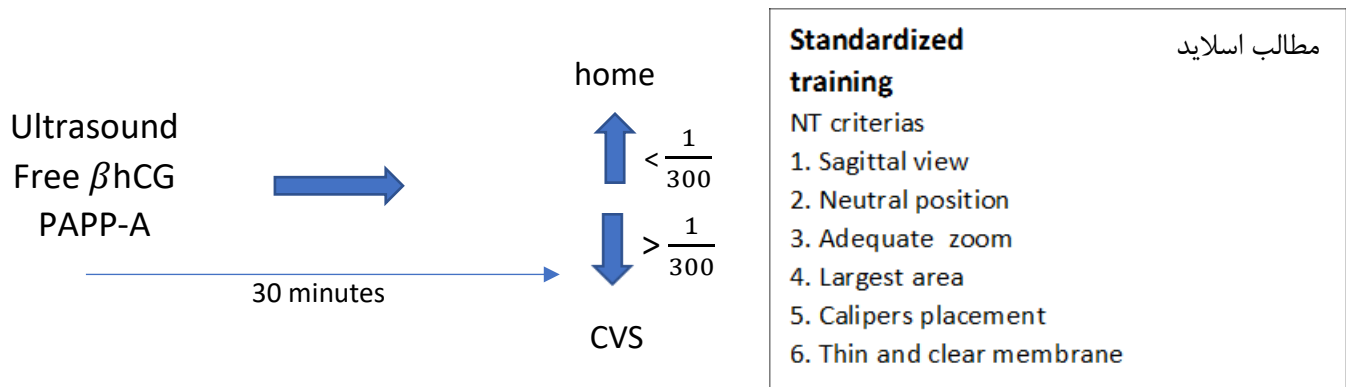
شکل زیر اندازه گیری ضخامت ناحیه پشت گردن را نشان می دهد. این بحث مربوط به اختلالاتی است که در تریزومی ها به ویژه تریزومی ۲۱ دیده می شود. پوست در ناحیه پشت گردن کاملا ضخیم است و در آنجا مایع جمع می شود. نقاطی که جامد است به صورت اکوی سفید و نقاطی که توخالی یا مایع است به صورت پررنگ دیده می شوند به همین دلیل به آن translucency می گویند. Lucency به معنی شفاف است و نور از آن عبور می کند اما اینجا بحث امواج اولتراسوند است.



“The skin is deficient in elasticity. . . .too large for the body.”

۱. Aneuploidy: افرادی که تعداد کروموزوم های X آنها غیر عادی باشد به افراد آنالوئیدی یا ناهولادی موسوم اند.

یافته های سونوگرافی گاهی به صورت basic و گاهی به صورت detail است. Nuchal translucency جزء موارد بیسیک یا پایه است و برای تشخیص و تعیین ریسک بسیار موثر است که معمولاً در ۱۱ تا ۱۳ هفتگی انجام می شود و چون یک تکنیک هست بسیار به مهارت فرد انجام دهنده و وضعیت جنین بستگی دارد و چون به تنهایی ارزش زیادی ندارد همراه با پارامترهای مربوط به بیوشیمیایی انجام می شود که باید به طور مرتب پایش صورت گیرد و این پایش توسط ارگان ها نظارت می شود تا تمام معیارها برای افراد مختلف به طور یکسان انجام شود و کمترین تفاوت را میان گزارش های مختلف داشته باشیم. مثلاً اگر آن را به آشپزی تشبیه کنیم وقتی دستور آشپزی کامل و دقیق باشد آشپزهای مختلف نهایتاً یک محصول را تولید می کنند. به دلیل اهمیت و تکنیکال بودن این قضیه یک رشته از رادیولوژی به اسم critilagist ایجاد شده است. criterios یا معیارها باید sagittal view باشد در واقع به صورت فرضی و جنین در حالت neut یا همان حالت طبیعی باشد و zooming متناسب باشد. بزرگترین قسمت در پشت گردن که در آن مایع جمع شده باید اندازه گیری شود و توسط ۲ علامت مشخص شود و در کل اصول تکنیکی این کار رعایت شود.



وقتی از اولتراسوند و تست های بیوشیمیایی در ۳ ماهه ی اول استفاده می کنیم اگر ریسک بیشتر از $\frac{1}{300}$ باشد (این میزان ریسک براساس محاسبات نرم افزاری و آماری بدست می آید)، کار تشخیصی انجام می شود که این تست های تشخیصی برمبنای CVS و Amniocentesis هستند و اگر ریسک کمتر از $\frac{1}{300}$ باشد لازم نیست کاری انجام شود.

به عنوان مثال در کلینیک OSCAR در سال ۱۹۹۸-۲۰۰۲، ۳۲۳۷۲ زن تست شدند که ۵.۸٪ از این تعداد، ریسک بیشتر از $\frac{1}{300}$ داشتند؛ از ۱۲۷ نفری که با تست مشخص شده اند، ۱۱۷ نفر تریزومی ۲۱ داشتند پس $\frac{117}{127} = 92\%$ حساسیت این تست بوده است.

در رابطه با تست های دوم سه ماهه ی دوم که در ۲۰-۱۵ هفتگی انجام می شود (در کشور ما ۱۹ هفته حد نهایی است که می توان برای جنین کاری انجام داد) آلفافتوپروتئین و استریول، پاپین و β hCG و Inhibine A بالاست.

در کشورهای مختلف، استراتژی های گوناگونی اجرا می شود که این دستورها در کشور ما نیز وجود دارد.

Integrated screening

مطالب اسلاید (استاد توضیح ندادند)

- Wald et al., N Engl J Med 1999
 - Estimation of FPR and DR, by various strategies (modelisation)
- Triple or quadruple serum screening
- NT + MSS 1st trimester (Combined Test)
- NT + MSS 1st and 2nd trimester (Integrated Test)

FASTER study : results

FPR (%) for DR of

	80%	85%	90%
NT alone	14	17	22
Combined (NT, PAPP-A , fbhCG)	3.4	7.6	14
Triple test	8	12	26
QUAD (Triple + Inhibine-A)	5	10	18
Serum integrated	3.4	6.8	12
Full integrated (NT + PAPP-A + QUAD)	1.4	2.8	5.4

توضیح جدول: اگر DR (detection rate) را ۹۰٪ در نظر بگیریم FPR (False positive rate) برای NT، ۲۲٪ خواهد بود ولی اگر DR را ۸۰٪ در نظر بگیریم FPR کمتر خواهد شد. وقتی Combined می شود FPR کمتر می شود. اعدادی که در جدول پررنگ هستند کمترین مقادیر FPR را نشان میدهند مخصوصا وقتی Full integrated باشد یعنی NT + PAPP-A در سه ماهه اول و QUAD در سه ماهه دوم که ۱.۴٪ می شود و یک عدد قابل قبول است.

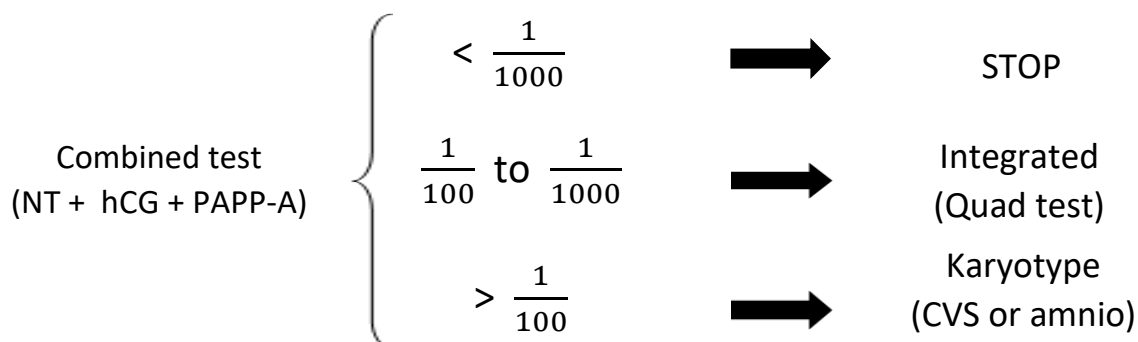
Combined or integrated screening?**COMBINED**

- Earlier diagnosis
- One single blood sample
- Organisation more simple

INTEGRATED

- Two-step process
- Lower FPR
- Cost effectiveness
- Same sensitivity
- More complex for women and clinicians

معمولا در Combined اگر تشخیص لازم باشد سریع تر است و با یک تست انجام می شود و ساماندهی آن نیز آسان تر است. معمولا integrated دو قسمتی است و FPR کمتری دارد و باید دید که با توجه به گرانی آزمایشات و هزینه ها آیا به صرفه است یا خیر، Same sensitivity است و از نظر بررسی ها ممکن است پیچیدگی های خاصی داشته باشد.

Contingent screening

در رابطه با Combined ، Contingent screening ، را انجام می‌دهیم و افراد را به ۳ گروه پرخطر، کم خطر و بینابین تقسیم می‌کنیم. برای افرادی که ریسک پایینی دارند کاری انجام نمی‌دهیم و برای افرادی که ریسک بالایی دارند به سمت Karyotype می‌رویم و برای افراد بینابین تست‌ها را به سه ماهه ی دوم موکول می‌کنیم.

در نتیجه هر کدام از این تست‌ها می‌توانند در شناسایی اختلالات کروموزومی موثر باشند اما آن تستی اهمیت دارد که کمترین FPR و بالاترین DR را داشته باشد.

Conclusion

مطالب اسلاید

(« conventional » screening)

- Maternal age alone has a false positive rate of 10-15% (detection rate 30-50%)
- Quality assurance is more important than the type of screening
- Ultrasound (dating at least, but ideally NT) is of paramount importance for a good screening

با توجه به جدول زیر، در سه ماهه ی اول تست‌های PAPP-A ، β hCG و NT انجام می‌شود. نتیجه ی این تست‌ها گاهی ممکن است با یکدیگر هم پوشانی داشته باشد به عنوان مثال در تریزومی‌های ۱۸ و ۲۱، NT بالا می‌رود. می‌بینیم که β hCG در سندروم داون بالا و در تریزومی ۱۸، پایین است. بنابراین این جدول یک رفرنس است که بر مبنای مقادیر تست‌ها می‌توانیم میزان ریسک را مشخص کنیم.

	Second trimester markers				First trimester markers		
Genetic disorder	AFP	uE3	hCG	Inh A	PAPP-A	beta hCG	Nuchal translucency
Down syndrome	↓	↓	↑	↑	↓	↑	↑↑
Trisomy 18	↓	↓↓	↓↓	↔	↓↓	↓↓	↑↑
Trisomy 13	↔	↔	↔	↔	↓↓	↓	↑
Turner syndrome with hydrops	↓	↓	↑	↑	↓↑	↓↑	↑
Turner syndrome without hydrops	↓	↓	↓	↓	↓↑	↓↑	↑
Triploidy (paternal)	↔	↓	↑	↑	↓↑	↑↑	↑
Triploidy (maternal)	↔	↓	↓	↓	↓↑	↓↓	↑
Smith-Lemli-Opitz syndrome	↓	↓↓	↓	NR	NR	NR	NR

- Second trimester markers: AFP (alpha-fetoprotein); hCG (human chorionic gonadotropin); inh A (inhibin A).
- First trimester markers: PAPP-A (pregnancy-associate plasma protein A); beta hCG (beta human chorionic gonadotropin); nuchal translucency.

چیزی که در واقع مهم است، اختلالات کروموزومی از نوع آنپلوئیدی شامل تریزومی ۱۳، ۱۸ و ۲۱ است.

سندروم ترنر شامل hydrops است که در آن جنین به سبب تجمع مایع، بزرگتر می‌شود و معمولاً از بین می‌رود.

در Triploidy افراد به جای ۲ ست کروموزوم، ۳ ست کامل دارند که منشا آن می‌تواند پدری یا مادری باشد.

Smith-Lemli-Opitz syndrome

در سندروم SLO اختلال استریول وجود دارد.

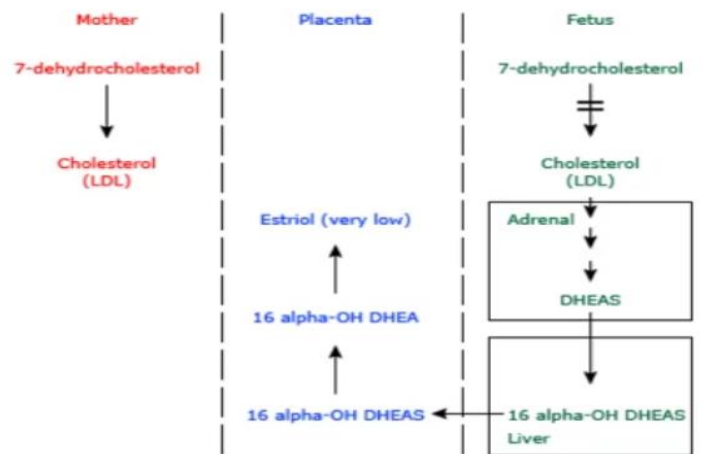
استاد: موضوع این اسلاید با کار ما ارتباطی ندارد و این اسلاید جهت اطلاع آورده شده است.

مطالب اسلاید:

The effect of Smith-Lemli-Opitz syndrome on the biosynthesis of estriol by the fetalplacental unit A mutation of the enzyme C7-reductase in the fetus prevents the conversion of 7-dehydrocholesterol (DHC) to cholesterol. blockade leads to impaired biosynthesis of estriol. Conversion of 7-DHC to cholesterol by the mother, who is a carrier of the mutation and is not affected, is not impaired.

DHEAS:

dehydroepiandrosterone sulfate



تمام مواردی که تا اینجا بررسی شد برای انجام تست invasive بود.

تعریف invasive در این حیطه: برداشتن مایع از آمنیون یا پرزهای کوریون یا پرزهای جفت با استفاده از سوزن که بدین طریق به داخل بدن راه پیدا می کنیم.

غربالگری در مادران باردار:

۳۰- دقیقه پایانی جلسه ۹ استاد پاسدار

اخیرا متودی بر مبنای پیدا شدن DNA (Detect) جنین در خون مادر استفاده میشود ← NIPT ← None Invasive

Prenatal Testing یا اصطلاح دیگر این متود ← Cell-free Fetal DNA

چرا Cell-free گفته میشود؟

چون اگر بخواهیم DNA را استخراج کنیم، ساده ترین راه گرفتن آن از سلول های هسته دار است و گلبوب های سفید خون، سلولهای هسته داری هستند که راحتتر استخراج می شوند.

از هر سلول هسته داری مثل **** های دهانی می شود استفاده کرد و به DNA سلول دست پیدا کرد. حال دلیل Cell-free بودن این متود آن است که DNA استخراجی از خون DNA در گردش است و داخل سلولی نیست و این DNA مربوط به جنین است.

سلول هایی از جنین که میتواند به خون مادر راه پیدا کند و در گردش باشد و البته گاهی وقت ها ترکیبی از سلول های مادر و جفت را داریم (در واقع جنین) که این موارد با تکنولوژی های مختلف جدا می شود در نهایت لازم است مواردی که مربوط به جنین است را از مادر جدا کنیم که البته میزان آن فوق العاده کم است و کلا کار سختی است.

در Cell – free Fetal DNA دیگر کاری به سلول های جنین و مادر نداریم. چون DNA به صورت آزاد در خون وجود دارد که معمولا حتی تا ۱۰۰ برابر سلول های مربوط به جنین وجود دارد اما باز هم در مجموع میزان زیادی نیست، یعنی در حدود ۱۰ درصد میزان DNA آزادی است که در خون مادر موجود است. این DNA میتواند منشا جفتی داشته باشد و هرچه سن حاملگی بالاتر رود این میزان بیشتر می شود. پس از تولد بچه هم در طول ۲۴ ساعت از خون مادر پاک می شود. شرکت ها و بند های مختلفی این تست را انجام می دهند که یکی از مهمترین آنها Harmony Test (Ariosa) میباشد.

بر اساس مطالعاتی که انجام داده اند تریزومی های ۱۸ و ۲۱ را میتواند مشخص کند. در این باره مطالعاتی انجام شده، برای مثال در نمونه پایین سمت چپ اسلاید که مربوط به شرکت Harmony attest است: روی ۱۵۸۴۱ نفر انجام شده،

Sensitivity آن ۱۰۰ درصد بوده، False Positive Rate آن ۰/۰۶ درصد بوده که کم است و موارد دیگر (مثل PPV)

پس درصد تشخیص تریزومی ها بر مبنای تست های مختلف است.

مراحل انجام تست:

خون مادر گرفته می شود، DNA جنین تشخیص داده می شود و تست های تشخیصی برای مثلا پیدا کردن کروموزوم های اضافی انجام می شود. این تست مثل کاریوتایپ یک تست تشخیصی نیست بلکه یک تست Screening است و هیچ وقت نمیتواند جای کاریوتایپ را بگیرد اما به لحاظ دقت خیلی بالاتر است. گاهی ممکن است بین نتایج تست کاریوتایپ و NIPT اختلاف باشد به دلایلی مثل:

- سلول های جنینی حالت Mosaicism داشته باشند یعنی موزاییک باشند یعنی هم سلول های نرمال باشند و هم غیر نرمال و ممکن است جفت این حالت را داشته باشد.
- مادر اختلالات کاریوتایپ داشته باشد (اختلالات کروموزومی)
- میزان ناکافی DNA زیرا زمانی که انجام شده خیلی زود بوده
- گاهی ممکن است دو قلوبی باشد که یک قل آن مانده و دیگری از بین رفته باشد.

Guidelines:

- این تست NITP می تواند برای تریزومی های ۱۳،۱۸ و ۲۱ به کار رود.
 - بیشتر به درد افرادی می خورد که در آنها Amniocentesis ، High Risk باشد. (به دلایلی مثل اختلالات جفت ، خونریزی، در معرض سقط بودن، داشتن اختلالات انعقادی و ...)
 - این تست به صورت Prenatal یعنی قبل تولد انجام می شود.
- با توجه به خطر Amniocentesis و CVS (Chorionic Virus Sampling) این تست می تواند انجام شود. وقتی خطر سقط وجود درد ولی خیلی کم است (زیر ۱ درصد) ولی به هر حال در بعضی از افراد بنا به دلایل مختلف می تواند بیشتر باشد گاهی این تستها برای انجام در افراد مختلف بای از لحاظ های مختلفی بررسی شود. از لحاظ هزینه یا وقتی که مصرف میشود. مثلاً در کشوری امکانات آن وجود ندارد (مثل ایران) زمانی که به نتیجه تست میرسیم مهم است. اگر زمان زرا از دست بدهیم ، نباید از تست های روتینی که داریم غافل شویم.

چطور این تست انجام می شود؟

NIPT بر روی DNA آزادی که مربوط به جنین است و در سرم مادر وجود دارد، انجام می شود و DNA استخراج می شود و Sequence می شود. عمدتاً بای تریزومی های ۱۳،۱۸ و ۲۱ استفاده می شود. اگر بیماری را در تست های روتین High Risk یافتیم و خواستیم تاییدیه بگیریم این تست انجام می شود، اختلالات کروموزومی صرفاً برای سن نیست.

تستهای تشخیصی مثل Amniocentesis → Screen positive → screening Test → Pregnant Women
→ Screen negative

Concept of screening اسلاید

زمان انجام این تست ها بسیار مهم است.

تست های ۳ ماهه اول ← شروع ۱۱ هفتگی تا ۱۳ هفته و ۶ روز (نباید ۱۳ هفته و ۷ روز باشد چون می شود ۱۴ هفته)
← PAPP-A ، b-hCG ، Nuchal Translucency (NT)
← دقت آن ۹۰ درصد است.

موارد گفته شده به شکلی است که برای سایر کشور ها انجام می شود.

تست Cell- free در کشورمان انجام میشود، معمولاً بعد از هفته دهم است (در هفته ۱۱) ولی زودتر هم می شود انجام داد ولی ممکن است میزان DNA آنقدر نباشد که بتوان استفاده کرد.

تست Cell-free میتواند به طور موازی با تست های سه ماهه*** اول انجام شود (مخصوصاً اگر در تست های سه ماهه اول اختلالی ببینیم که High Risk باشد) اما هیچ وقت جای diagnostic تست را نخواهد گرفت (مثل Amniocentesis و Karyotyping)

پس بر مبنای NIPT نمیتوان مجوز سقط داد. پس این تست مبنای تصمیم گیری نیست.

مادران با خطر بالا یا دارای فرزند دارای سندرم داون*** (نمدونم درست نوشتم یا نه...) را میتوان مستقیماً برای NITP فرستاد (به جای تست های Screening سه ماهه اول)

تستهای سه ماهه دوم ← بین ۱۵ هفتگی و ۲۰ هفتگی (زمان ایده‌آل هفته های ۱۶ تا ۱۸ است)

← AFP ، β HCG و uEstril (Unconjugated Estriol)

← دقت تست های این مرحله ۷۰ درصد است.

وقتی به هر دلیل در این Screening Tests فردی را پر خطر ببینیم هیچ اقدامی که منجر به سقط شود مجاز نیست بلکه

یک تست تشخیصی انجام می دهیم و آن Amniocentesis Test است . با استفاده از هدایت سونوگرافی یعنی همزمان با

آن مسیر سوزن را مشخص می کند و وضعیت جنین را هم نشان می دهد. با استفاد از سوزن در جایی که جفت و جنین نیست و خطری تهدیدشان نمیکند، مایع آمنیوتیک را استخراج میکنیم و چون داخل این مایع سلول های جنینی است ، آنها را جدا میکنیم و کاریوتایپ کروموزوم هایش را میگیریم.

تست تشخیصی CVS (Chorionic Virus Samplig):

در هفته های اول انجام می شود . این تست هم همراه با استفاده از هدایت سونوگرافی است. از طریق واژن (چون هنوز جنین کوچک است) از پرز های جفت نمونه برداری می شود.

هر دو تست Amniocentesis و CVS جزء تست های Invasive هستند ولی تشخیصی اند.

تست CVS هفته ۱۰ تا ۱۳

← اصطلاحاً بیوپسی جفت است (Placental Biopsy)

← عمدتاً از طریق واژن است ولی از طریق شکم نیز انجام می شود (بستگی به موقعیت جفت دارد).

← ممکن است جوابی که میگیریم جواب مشخصی نباشد (خطر Mosaicism یا چندگانگی سلول و این اتفاق

پس از ۱۳ هفته بیشتر می شود).

نکته: هم برای CVS و هم برای Amniocentesis خطر سقط وجود دارد که زیر ۱ درصد است.

تست Amniocentesis ← از هفته ۱۵ به بعد انجام میگیرد

← دقت ۹۹/۴ درصد

گاهی اوقات میتوان قیل از تشخیصی تست هایی انجام داد تا سریعتر به جواب رسید مثل QF-PCR که فرم خاصی از PCR است و معمولاً با پروب های فلوروسنت انجام می شودو میتوان یک شمای کلی از وضعیت جنین گزارش کرد. اما اگر قرار باشد تصمیم گیری برای سقط صورت بگیرد باید حتماً نتیجه کاریوتایپ باشد.

هم مانند تست سریعی است که میتوانند این دو در طول ۲ یا ۳ روز نتیجه را اعلام کنند ولی Amniocentesis معمولاً دو هفته طول میکشد.

*۲ اسلاید نکات مهم بر طبق پروتکل های کشوری:

- بدون انجام غربالگری آمنیوسنتز و CVS انجام نمی شود مگر اینکه بیمار خیلی دیر مراجعه کرده باشد و واقعاً High Risk باشد

- آمنیوسنتز در هر شرایطی به اراده و رضایت بیمار انجام می شود.

- تست NITP که غیر تهاجمی است و باید طی هفته آمنیوسنتز انجام شد و نهایتاً بر اساس DNA ای که از جنین داریم اجام می شوند ولی اگر بخواهیم کاریوتایپ بگیریم چون طول میشکد میتوان از این تستهای سریع استفاده کرد.

- در ارتباط با اینکه چه Cut off در کشور ما مورد استفاده قرار میگیرد، همان ۲ درصد است.

غربالگری هایی که تا اینجا گفته شد غربالگری های عمومی است (براساس پیدا کردن تریزومی ها) ولی اگر کسی در خانواده اش بر اساس شرح حال و شجره نامه اختلال ژنتیکی خاصی داشت، حتماً باید تست های مربوطه را انجام دهد. به طور مثال اگر Cystic Fibrosis دارد یا اختلال دیگر ، با استفاده از روش های مولکولی که احتمالاً گفته شده باید روی نمونه گرفته شده از جنین انجام شود.

نکته مهم این است که بدانیم تست های روتین غربالگری تمام بیماری های ژنتیکی را پوشش نمیدهد. باید بین آزمایشگاه، رادیولوژیست و متخصص زنان یا ماما یک رابطه بسیار مستحکم و تنگاتنگ باشد تا بتوانند سلامت مادر را تامین کنند.

※اسلاید استاندارد های آزمایشگاهی غربالگری ناهنجاری های جنین

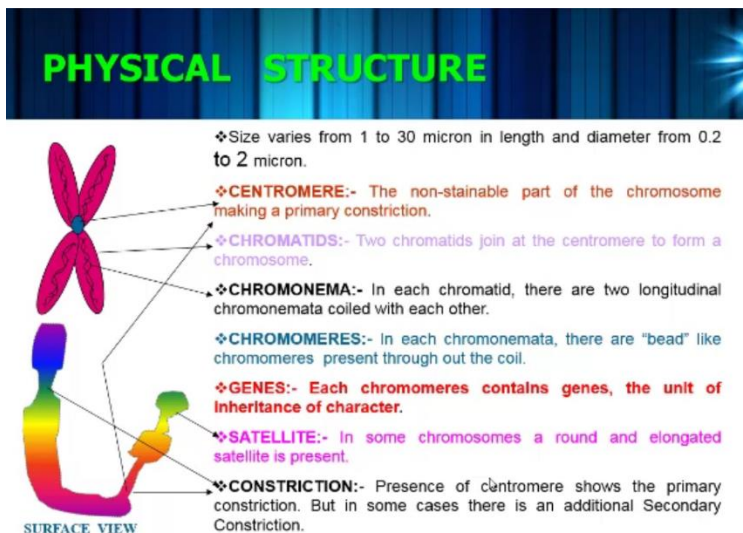
نکته مهم دیگر این است که اگر فردی آزمایشی را در آزمایشگاهی انجام داد و لازم شد تا دوباره آن آزمایش را بدهد باید توسط همان آزمایشگاه انجام شود، چون هر آزمایشگاه و هر منطقه ای ممکن است متفاوت باشد. پس ماما یا افرادی که میخواهند به این فرد مشاوره دهند باید این نکته را مد نظر قرار دهند.

بسم الله الرحمن الرحيم

ناهنجاری های کروموزومی و سقط های خود به خودی:

۶٪ از همه ی تولد ها در دنیا یک اختلال اساسی دارند. درصدی از این اختلالات به علت مشکلات ساختاری ژنتیکی به وجود می آیند، به ویژه اگر از همان ابتدا نوزادان از بین بروند. بنابراین دانستن بیماری های کروموزومی و اختلال آنها در بروز آنومالی های مادرزادی مهم است.

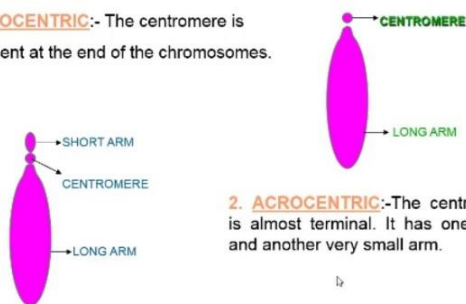
تعداد کروموزوم ها: تعداد کروموزوم های انسان و سایر جانداران، می تواند متفاوت باشد. اکثر یوکاریوت ها و جانداران متکامل دیپلوئید هستند. انسان: ۴۶ کروموزوم گربه: ۳۸ کروموزوم پیاز: ۱۶ کروموزوم ذرت: ۲۰ کروموزوم



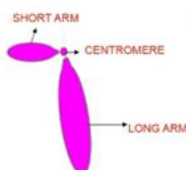
TYPES OF CHROMOSOMES

TYPES OF CHROMOSOMES (CONTINUED)

1. **TELOCENTRIC:-** The centromere is present at the end of the chromosomes.

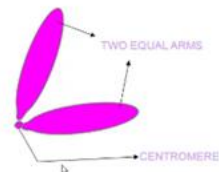


2. **ACROCENTRIC:-** The centromere is almost terminal. It has one large and another very small arm.

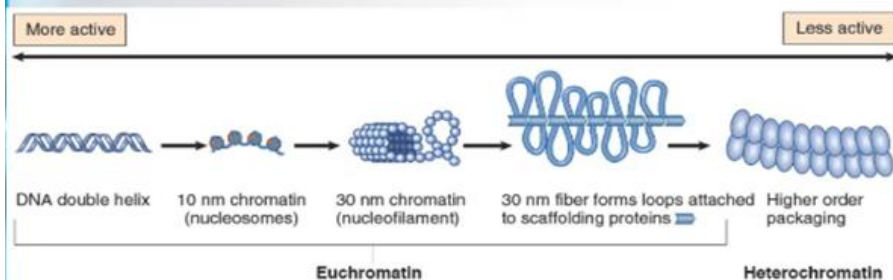


3. **SUB-METACENTRIC:-** Here the centromere is not at the middle position of the chromosomes. So the arms are unequal and it is 'L-Shaped' in appearance.

4. **METACENTRIC:-** The centromere is at the middle position. So the arms are equal and it is 'V-Shaped' in appearance.



DNA Packaging in Eukaryotic Cell



Banding Patterns

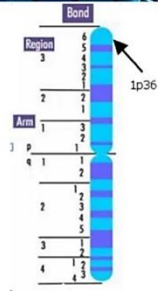
- Q-banding: involves use of the fluorescent dye **quinacrine**, which alkylates DNA and is subject to quenching over time
- G-banding: Giemsa dye, which offers better resolution of individual bands, produces a more stable preparation, and can be analyzed with ordinary bright-field microscopy
- R-banding: (GC-rich regions) which is used in parts of Europe, also involves Giemsa stain, but the procedure generates the reverse pattern from G-banding.
- C-banding:, which can be used to specifically stain constitutive heterochromatin, or genetically inactive DNA,
 - rarely used for diagnostic purposes
 - C-banding is a specialized Giemsa technique that primarily stains chromosomes at the centromeres, which have large amounts of AT-rich satellite DNA.

نامگذاری اختلالات کروموزومی و نحوه ی گزارش:

Symbols and Abbreviations

- , Separates chromosome modal number, sex chromosomes, and chromosome abnormalities
- – Loss of a chromosome
- () Surround structurally altered chromosomes and breakpoints
- + Gain of a chromosome
- ; Separates rearranged chromosomes and breakpoints involving more than one chromosome
- **del** Deletion
- **der** Derivative chromosome (used when only one chromosome from a translocation is present, or when one chromosome has two or more structural abnormalities)
- **dic** Dicentric chromosome
- **dn** Chromosomal abnormality not inherited from parents (*de novo*)
- **dup** Duplication of a portion of a chromosome
- **i** Isochromosome (both arms of the chromosome are the same)
- **ins** Insertion of a portion of a chromosome
- **inv** Inversion
- **.ish** Precedes karyotype results from fluorescence in situ hybridization (FISH) analysis
- **mar** Marker chromosome (unidentifiable piece of chromosome)
- **mat** Maternally derived chromosome rearrangement
- **p** Short arm of a chromosome
- **pat** Paternally derived chromosome rearrangement
- **psu dic** Only one centromere is active (pseudo dicentric)
- **q** Long arm of a chromosome
- **r** Ring chromosome
- **t** Translocation
- **ter** Terminal end of arm (i.e., 2qter—end of the long arm of chromosome 2)
- **tri** Trisomy

46,XX,inv(1)(p11q12)



نحوه گزارش: ابتدا تعداد کروموزوم ها، جنسیت کروموزوم های جنسی، اختلال کروموزومی به اختصار، کروموزوم اول و کروموزوم دومی که در آن اختلال ایجاد شده و جدا کردن آنها با ؛ و بازوهای کوتاه p و بازوی بلند q

مثال: 46,XX,t(1;2)(p32;q22)

p32: band3 subband2 بازوی کوتاه p

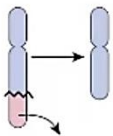
q22: band2 subband2 بازوی بلند q

توضیح مثال: ۴۶ کروموزوم، مونث (XX کروموزوم جنسی)، balanced translocation، کروموزوم های ۱ و ۲، نقطه ی شکستگی در بازوی کوتاه کروموزوم ۱ در باند ۱p32^۱ و در بازوی بلند کروموزوم ۲ در باند ۲q22^۲

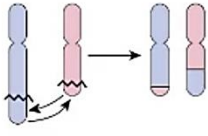
این نحوه گزارش الگوی کروموزومی افراد طبق یک گایدلاین کلی با عنوان ISCN(International System for human Cytogenetic Nomenclature) نامگذاری می شود و یک زبان واحد است و سیستم پزشکی هر کشوری می تواند آن را متوجه شود.

:Chromosomal abnormalities

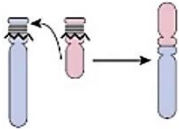
A Deletion



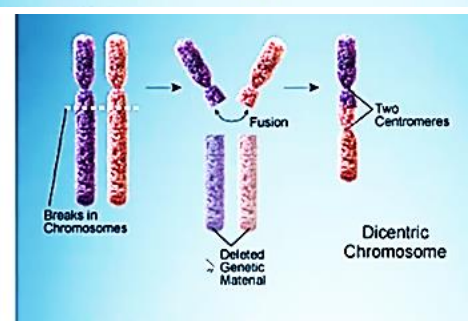
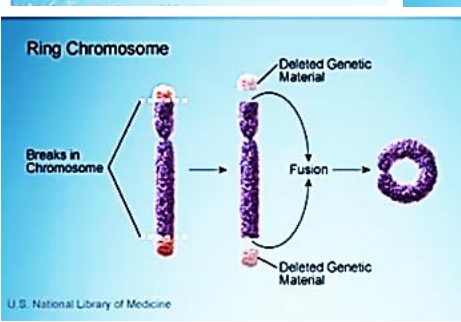
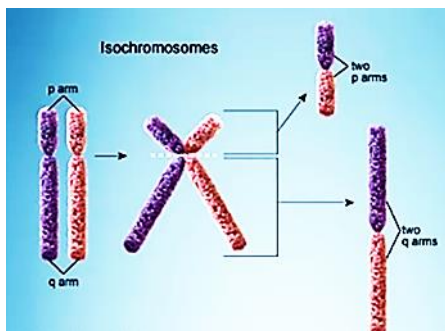
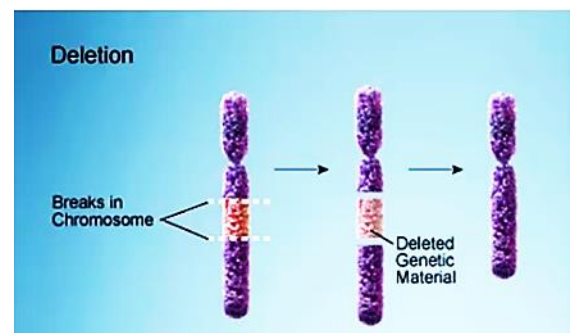
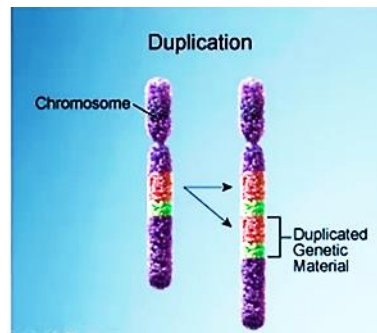
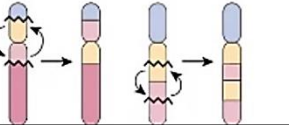
B Reciprocal translocation



C Robertsonian translocation

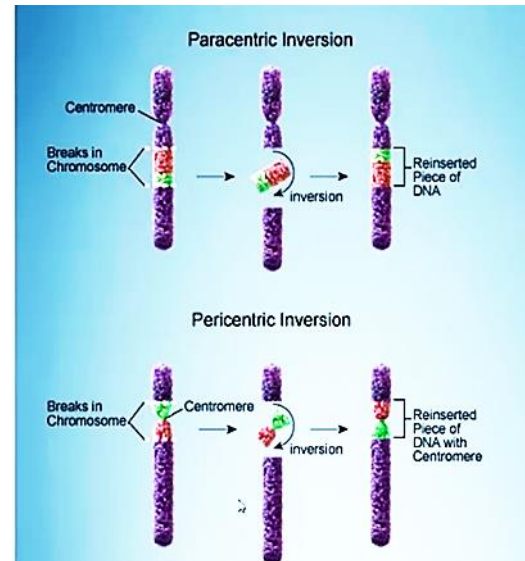
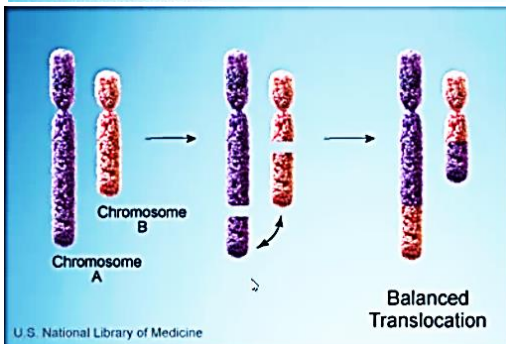
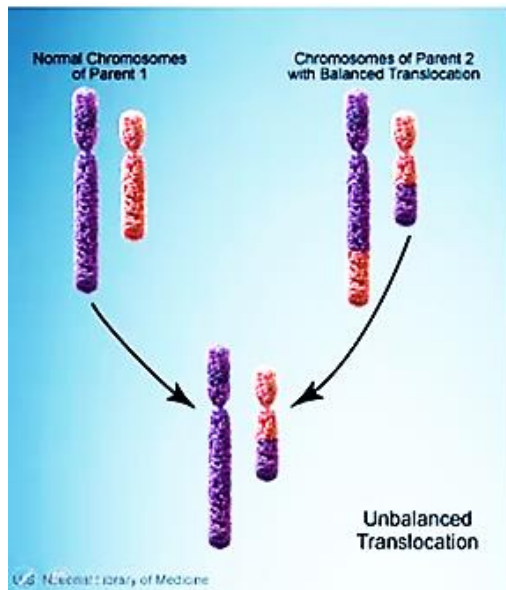


D Inversion



^۱ باند ۲، ناحیه ۳ بازوی کوتاه کروموزوم ۱: 1p32

^۲ باند ۲، ناحیه ۲ بازوی بلند کروموزوم ۲: 2q22



بحث اصلی این جلسه ضرورت بررسی ناهنجاری کروموزومی با سقط است. وقتی که به صورت نرمال یک سلول تخم از لقاح گامت نر و ماده حاصل می شود، جنین نرمال است.

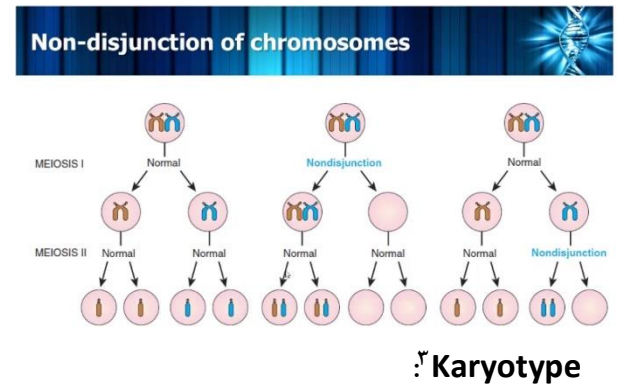
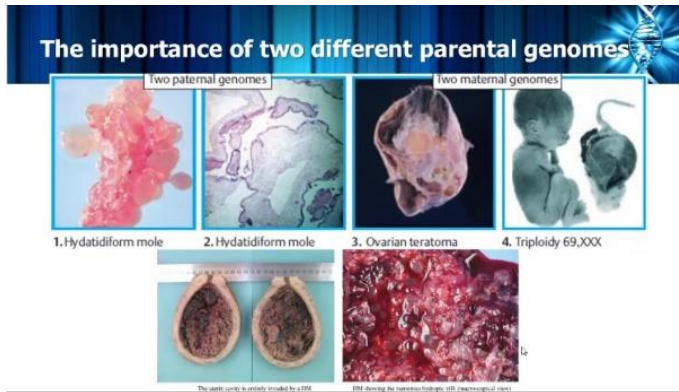
Anderogenetic zygote: وقتی تخم منشا پدری داشته باشد و دو گامت نر سلول تخم دیپلوئید را تشکیل دهند، آن را **androgenetic diploid** می گویند. معمولاً جنین **implant** نمی شود و از بین می رود و درصد کمی که می تواند

implant شود، به زودی می میرد. در این گونه موارد هیچ جنین کاملی را نمی توانیم مشاهده کنیم. (Hydatidiform mole)

Gynogenetic zygote: بر عکس اگر سلول های مادر تشکیل دهنده ی تخم باشند، به صورت نرمال است ولی معمولاً نواحی که مربوط به جنین است (بافت های خارج رویانی (extraembryonic tissue)) تکامل نیافته است و نهایتاً منجر به مرگ جنین خواهد شد ولی در مراحل دیرتر از **anderogenetic zygote**. زمان حاملگی ممکن است بیشتر از حالت قبلی طول بکشد. اختلالی که به وجود می آید تراتوما (Ovarian teratoma) خواهد بود.

Hydatidiform mole و **Ovarian teratoma** باهم کاملاً متفاوت هستند. در **Hydatidiform mole** تمام علائم حاملگی مثل حاملگی نرمال است. علائم: رشد رحم، از بین رفتن عادت ماهیانه، استفراغ ها یا اختلالات گوارشی بیشتر و ویا و نهایتاً در سونوگرافی تشخیص داده می شود که این یک توده بدون شکل و شکل خوشه انگور است و باید تخلیه شود.

در **ovarian teratoma** توده ای است که حاوی بافت های متفاوت مثل مو، اکتودرم، مزودرم است و در نهایت جنین، جنین کاملی نخواهد بود.



Karyotype

۱. رشته های منفرد DNA یا ژن ها یا توالی DNA،

۲. تعداد ژن ها در یک کروموزوم،

۳. ظهور جهش های ژنی را نشان نمی دهد.

کاریوتیپ اختلال جزئی در سطح ژنی را نمی تواند نشان دهد معمولاً زمانی کاریوتیپ ها می توانند تغییرات ژن ها را نشان دهند که گستره DNA تغییر یافته بیشتر از 2,000,000bp باشد.

6 Chromosome Disorders caused by Nondisjunction

1. Down syndrome (trisomy 21)
2. Edwards syndrome (trisomy 18)
3. Klinefelters syndrome (trisomy XXY)
4. XYY syndrome (trisomy XYY)
5. XXX syndrome (trisomy X)
6. Turners syndrome (monosomy XO)

****Nearly all other nondisjunctions lead to death of embryo or child before adulthood!**

توضیح تصویر رو به رو: اختلالات کروموزومی ایجاد شده بر اثر nondisjunction که در سطح میوز اتفاق می افتد:

سندرم داون: یک کپی بیشتر از کروموزوم ۲۱، تریزومی ۲۱ نیز گفته می شود. ۴۷ کروموزوم دارند. یکی از محدود تریزومی هایی هست که در آن کودک توانایی زندگی تا بزرگسالی را دارد. افراد مبتلا، جثه

کوچک، عقب ماندگی ذهنی و علایم ظاهری دارد. معمولاً IQ پایینی دارند ولی می توانند زندگی معمولی داشته باشند حتی می توانند تا ۲۰ سالگی تا هنر پیشگی پیش رفته اند. (تصاویر مربوط به سندرم داون در انتهای جزوه این جلسه)

سقط های مکرر: Recurrent Miscarriage-Definition

سقط: وقتی در زمان حاملگی جنین کمتر از ۵۰۰ گرم باشد و viable نباشد و دفع شود، سقط شده است و اگر بعد از این دوران باشد، جنین نارس (premature) است.

سقط های مکرر: از لحاظ پزشکی وقتی در ۳ یا بیش از سه بار حاملگی متوالی یا غیر متوالی، جنین با سن کمتر از ۲۰ هفته از بین برود و سقط شود، به آن سقط های مکرر می گویند.

سقط اولیه: هیچ حاملگی وجود نداشته و ابتدای حاملگی جنین از بین می رود و فرد باردار سابقه یک حاملگی کامل را نداشته است.

سقط ثانویه: فرد حداقل سابقه ی یک حاملگی کامل را دارد.

درصد وقوع سقط: (Incidence)

۱۵٪-۲۰٪ در همه ی حاملگی ها

۱۱٪-۱۳٪ در حاملگی اول

۱۳٪-۱۷٪ پس از سقط اول

۳۸٪ پس از دو بار سقط

۵۵٪ پس از ۳ بار سقط

هر چه تعداد سقط ها بیشتر باشد، احتمال اینکه سقط مجدد داشته باشد، بیشتر است. پس خود سقط یک عامل خطر (factor risk) است.

سبب شناسی سقط های مکرر :Recurrent Miscarriage Etiology

نصف موارد سقط عمدتاً علتی ندارند. در مواردی که می توان علتی پیدا کرد، اختلالات هورمونی بیشترین سبب سقط های مکرر است.

- اختلالات آناتومیکی ۱۲٪-۱۶٪ (مربوط به مادر مثل اختلالات رحمی (رحم دوشاخ و یا اینکه فضای رحمی کوچکتر از حد معینی باشد و نتواند full-term pregnancy را در خود جای دهد).
- اختلالات هورمونی ۱۷٪-۲۰٪: LH، دیابت کنترل نشده، بیماری تخمدان های پلی کیستیک
- اختلالات ایمنونولوژیک ۱۰٪-۱۶٪ (Immunological)
- محیطی (Environmental): مصرف الکل، دخانیات
- علت های ژنتیکی (Genetic Factors): ۳.۵ تا ۵ درصد موارد

:Genetic Etiology

- Chromosomal: مربوط به کروموزوم ها یا اختلالات کروموزومی جنین یا اختلالات کروموزومی متعادل یا balanced والدین، چون balanced است ممکن است والدین از نظر ظاهر طبیعی باشند.
- اختلالات مونوزنیک: α -تالاسمی ماژور^۴، ترومبوفیلیا^۵، اختلالات تک ژنی وابسته به جنس^۶

:Risk Factors for Karyotypic abnormalities

Gestational age (سن حاملگی):

⁴ Alpha thalassemia major

⁵ Thrombophilia

⁶ X-linked dominant disorders

هر چه سن حاملگی کمتر باشد، اختلالات بیشتر است. در ۵۰ درصد موارد از هر دو تا زیگوت که تشکیل می شود یکی ممکن است که از بین برود. در سه ماهه اول حاملگی بیشترین سقط را داریم.

- 90% in anembryonic pregnancy/blighted ova: در دورانی که هنوز جنین تشکیل نشده، به احتمال ۹۰٪ از بین می رود.
- 50% at 8-11 wk⁷: سه ماهه اول
- 30% at 16-19 wk: سه ماهه دوم
- 6-12% >20 wk

بنابراین عمده سقط اگر قرار باشد به وجود آید بیشتر در مراحل اولیه حاملگی است.

Risk Factors for RM (Recurrent Miscarriage⁸)

چه عواملی می توانند باعث سقط شوند؟

سن بالای مادر بر عملکرد تخمدان اثر می گذارد و اووسیت های با کیفیت خوب در اثر افزایش سن کاهش می یابند. به علت اینکه تخمدان ها در اثر سن تحت تاثیر قرار می گیرند می تواند باعث افزایش سقط شود

۷۵٪ در مادران بالای ۴۵ سال

سابقه سقط های قبلی: می تواند یک risk factor باشد.

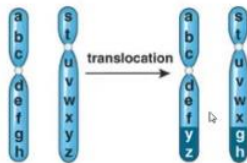
سقط خود به خودی یا Spontaneous Miscarriage

- ۱۰-۱۵٪ تمام حاملگی ها
- اکثرا بدون سابقه سقط قبلی (sporadic)، با احتمال ۸۰٪ در ۱۲ هفته اول از بین می رود.
- ۵۰٪-۷۰٪ وابسته به آنومالی کروموزومی (chromosomal anomaly)
- ۵۰-۶۰٪ تریزومی اوتوزومال (کروموزوم های اوتوزوم ۱۳ و ۱۶ و ۱۸ و ۲۱ و... شیوع تریزومی ۲۱ < ۱۸ < ۱۳ < ۱۶)
- ۲۰٪ مونوزومی X
- ۱۵٪ تریپلوئیدی
- ۵٪ تتراپلوئیدی

⁷ wk: week

⁸ Recurrent Miscarriage= Recurrent Pregnancy Loss (RPL)

Translocation is exchange of chromosomal segments between two, non-homologous chromosomes.



Source-Internet

وقتی اتیولوژی سقط، مربوط به وضعیت کروموزومی جنین و والدین است، در پیگیری ها باید کاریوتیپ والدین و جنین را داشته باشیم. اگر والدین کاریوتیپ نرمال داشته باشند، خطر اینکه مجدداً سقط تکرار شود، کمتر است. وقتی اتیولوژی سقط می تواند ریشه در وضعیت کروموزومی جنین یا پدر و مادر داشته باشد، هنگام **work up** یا پیگیری باید کاریوتیپ جنین و والدین را داشته باشیم.

در سقط های مکرر:

در سقط های مکرر و اینکه چرا اتفاق می افتند، اختلالات کروموزومی جنین در اولویت است.

- اختلالات کروموزومی جنین مثل **disjunction**، تریپلوئیدی، تریزومی، مونوزومی، پلی پلوئیدی می توانند منجر به سقط جنین شوند.

Disjunction می تواند در سطح اسپرم یا تخمک یا هر دو باشد.

- آنپلوئیدی اسپرم^۹ (۱۳ و ۱۸ و ۲۱ و X, Y) به طور مستقیم میزان آنپلوئیدی در جنین را افزایش دهد.

- اختلالات کروموزومی والدین (balanced chromosomal rearrangement)

(chromosomal rearrangement) جهش های کروموزومی مثل **translocation** و **duplication**، **deletion**، **inversion** و...)

میزان بروز این موارد در جمعیت ۶ در ۱۰۰۰ (۰.۶٪)

سقط های مکرر 4.1-11%

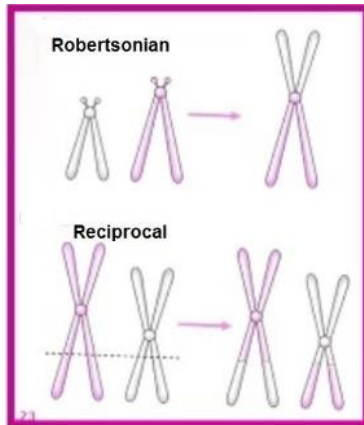
۳٪-۵٪ زوج ها با RSA^{۱۰} حامل **balanced chromosomal rearrangement** هستند.

توضیح شکل رو به رو: میزان ماده ژنتیکی تغییر نکرده، بنابراین **balanced translocation** است.

ناهنجاری های کروموزومی والدین:

^۹ Sperm aneuploidy

^{۱۰} Recurrent Spontaneous Abortion= سقط های خود به خودی مکرر



Source- Emery's book of principles of Medical Genetics

• Translocation دو نوع عمده شامل

- Reciprocal: تبادل ماده وراثتی بین دو کروموزوم غیر همتا
- Robertsonian: دو کروموزوم غیر همتا و acrocentric در محل سانترومر و مکان اتصال دو بازوی بلند شکسته می شوند. غالباً بازوهای کوتاه از بین می روند و دو کروموزوم یک کروموزوم جدید را تشکیل می دهند. کروموزوم جدید تقریباً تمام ماده ژنتیکی را دارد اما با fusion و جا به جایی صورت گرفته نهایتاً کروموزوم جدید ساخته می شود. فرد ممکن است کاملاً طبیعی باشد و هیچ اختلال ظاهری نداشته باشد. هنگام پیگیری¹¹ در زمینه سقط های مکرر یا ناباروری و بررسی کاریوتیپ به صورت اتفاقی به تشخیص این جهش می رسیدیم.

• Mosaicism: تعدادی از سلول ها طبیعی و تعدادی غیر طبیعی

• Inversion

چگونه سقط های مکرر را تشخیص دهیم؟ چون سقط می تواند در ناهنجاری کروموزومی پدر و مادر یا فرزند ریشه داشته باشد، بهتر است کاریوتیپ جنین از دست رفته را بررسی کنیم. معمولاً به جنین دفع شده abortus دسترسی نیست چون فرد سقط را به صورت sporadic تلقی می کند. در موارد ثانویه بهتر است کاریوتیپ بر جنین انجام شود. اما کار سختی است چون معمولاً جنین از بین رفته است. با استفاده از نمونه گیری خون از والدین و بررسی کاریوتیپ نیز می توان به جهش ها پی برد.

Spontaneous abortion	Recurrent Miscarriage
10-15%	1-3%
50-70% abortuses chromosomally abnormal	25-30% abortuses chromosomally abnormal
Couple karyotype usually normal	Couple karyotype may be rearrangement carrier
Recurrence risk negligible	Recurrence risk upto 50%

تفاوت سقط های مکرر و خودبه خودی:

سقط می تواند خود به خودی و بدون هیچ سابقه ای باشد و دیگر تکرار نشود اما اگر تکرار شد، می تواند ناشی از اختلالات کروموزومی باشد. سقط های خود به خودی < سقط های مکرر

در سقط های خود به خودی، اختلالات کروموزومی ۲

برابر از سقط های مکرر است. در سقط های مکرر معمولاً والدین کاریوتیپ نرمال دارند ولی در سقط های مکرر، اختلالات کروموزومی والدین بیشتر دیده می شود. احتمال تکرار سقط های خودبه خودی جزئی هستند. ۵۰٪ احتمال تکرار سقط های مکرر (RM) وجود دارد.

در سقط های مکرر ممکن است اختلال از جنین فراتر رفته باشد و اختلال در والدین باشد.

¹¹ work up

کاریوتیپ جنین: ماحصل حاملگی به علت از بین رفتن سلول ها و نکروز، در دسترس نیست و بررسی کاریوتیپ سخت است و کشت صحیح سلول ها نیاز به سلول های سالم از جنین دارد.

بنا به موارد زیر در ۵۰٪ موارد کاریوتیپ از جنین، ناموفق است؛

- رشد بیش از اندازه ی سلول های جنینی در دوران بارداری
 - رشد کم بافت های جنینی به خصوص اگر زمان زیادی بین فوت جنین تا کشت سلول ها باشد.
 - مورفولوژی (ساختار) ناقص کروموزوم ها
- آیا باید از ماحصل حاملگی کاریوتیپ^{۱۲} گرفت؟ به علت سختی کاریوتیپ، خیلی در گایدلاین ها توصیه نمی شود.

- آنالیز کاریوتیپ از بافت های جنینی در والدین با سابقه ی دومین یا سومین سقط
 - اگر جنین آنوپلوئید باشد، علت مادرزادی حذف می شود.
 - اگر از ماحصل حاملگی نتوان کاریوتیپ گرفت، باید به کاریوتیپ والدین مراجعه کنیم.
- چه کاریوتیپ جنین نرمال چه غیرنرمال (تریزومی یا chromosomal rearrangement) باشد، نیاز به کاریوتیپ والدین دارد و تهیه کاریوتیپ والدین از نظر هزینه به صرف تر است.

چرا کاریوتیپ والدین؟

والدین ممکن است فنوتیپ نرمال داشته باشند: (Balanced chromosomal rearrangement)

کاریوتیپ جنین سقط شده ی این والدین می تواند normal، balanced phenotypically normal (دارای جهش های کروموزومی) و unbalanced باشد.

جنین با کاریوتیپ unbalanced: spontaneously aborted (سقط خود به خودی) یا Phenotypically malformed (جنین زنده) - اگر اختلالات کروموزومی شان به اندازه از بین رفتن جنین شدید نباشد، یک جنین dysmorphic را ایجاد خواهند کرد که در بررسی سونوگرافی و غربالگری ها مشخص می شود.

balanced phenotypically normal: گاهی ممکن است اختلالات ساختاری balanced در والدین^{۱۳} در بررسی جنین با ultrasound scan در فنوتیپ جنین خود را نشان ندهد.

Single Gene Disorders in RM (بیماری های تک ژنی در سقط های مکرر):

بیماری های تک ژنی مندلی باعث این موارد شود. معمولاً اگر اختلالات تک ژنی وجود داشته باشد در ۳ ماهه دوم تا سوم است مثل؛

¹² POC karyotype (Products of Conception Karyotype)

¹³ balanced chromosomal rearrangement = ماده ژنتیکی کم و زیاد نشده و

- آلفاتالاسمی Alpha Thalassemia.
- ضعف عضلانی Myotonic dystrophy.
- بیماری های وابسته به جنس X (از بین بیماری های وابسته به جنس X فقط Rett syndrome توضیح داده شد).

Incontinentia Pigmenti
Chondrodysplasia punctate
Focal dermal hypoplasia of Goltz
Rett syndrome
Aicardi Syndrome

بیماری های وابسته به جنس X: عمدتاً مادر ناقل است و مبتلایان پسر هستند؛ به جز Rett syndrome اختلال در پسر منجر به مرگ در دوره جنینی می شود ولی دختر در Rett syndrome زنده به دنیا می آید. تا ۱/۵ سالگی به صورت نرمال به زندگی اش ادامه می دهد و سپس منجر به اختلالات عصبی و اختلال در رشد فرد می شود. Rett syndrome در پسر منجر به سقط می شود. بنابراین اختلال مونوژنتیکی می تواند بر روی جنین تاثیر بگذارد و منجر به سقط های مکرر شود. با بررسی سابقه ی خانوادگی، شرح حال، شجره نامه می توان بیماری را یافت و علت سقط را پیدا کرد.

- اختلالات انعقادی

Hereditary Thrombophilia

جهش در ژن فاکتور ۵ Evidence based Prothrombin G: معمولاً در سقط های مکرر این علل مونوژنتیکی مورد بررسی قرار می گیرند. گاهی همین اختلالات مونوژنتیکی ساده منجر به سقط های مکرر می شوند.

نقص در پروتئین C، S،	[	
آنتی ترومبین III،		No significant association : ممکن است گزارشات در ارتباط با این موارد، قطعی
اختلال در ژن MTHFR		نباشد.

در بیماری های multifactorial مطالعات همراهی (association) ثابت کننده ی risk factor بودن اختلالات تغییرات ژنتیکی هستند و باید در مطالعات متعدد تایید شوند و ممکن است تایید این موارد به صورت قطعی نباشد.

:Genetic Evaluation and Testing Recommendation

در بررسی شرح حال بیماری که مراجعه می کند، موارد زیر باید در نظر گرفته شود:

Recurrent Miscarriage (RM): سقط های مکرر

Clotting Disorder: اختلالات انعقادی

Neonatal death/Still birth: به دنیا آمدن فرزند مرده، بعد از هفته ی ۲۰، جنین viable داخل رحم مادر فوت کند و سقط نیست.

Babies with dysmorphic feature: جنین با اختلالات ساختاری

Infertility: نازایی یا کاهش باروری

Mental Retardation/Developmental Delay: اختلالات سیستم عصبی مرکزی و هوش و کارایی فرد بر اساس سن و عقب ماندگی ذهنی

Inherited Disorder: اختلالات ارثی

این موارد می تواند نشان دهنده وجود اختلال مونوژنی باشد.

Karyotypic abnormalities in couples with Recurrent abortions

در یکی از مطالعات، ۷۴۲ زوج با سقط های مکرر بعد ۱۲ سال پیگیری شدند. از ۷٪ اختلالات کروموزومی، ۲/۹٪ ناهنجاری ساختاری داشتند.

Total Couples n=742(1484 cases) •

Duration -12 years •

Chromosomal rearrangements = 52 (7%) •

Structural aberrations 22 (2.9%) •

Reciprocal translocation (6,8,11,18) = 15(68.2%) -

Robertsonian translocation (21,22,13,14) = 4 (18.1%) -

Inversion (4) = 1(9%) -

Deletion = 2 → ۲ مورد -

Numerical anomalies (mosaics with XO, XXX, XXY) = 9 (1.2%) •

Chromosomal variants (para centromeric heterochromatin/fragile sites) = 21(3.2%) •

Down syndrome

- Epidemiology
 - ~1 in 700 newborn (US)
 - Maternal age >45: 1 in 19
 - Paternal age (>42)
- Genetics
 - Trisomy 21
 - Mosaic Down syndrome (1-2%) some cells are normal
- Structural
 - Growth delay (neoteny)
 - Incomplete morphogenesis
 - Microgenia (small or deformed chin)
 - Brachycephaly with flat occiput
 - Oblique eye fissures
 - Epicanthic folds
 - Small nose with low nasal bridge
 - Small ears with overfolded helix
 - Open mouth with protruding tongue
 - Single palmar crease with fifth finger clinodactyly
 - Saddle gap between first and second toes
 - Broad/flat face
 - Brushfield spots



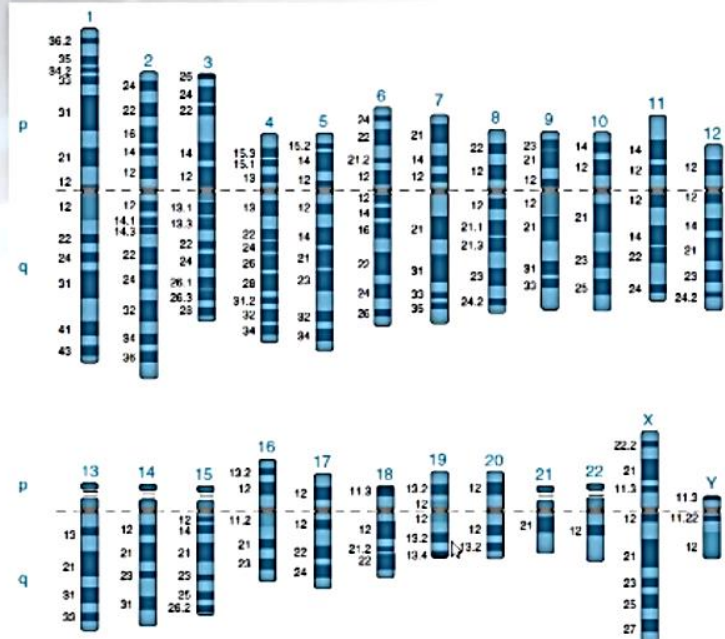
- Neurological
 - Intellectual disability (IQ 35-70)
 - Speech problems (delay)
 - Fine motor impairment
 - Increased risk of epilepsy/Alzheimer's disease
- Cardiovascular (congenital)
 - Atrioventricular septal defect (endocardial cushion defect)
 - Ventricular septal defect
- Cancer (Leukaemia and testicular)
- Endocrine disorders
 - Hypothyroidism
 - fertility impairment
- Gastrointestinal
 - Hirschsprung's disease
 - Duodenal atresia
 - Anular pancreas
 - Imperforate anus
 - GE reflux
 - Celiac disease
- Sensory (Eye & Ear)
 - Strabismus
 - Refractive errors
 - Cataracts, keratoconus, glaucoma
 - Hearing impairment (otitis media)

چند اسلاید که استاد توضیح ندادند و گفتند قبلاً تدریس شده:

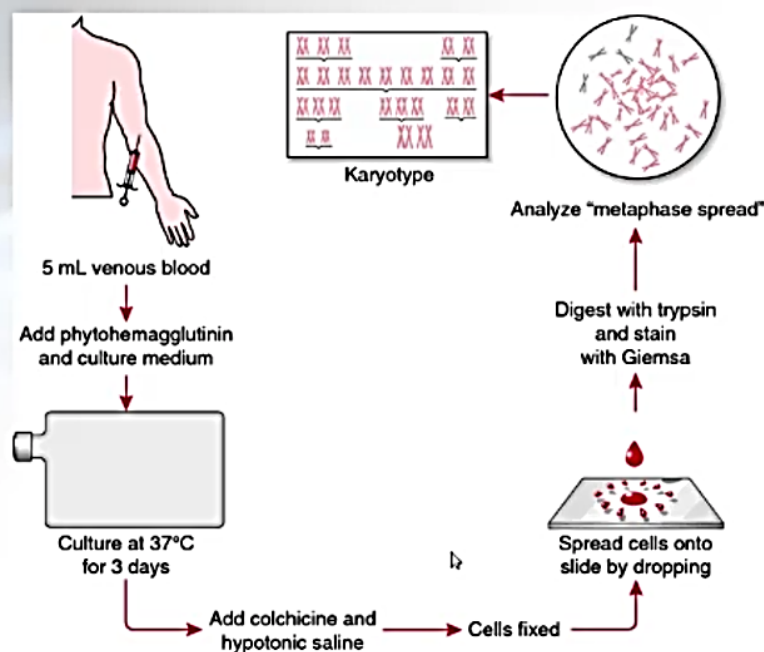
اسلاید banding pattern در صفحه ۲ جزوه هم تدریس نشد و گفتند در صورت نیاز به تدریس دانشجویان اعلام کنند.

Human genome

- The complete set of human genetic information



karyotyping procedure



Cancer Genetics

می‌دانیم سلول‌های طبیعی بدن بعد از شکل‌گیری، تحت تاثیر سیگنال‌های رشد قرار می‌گیرند و رشد می‌کنند؛ سپس تکثیر سلولی اتفاق می‌افتد و بعد از یک مدت زمان مشخص هم، سلول دچار آپوپتوز می‌شود و از بین می‌رود اما خصوصیات سلول‌های سرطانی متفاوت است.

Hallmarks of Cancer

(۱) خودکفایی سلول‌ها نسبت به سیگنال‌های رشد:

سلول‌های طبیعی برای رشد و نمو خود نیاز به سیگنال‌های رشد حاصل از بقیه سلول‌ها دارند اما سلول‌های سرطانی برای رشد هیچ‌گونه وابستگی به دیگر سلول‌ها ندارند و می‌توانند بدون وجود تحریکات بیرونی در حجم وسیع رشد و نمو داشته باشند.

- سلول‌های سرطانی می‌توانند سیگنال‌های رشدی ترشح کنند که رشد خودشان را تحریک می‌کند.

- تعداد ریسپتورها برای فاکتورهای رشد در سطح سلول‌های سرطانی افزایش می‌یابد بنابراین سلول‌ها، نسبت به این فاکتورها بسیار حساس‌تر خواهند بود.

- در عملکرد ریسپتورهای سطحی فاکتورهای رشد یا تقسیم، اختلال ایجاد می‌شود و به صورت دائمی در حالت "on" و روشن باقی می‌مانند و خاموش نمی‌شوند. بنابراین همواره تحریکات مربوطه به رشد و تقسیم به سلول‌ها منتقل می‌شود.

(۲) عدم پاسخ به سیگنال‌های ضد رشد:

فاکتورهای ضد رشد (Anti-growth factors) فاکتورهایی هستند که با تاثیر بر سلول‌ها موجب توقف رشد آنها می‌شوند (مثلا در ترمیم بافتی وجود این فاکتورها بعد از حجم وسیعی از رشد سلولی، موجب می‌شود که بافت ترمیم شده بیش از حد نرمال رشد نکنند) اما سلول‌های سرطانی نسبت به این فاکتورها insensitivity (عدم حساسیت) دارند که موجب می‌شود رشد سلولی به صورت غیرقابل کنترل ادامه پیدا کند.

- در سرطان‌ها سیگنال‌های ضد رشد (که مهارکننده رشد نامنظم سلول‌ها می‌باشند) غیرفعال می‌شوند.

(۳) مهار آپوپتوز:

سلول‌های نرمال بعد از حدود ۵۰ دور تقسیم، در پاسخ به رشد زیاد دچار آپوپتوز شده و از بین می‌روند در حالی که در سرطان‌ها به دلیل وقوع جهش در ژنوم سلول‌ها، راه‌های منتهی به آپوپتوز از کار افتاده و سلول‌ها همواره به رشد و تقسیم ادامه می‌دهند.

(۴) تقسیم بیش از حد (نامیرایی):

بعد از هر تقسیم سلولی، ناحیه‌ی تلومر کروموزوم‌ها، کوتاه می‌شوند و آنزیمی به نام تلومراز می‌تواند آنها را ترمیم کرده تا سلول بتواند دوباره تقسیم شود. در سلول‌های طبیعی، فعالیت آنزیم تلومراز بعد از چندین دوره تقسیم (حدود ۵۰ دوره) متوقف می‌شود تا سلول‌ها به سمت تقسیمات بی‌رویه پیش نروند. اما در سرطان‌ها اینطور نیست.

Component	Acquired Capability	Example of Mechanism
	Self-sufficiency in growth signals	Activate H-Ras oncogene
	Insensitivity to anti-growth signals	Lose retinoblastoma suppressor
	Evading apoptosis	Produce IGF survival factors
	Limitless replicative potential	Turn on telomerase
	Sustained angiogenesis	Produce VEGF inducer
	Tissue invasion & metastasis	Inactivate E-cadherin

- در سرطان‌ها آنزیم تلومراز همواره فعال باقی می‌ماند و از تلومر کروموزوم‌ها نگهداری و آن‌ها را ترمیم می‌کند بنابراین سلول‌ها آمادگی همیشگی برای تقسیم شدن را دارند.

۵) رگ‌زایی مداوم:

برای گسترش یک بافت در بدن، رساندن مواد مورد نیاز (O_2 و مواد غذایی) به آن ضروری است که این امر در بافت‌های سرطانی با تحریک رگ‌زایی امکان‌پذیر می‌شود.

۶) تهاجم بافتی و متاستاز:

سلول‌های سرطانی به دلیل وقوع جهش‌های خاصی در ژنوم خود، قابلیت جدا شدن از مکان خود و رشد در قسمت‌های دیگر بدن (متاستاز) را بدست می‌آورند. در این سلول‌ها، وابستگی و چسبندگی به سلول‌های مجاور به شدت کاهش پیدا می‌کند و سلول قابلیت رشد در مناطق مختلف بدن را دارد درحالی که سلول‌های طبیعی تنها در محل رشد خود قابلیت ادامه حیات را دارند.

* یکی از عللی که باعث وقوع متاستاز می‌شود می‌تواند غیرفعال شدن پروتئین E-cadherin باشد که در اتصال سلول‌ها به هم موثر است.

* همچنین تولید VEGF (Vascular endothelial growth factor) در بعضی مناطق بدن می‌تواند موجب رگ‌زایی شود. رگ‌زایی در بدن در بعضی مواقع برای ما مطلوب است. مثل بیماری که دچار MI^۱ شده و بخشی از عضله قلبی آن از بین رفته (در regeneration بافت‌ها). اما در بعضی مواقع رگ‌زایی بسیار خطرناک است. مثلاً در تومورها و همچنین در شبکه چشم افراد دیابتی که می‌تواند موجب نابینایی شود.

چند مورد از Hallmark‌های دیگر سلول‌های سرطانی که اخیراً ارائه شده است:

- فرار از ایمنی: سلول‌های سرطانی به دلیل تغییراتی که در ژنوم آنها ایجاد شده، توسط دستگاه ایمنی تشخیص داده نمی‌شوند و در واقع برای دستگاه ایمنی "invisible" هستند.

- برهم خوردن تنظیم تولید انرژی در سلول: کارگاه‌های تولید انرژی در سلول‌های سرطانی همواره فعال می‌باشند به همین دلیل تومورها می‌توانند رشد گسترده‌ای در بدن داشته باشند و مصرف انرژی فراوان در تومورها نیاز آنها را به nutrition^۱ بالا می‌برد. بنابراین یکی از علل لاغری مفرط در افراد سرطانی می‌تواند همین مصرف زیاد مواد مغذی توسط این سلول‌ها باشد.

- ایجاد التهاب

- عدم پایداری ژنوم سلول‌های تومورال

¹ Myocardial infraction

Immortalization

عوامل شیمیایی و فیزیکی، همچنین ویروس‌های خاصی می‌توانند باعث نامیرایی در یک سلول شوند. ویروس‌هایی مثل EBV (Epstein-Barr virus) در NPC (Nasopharyngeal cancers) می‌توانند با اثر بر ژنوم سلول میزبان آن را به سمت سرطانی شدن هدایت کنند. در این سلول‌ها به دلیل فعالیت همیشگی آنزیم‌های تلومراز، همانندسازی بی‌وقفه انجام می‌شود و در نهایت سلول‌ها دچار proliferation و immortalization خواهند شد.

* در وقوع اکثر سرطان‌ها علاوه بر ژنتیک، اثرات محیطی هم موثر است. از عوامل محیطی موثر، می‌توان ویروس‌ها را مثال زد. ویروس‌هایی مثل EBV، هپاتیت‌های C و B و HPV (human papilloma virus) می‌توانند فرآیندهای وابسته به ژنوم انسان را دچار اختلال کنند.

تعداد کمی از سرطان‌ها هم تنها به دلایل ارثی (hereditary) رخ می‌دهند مثل درصدی از breast cancer.

* موتاژن‌های (mutagens) مختلف فیزیکی و شیمیایی، با اثر بر DNA سلول‌ها می‌توانند باعث ایجاد سرطان شوند.

* انواع خاصی از سرطان‌ها مثل بعضی لوسمی‌ها (leukemia) همواره همراه ناهنجاری‌های کروموزومی دیده می‌شوند.

Terminology

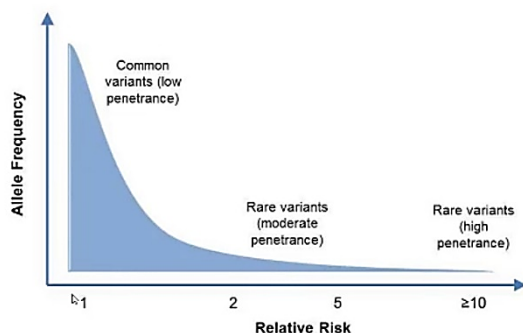
افزایش سایز سلول‌ها	Hypertrophy	افزایش تعداد سلول‌ها	Hyperplasia
تبدیل یک بافت به بافتی دیگر	Metaplasia	تکثیر یا proliferation نامنظم سلول‌ها (قبل از سرطان‌ها می‌تواند ایجاد شود)	Dysplasia
اختلال در تمایز بافت‌ها (هرج و مرج سلولی!)	Anaplasia	بافت جدید غیرطبیعی (می‌تواند خوش خیم یا بدخیم باشد)	Neoplasia
رشد سلول‌ها در مکانی دیگر	Metastasis	برجستگی سلول‌ها	Tumor
		مرگ برنامه‌ریزی شده	Apoptosis

– عمده cancer ها که در مجموعه بیماری‌های چندعاملی قرار می‌گیرند در اثر variation های مختلف استعداد ابتلا را برای سرطان‌ها ایجاد می‌کنند.

– Relative risk: مقیاسی است که میزان خطرناک بودن عمل محیطی را برای ابتلا به بیماری نشان می‌دهد. برای مثال اگر relative risk عاملی برابر یک باشد این عامل هیچ خطری ایجاد نمی‌کند و در صورتی که برابر با ۲ باشد خطر ابتلا را دو برابر افزایش می‌دهد.

* همانطور که مشاهده می‌شود اکثر variant ها میزان کمی ریسک را افزایش می‌دهند اما هرچقدر این عوامل نادرتر باشند ریسک ابتلا را بالاتر می‌برند.

Genetic Architecture of Cancer Risk



برای مثال جهش‌هایی که در بعضی ژن‌ها رخ می‌دهد (BRC2/BRC1)
 ← مربوط به Breast cancer هستند می‌توانند درصد ابتلا را از ۱۲ درصد تا ۸۰ درصد افزایش دهند.

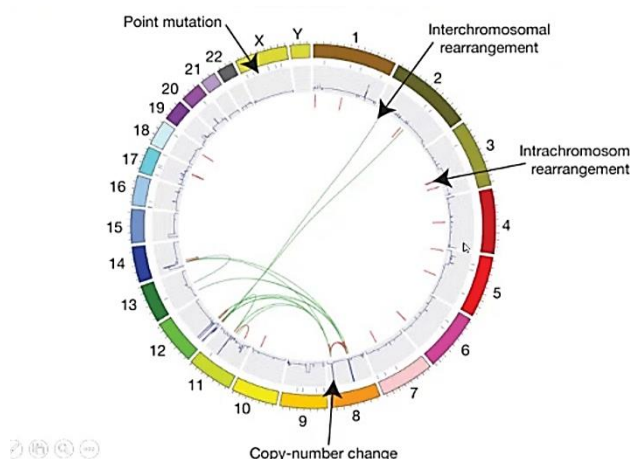
تغییراتی که در ژنوم رخ می‌دهد: (۱) تغییرات سرشتی که در germline رخ می‌دهند و تمام سلول‌های بدن آن را دارند، برای مثال سندرون داون

(۲) جهش‌های سوماتیک (فقط سلول‌های بافت دچار اختلال، این جهش را دارند)

– همچنین بسته به اینکه جهش بر روی کدام ژن رخ می‌دهد تاثیر متفاوتی دارد:

الف) جهش‌هایی که نقش در سرطانی شدن ندارند

ب) جهش‌هایی که سلول را به سرطانی شدن سوق می‌دهند مثل BRC2/BRC1



– اختلالات ژنومی که وجود دارد به صورت کاتالوگ جمع‌آوری شده

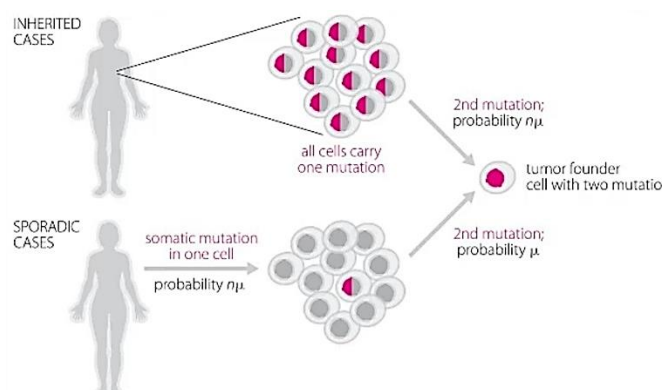
– خیلی از ژن‌هایی که سبب بروز سرطان می‌شوند برای ما ناشناخته هستند و به مرور زمان کشف می‌شوند. افراد دارای این اختلالات می‌توانند آن‌ها را به فرزندان خود منتقل کنند.

(۱) **Hereditary cancers** (بیشتر سرطان‌هایی که در کودکان رخ می‌دهد از این نوع است)

(۲) **Sporadic cancers**

– لفظ sporadic به بیماری‌هایی گفته می‌شود که ربطی به وراثت ندارند.

* بروز سرطان‌های ارثی در افراد هیچ منافاتی با sporadic cancers ندارد.



تفاوت جهش‌های somatic و germline در
germline برخلاف somatic تمام سلول‌های بدن
درگیر می‌شوند.

• ویژگی سرطان‌های ارثی:

۱- ابتلا در سنین پایین ← اگر سرطان در سن پایین مشاهده شود احتمال ارثی بودن آن بیشتر است مانند breast cancer ← بیماری در سنین بالا ایجاد می‌شود

۲- Multiple primary cancer ← اگر همزمان چند کانون سرطانی مشاهده شود.
در بیشتر sporadic cancers فقط یک کانون داریم.

۳- Bilateral cancers ← در اعضای زوج بدن اگر تومور در هر دو عضو دیده شود احتمال ارثی بودن را افزایش می‌دهد.

۴- Multifocality ← اگر در یک بافت همزمان چند کانون مشاهده شود، به شرط آنکه از یک تومور منشأ نگرفته باشند.

۵- اگر تومورهای نادر وجود داشته باشند مثل Retinoblastoma احتمال ارثی بودن وجود دارد

۶- Unusual presentation ← بعضی تومورها مربوط به سن و جنس خاصی هستند برای مثال breast cancer در زنان از مردان شایع‌تر است پس اگر مردی مبتلا شود باید از نظر ارثی بودن مورد بررسی قرار گیرد.

۷- Uncommon tumor histology ← اکثر سرطان‌های تیروئیدی فولیکولار هستند ولی اگر medullary باشد باید به ارثی بودن آن شک کرد

۸- سرطان‌هایی که با ناهنجاری‌های مادرزادی همراه هستند مثل Wilms tumor و genitourinary abnormalities

- خصوصیات مربوط به خانواده:

۱- اگر بستگان درجه یک فرد مبتلا باشند

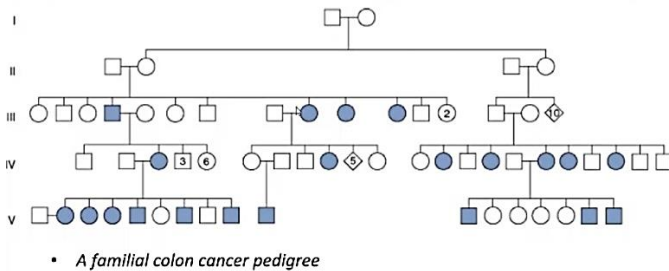
۲- هرچه تعداد افراد درگیر در خانواده بیشتر باشند شانس ارثی بودن بیشتر می‌شود.

(در بیماری‌های multifactorial هم به همین صورت بود اما میزان تاثیر نسبت به عموم جمعیت ناچیز است در حالی که در این موارد میزان تاثیر نسبتاً شدید خواهد بود)

۳- Familial cancer syndrome ← مانند Cowden syndrome جزو سندروم‌های cancer قرار می‌گیرد. به این شکل که چندین اختلال و cancer با هم رخ می‌دهد.

(مانند Thyroid cancer/Endometrial cancer/Breast cancer/تومورهای عصبی و...)

= اگر در یک خانواده (حداقل دو نفر) مبتلا باشند احتمال بروز مجدد آن وجود دارد



۴- وجود تومورهای نادر (حداقل دو نفر در خانواده)

۵- وجود سرطان در دو نسل که سه یا تعداد بیشتری

از افراد را درگیر کند

- هر cancer، guideline مربوط به خود را دارد

که به صورت تخصصی مطرح می‌شود.

■ Cowden syndrome criteria

۲ Endometrial cancer

معایب عمده: ۱) Breast cancer

۴ تومورهای عصبی و موارد دیگر

۳ Thyroid cancer

اختلالات دیگر: ۱) Autism (یک بیماری نادر) ۲ یا دارا بودن تعداد زیادی لیپوما

همانطور که مشاهده می‌شود اگر بیماری دارای زوایدی بر روی بینی، زبان و لب‌ها بود و یا

Acral keratoses مشاهده شد باید به پزشک معرفی شود

(Keratoses ← پوست در ناحیه مورد نظر خشک شده باشد)



:Cancer genes

- در سلول‌های بدن ژن‌هایی وجود دارند که به رشد و تکثیر سلولی سرعت می‌بخشند و در مقابل ژن‌هایی هم هستند که تکثیر را متوقف می‌سازند بر همین اساس آنها را به دو دسته تقسیم می‌کنیم؛

الف) oncogenes ← ژن‌های مولد سرطان (در واقع در صورت جهش خاصیت تومورزایی در این ژن‌ها به وجود می‌آید)

- در مسیرهای رشد و نمو فعال هستند (باعث افزایش رشد می‌شوند)

ب) tumor suppressor genes ← نقش ترمز را دارند.

با بررسی وضعیت سلول در صورت بروز مشکل آن را ترمیم می‌کنند و یا جلوی رشد را می‌گیرند

- در صورت بروز اشکال (غیرفعال شدن آنها) رشد غیرطبیعی و تومور ایجاد می‌شود.

Cell Cycle

- اختلالات به وجود آمده (بویژه در مرحله سنتز) می‌تواند باعث تومور شود.

- در Ras ژن‌های متعددی دخیل هستند و می‌تواند باعث سرطان‌های گوارشی شود.

Cell signalling ← ارتباط میان سلول‌ها

– میزان واکنش‌ها و فرایندهای درون سلول بسیار زیاد است و ژن‌های متعددی در آن نقش دارند و در صورت بروز اشکال می‌تواند باعث Cancer شود.

Signal transduction

– مسیر انتقال پیام در درون سلول تا هسته (DNA) است.

در صورت ایجاد مشکل در این مسیر احتمال بروز سرطان وجود دارد.

* درمان‌های هدفمند ← درمان بر مبنای پاتولوژی و فیزیوپاتولوژی که با در نظر گرفتن خصوصیات تومور انجام می‌شود.
– این درمان‌ها بخش خاصی را مورد هدف قرار می‌دهند و برای بعضی از Cancer ها استفاده می‌شوند.

Tumor suppressor genes ← ژن‌های مربوطه:

Retinoblastoma (Rb) / P53 (TP53) / BRCA1 / BRCA2

Oncogenes ← ژن‌های مربوطه:

- (۱) ژن‌های مربوط به فاکتورهای رشد
(۲) ژن‌های مربوط به رسپتور فاکتورهای رشد
(۳) ژن‌های مربوط به پیام‌رسانی داخل سلول
(۴) کنترل کننده‌های DNA
(۵) کنترل کننده‌های چرخه سلولی

K-Ras

– نام‌گذاری که برای ژن انجام شده است (kirsten rat sarcoma viral oncogene)

– این آنکوژن روی کروموزوم ۱۲ قرار دارد و حاوی رمز پروتئین 21-kDa است چهار اگزون دارد

– در صورت وجود جهش در این ژن (یا N-Ras) نمی‌توان از روش‌های درمانی هدفمند استفاده کرد بنابراین تغییر در ژن می‌تواند باعث تغییر در شیوه درمان شود

– تئوری دوضربه (ماتسون):

در صورتی که یکی از آلل‌ها معیوب باشد و به مرور زمان آلل سالم هم درگیر شود (در اثر جهش)، مثل رتینوبلاستوما و کولورکتال

– هتروزایگوس ← یک آلل سالم و دیگری معیوب است وقتی این حالت از دست برود آلل سالم هم از بین رفته است

P53 (جزو Tumor suppressor genes می‌باشد)

اگر این ژن سالم باشد آپاپتوز رخ می‌دهد و جلوی رشد را می‌گیرد در صورتی که مشکلی وجود داشته باشد آپاپتوز رخ نمی‌دهد
(BRC2/BRC1 ← به همین شکل عمل می‌کنند)

روش‌های عمل P53

- (۱) توقف رشد (۲) سالخوردگی (۳) Apoptosis (۴) Aatsphaghy

- در سطح مولکولی عمل می کند.

Rb (رتروبلاستوما)

جزو Tumor suppressor genes می باشد.

در صورت اختلال، مشکل در توقف رشد خواهیم داشت (عمدتاً در شبکیه)

- دیگر ژن ها ←
- Retinoblastoma – Rb1 (gate-keeper gene)
 - Familial Adenomatous Polyposis (FAP)
 - Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer Syndrome
 - Hereditary Breast/Ovarian Cancer Syndrome